

CERTIFICAÇÃO

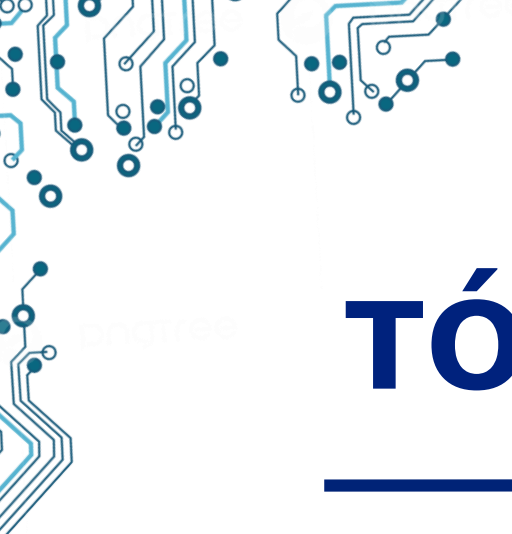
SCADA BLUEPLANT

IMPULSIONADOS
POR **DESAFIOS**

altus

MIRIAM BENFICA ALVES

**São Paulo
2023**



TÓPICOS – DIA 01

- Apresentação sobre o instrutor
- Sobre a Altus
- Portfólio Altus
- Característica do software
- Versatilidade – Redundante
- Características avançadas do Blueplant
- Menus principais
- Objetos digitais e objetos analógicos,
- Cabeçalho, rodapé e template
- Simulação
- Segurança – Controle de usuário
- Treinamento [2 dias 09:00 às 16:00]
 - 10:30 intervalo (20min)
 - 12:00 almoço (1h)
 - 14:30 intervalo (20 min)



SOBRE O INSTRUTOR

- Nome
- Formação
- Instituição
- Tempo de trabalho na altus;
- Setor;
- O que faz

FOTO

**Miriam Benfica
Alves**
Suporte técnico

SOBRE A ALTUS

PRODUZINDO A TECNOLOGIA
QUE MOVE O PAÍS

HÁ **40** ANOS

NOSSO PROPÓSITO É CRIAR SOLUÇÕES DE ALTO VALOR
AGREGADO CAPAZES DE GARANTIR PRODUTIVIDADE, SEGURANÇA
E ALTA CONFIABILIDADE AOS MAIS VARIADOS PROCESSOS DA INDÚSTRIA



UNIDADE MATRIZ

Av. Theodomiro Porto da
Fonseca, 3101 | São Leopoldo/RS
CEP 93022-715 | +55 (51) 3589-9500
vendas@altus.com.br



FILIAL SAPUCAIA DO SUL

Rodovia BR 116, 2740
Sapucaia do Sul/RS
CEP 93212-220 | +55 (51) 3451-5864
vendas@altus.com.br



FILIAL RIO DE JANEIRO

Av. Marechal Câmara, 160
Conj. 1617 | Rio de Janeiro/RJ
CEP 20020-080 | +55 (51) 2240-4361
vendasrj@altus.com.br



FILIAL SÃO PAULO

Alameda dos Maracatins,
780 Conj. 1501 | São Paulo/SP
CEP 04089-001 | +55 (11) 2039-1950
vendassp@altus.com.br

NOSSO NEGÓCIO

Prover soluções tecnológicas que proporcionem inovação, produtividade e competitividade

NOSSA MISSÃO

Desenvolver, fabricar e fornecer equipamentos e soluções globais de automação industrial gerando valor superior para o cliente e as demais partes interessadas.

NOSSA VISÃO

Ser uma grande força no mercado nacional de tecnologia, atuando globalmente e entregando soluções com excelência.

NOSSOS VALORES



FOCO NO
CLIENTE



INTEGRIDADE



COMPETÊNCIA



GERAÇÃO
DE VALOR



INOVAÇÃO

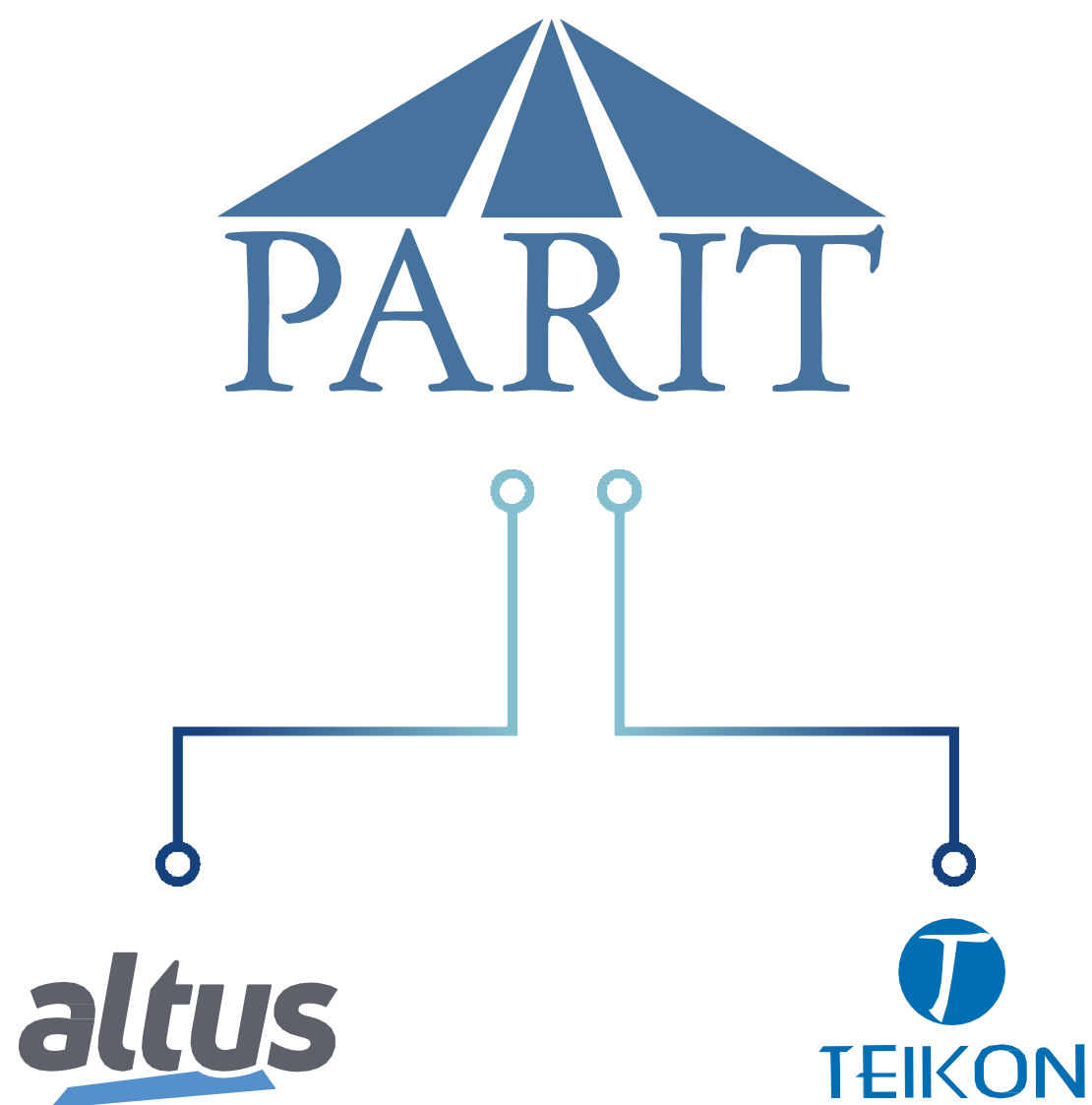


PESSOAS
FELIZES

EXCELÊNCIA EM GESTÃO

- Alinhamento a modelos e práticas internacionais de gestão, reconhecidas internacionalmente;
- ISO 9001:2015 (desde 1993);
- Utilização de métodos de excelência em gestão nos níveis estratégico, tático e operacional.





A FORÇA DO GRUPO PARIT

- Somos integrantes da Parit Participações, holding do setor de tecnologia que tem em seu grupo a Teikon Tecnologia S/A, empresa que opera no mercado de manufatura eletrônica.

PRESENÇA INTERNACIONAL

Com importantes parcerias estabelecidas em diferentes países da Europa, Ásia, África e Américas, a Altus busca expandir cada vez mais seu alcance e representatividade internacional.

AMÉRICA DO NORTE

CANADÁ
EUA
MÉXICO

AMÉRICA CENTRAL

GUATEMALA
PANAMÁ

AMÉRICA DO SUL

ARGENTINA
CHILE
COLÔMBIA
PERU
URUGUAI
VENEZUELA

ÁFRICA

ÁFRICA DO SUL
EGITO
MARROCOS

OCEANIA

AUSTRÁLIA

EUROPA

ALEMANHA
ÅLAND
DINAMARCA
INGLATERRA
ESPANHA
FRANÇA
GRÉCIA
HOLANDA
ITÁLIA
LETÔNIA
NORUEGA
PORTUGAL
ROMÊNIA
SUÉCIA
TURQUIA

ÁSIA

CAZAQUISTÃO
CHINA
COREIA DO SUL
EMIRADOS ÁRABES
ÍNDIA
KUWAIT
SINGAPURA
TAILÂNDIA
TAIWAN

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Temos um longo e intrínseco relacionamento com empresas de diferentes países, compartilhando mutuamente clientes, fornecedores e, inclusive, projetos de P&D.



ALEMANHA

CODESYS



SUÉCIA

BEIJER ELECTRONICS



SUIÇA

INNOSUISSE



TAIWAN

FATEK AUTOMATION



ÍNDIA

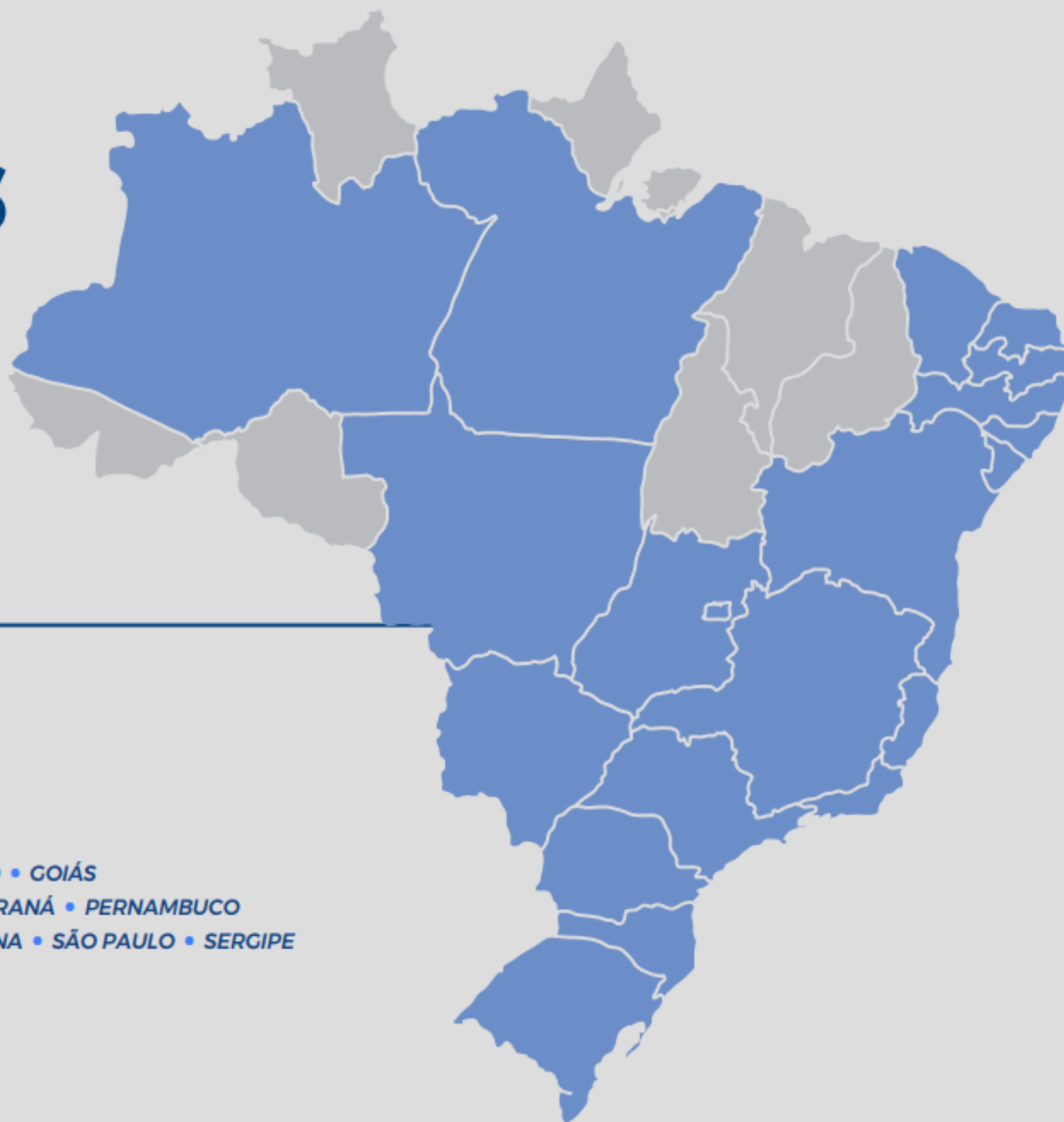
MESSUNG

REPRESENTANTES NO BRASIL

Contamos com uma ampla rede de representantes comerciais em todas as regiões do Brasil para atender às diferentes demandas da indústria.

MAIS DE 30
REPRESENTANTES COMERCIAIS
PARA ATENDER TODAS AS REGIÕES DO PAÍS

ALAGOAS • AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • DISTRITO FEDERAL • ESPÍRITO SANTO • GOIÁS
MATO GROSSO • MATO GROSSO DO SUL • MINAS GERAIS • PARÁ • PARAÍBA • PARANÁ • PERNAMBUCO
RIO DE JANEIRO • RIO GRANDE DO NORTE • RIO GRANDE DO SUL • SANTA CATARINA • SÃO PAULO • SERGIPE





MERCADOS

SOLUÇÕES PARA AS DEMANDAS DE TODOS OS MERCADOS

**OLÉO E GÁS • INDÚSTRIA 4.0 • FABRICANTE DE MÁQUINAS • AGROINDÚSTRIA
ENERGIA ELÉTRICA • TRANSPORTES • SANEAMENTO • ALIMENTÍCIO • PREDIAL
SEGURANÇA CIBERNÉTICA • TECNOLOGIA DE P&D • BASE DE CARREGAMENTO
METAIS E MINERAÇÃO • QUÍMICO • AÇÚCAR E ETANOL • TÊXTIL E CELULOSE**

INTEGRADORES

CERTIFICADOS NO BRASIL

O **Programa de Certificação de Integradores** tem o objetivo de promover e uniformizar o conhecimento sobre produtos e soluções comercializados pela Altus. Voltado para a qualificação de parceiros de negócios e equipes técnicas de clientes, a iniciativa visa reduzir riscos no desenvolvimento de sistemas de automação.



CONHEÇA NOSSOS
INTEGRADORES

altus

INTEGRA

INTEGRADOR
CERTIFICADO



POR QUE ESCOLHER ALTUS?



DISPONIBILIDADE

- Atendimento rápido e personalizado
- Acesso direto a especialistas
- Treinamentos técnicos
- Acompanhamento de TAF
- Startup apoiado





CONHECIMENTO

- 30 anos de experiência no mercado brasileiro de diversos segmentos.
- Apresentamos as variáveis que você quiser, da maneira que achar mais adequado
- Principais variáveis em sistemas:



CONFIABILIDADE

- Produtos confiáveis com alto nível de MTBF
- Forças da tecnologia Altus
 - IHMs locais e sistemas de supervisão central (CCOs)
 - Garantir a disponibilidade do sistema (alto MTBF e baixo MTTR)
 - Acesso local e remoto com segurança
 - Controle em malha fechada
 - Protocolos e redes abertas
 - Facilidade na manutenção e operação
 - Alto índice de nacionalização
 - Eficiência energética e economia de produtos químicos

CONECTIVIDADE

Ampla variedade de interfaces de comunicação e suporte a diversos protocolos de comunicação

PRINCIPAIS MEIOS FÍSICOS

- Ethernet
- Serial (RS232, RS485, USB)
- Celular (GPRS, 1xRTT, 3G, 4G, LTE, SMS)
- Rádio (Serial e Ethernet)
- Wi-Fi
- Satélite, SDH
- Tecnologia mista, agrupando várias soluções.
- Linha Privativa (LP) e Linha Comutada (LC) X25, X28

PROTOCOLOS E TECNOLOGIAS

- MODBUS RTU e TCP
- OPC Server UA e DA
- MQTT, SQLSERVER
- PROFIBUS-DP e PROFIBUS-PA
- Webserver (SCADA Embarcado no CLP)
- EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT IEC 60870-5-104, DNP3, IEC 61850 VPN, E-MAIL, SMS
- Alnet 1, Alnet2
- Gateways (DF1, TTY, MPI, PPI)



ESTRUTURA DE APOIO

RECURSOS PARA MAXIMIZAR SUA EXPERIÊNCIA COM A ALTUS



TREINAMENTOS

Seja um especialista na tecnologia Altus



Calendário regular
de treinamentos



Cursos especiais e in-company, de
acordo com a necessidade dos clientes



Treinamentos para todas
as linhas de produtos



SUPORTE TÉCNICO

Agilidade e competência à sua disposição



80% dos casos resolvidos
em até 2 horas



Suporte técnico
especializado



Base de conhecimento online
com diversos materiais de apoio

BASE DE CONHECIMENTO

No site da Altus você encontra diversos tutoriais que auxiliam na implementação de aplicações específicas

- [Base de conhecimento](#)
- [Canal do YouTube](#)



English Portal Blog Base de Conhecimento f in yt ig Q

altus Home Produtos Soluções Suporte & Downloads Quem somos Contato

BASE DE CONHECIMENTO
Home > Base de conhecimento

Buscar na Base de Conhecimento Q PESQUISAR

[Série Nexto]
Nexto Xpress - Primeiros Passos
Bem vindo ao guia de primeiros passos com o Nexto Xpress, sua porta de entrada para a indústria 4.0. Neste guia será demonstrado como conectar o Nex...

[Série Nexto]
Série Nexto - Como conectar o computador ao Nexto
Este documento tem o objetivo de explicar como conectar o software MasterTool IEC XE aos CLP's da série Nexto/Nexto

CATEGORIAS

- Componentes
 - Multimeditores
 - Acesso Remoto (Tosibox)
 - Switches Industriais
- Controladores Programáveis
 - Série AL
 - Série Duo
 - Série FBs
 - Série Grano
 - Série Nexto

PORTFÓLIO DE PRODUTOS



SÉRIE NEXTO

CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS

UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA SUA APLICAÇÃO

- Para pequenos a grandes sistemas, redundantes ou distribuídos;
- Alta confiabilidade para sistemas instrumentados de segurança;
- Diagnósticos precisos e design compacto;
- Solução única criada para atender às demandas específicas da Indústria 4.0.





Modernos e de alta velocidade, os produtos Nexto utilizam tecnologia de ponta para proporcionar confiabilidade e conectividade, contribuindo para o aumento de produtividade do seu negócio.

SÉRIE NEXTO

- Redundância de CPUs e de redes de comunicação;
- Diversidade de módulos de entradas e saídas (E/S);
- Suporte a MODBUS RTU, MODBUS TCP, MODBUS RTU/TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, IEC 60870-5-104, MQTT, OPC DA, OPC UA, CANopen e J-1939;
- Troca à quente.



NEXTO *JET*

- Conjunto de módulos E/S analógicos e digitais com alta velocidade;
- Ideal para aplicações de pequeno e médio porte;
- Melhor custo benefício tanto para máquinas quanto para sistemas distribuídos.



NEXTO *XPRESS*

- Controlador Programável compacto com E/S incorporadas, ideal para máquinas e aplicações de pequeno porte;
- Alta densidade de E/S (até 43 pontos em um único produto) e relógio de tempo real (RTC);
- Interface Ethernet, Serial, CAN e USB. Suporte aos protocolos MODBUS TCP e RTU, EtherNet/IP, CANopen e J-1939, IEC 60870-5-104, OPC DA, OPC UA, MQTT (TLS 1.2) e PROFINET.

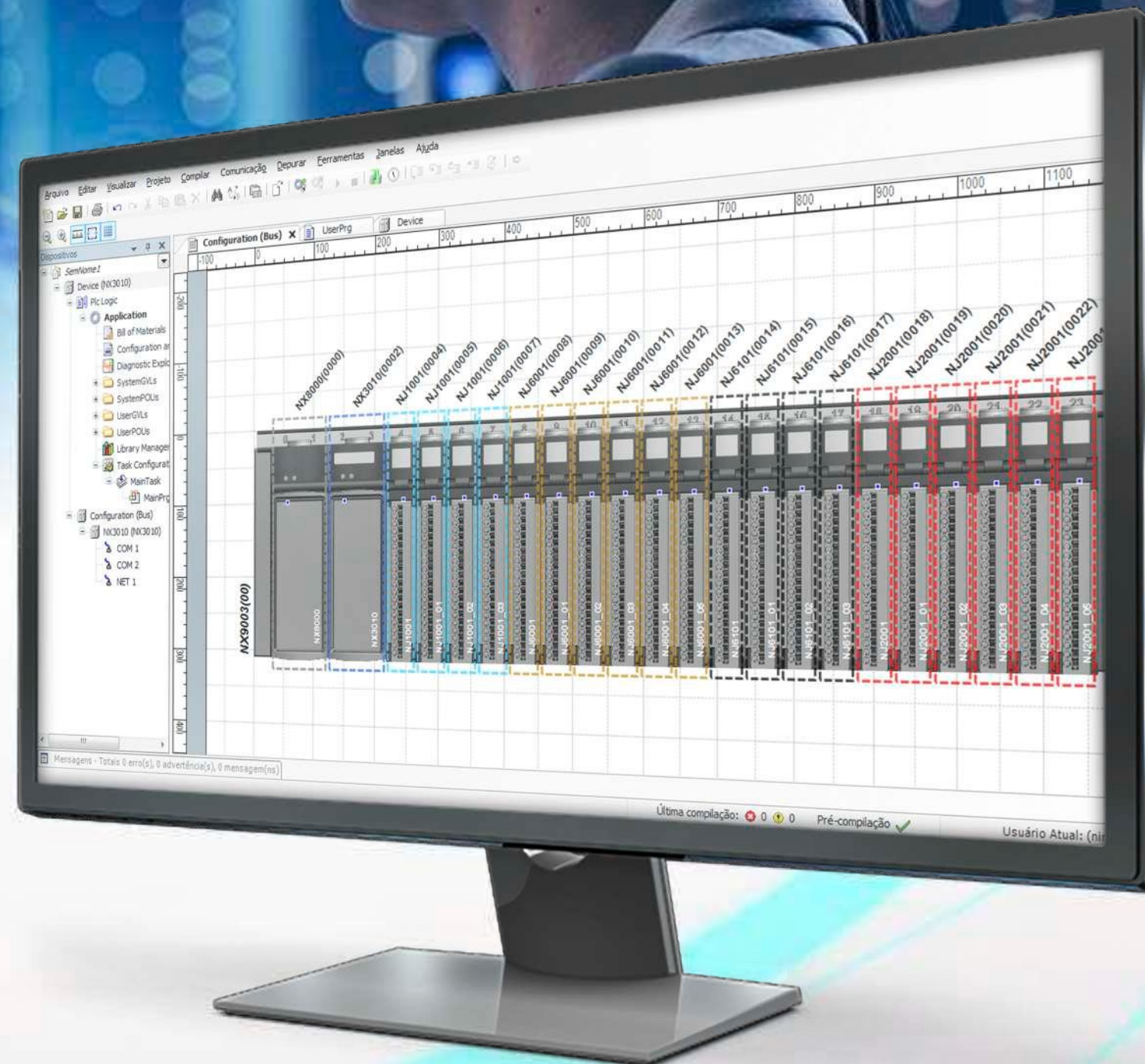


- Suporte a modem 3G/4G e adaptador WiFi através da interface USB;
- Suporte a blocos de função PLCopen Motion Control Part 1 no modelo XP350;
- Biblioteca de função Datalogger para registro histórico de dados;
- Suporte a WebServer para desenvolvimento de telas de supervisão no modelo XP340;
- Opções de módulos de expansão de entradas e saídas via interface CAN.

MASTERTOOL IEC XE

PROGRAMAÇÃO
E CONFIGURAÇÃO

- Seis linguagens de programação (IEC 61131-3);
- Interface amigável, intuitiva e de fácil utilização;
- Programação online.



SÉRIE HADRON XTORM

UNIDADE TERMINAL REMOTA

**AGILIDADE,
ROBUSTES E
CONFIANÇA**

- **Rápido:** processamento superior e protocolos de alto desempenho;
- **Robusto:** design para operação em ambientes críticos;
- **Confiável:** redundância e módulos de entradas e saídas especiais.





BLUEPLANT

SOFTWARE SCADA/HMI

- **Impressionante:** gráficos de alta qualidade e configuração intuitiva;
- **Superior:** segurança, redundância e alto desempenho;
- **Versátil:** arquitetura escalar adaptável para qualquer aplicação.



VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

- Engenharia Distribuída e Remota;
- Diagnósticos de Sistema;
- Simulação;
- Gestão de Usuários;
e Direitos de Acesso;
- Painéis de Controle e Depuração.
- Suporte a Scripts C# e VB.NET;
- Drivers de Comunicação Integrados;
- Editor de Relatórios;
- Suporte Gráfico XAML e Modelos 3D;
- Biblioteca de Símbolos;
- Integração com Python e escrita em SQL DB.



SÉRIE PONTO

- Rede de Campo PROFIBUS redundante e ótica;
- Diversidade de diagnósticos;
- Troca à quente;
- Módulos analógicos universais;
- Módulos HART;
- Gerenciamento de ativos via HART On Profibus.



SÉRIE FBs

- Controlador Programável de pequeno porte.

SÉRIE DUO

Controlador Programável com IHM;

- 42 pontos de E/S digitais e analógicas;
- Software MasterTool IEC gratuito.



IHMs

INTERFACES
HOMEM MÁQUINA

INTERATIVA E INTUITIVA

- **Insuperável:** gráficos vetoriais em hardware de alto desempenho;
- **Interativa:** comunicação com diversos dispositivos de automação;
- **Intuitiva:** biblioteca de objetos e recursos de engenharia fáceis de usar.



INVERSORES

INVERSORES DE FREQUÊNCIA

ECONOMIA E POTÊNCIA

- Funcionais e versáteis, destinados a aplicações industriais, comerciais e prediais;
- Controle escalar (U/f) e vetorial (Speed) de todos os tipos;
- Ampla faixa de potências.





MOTOR DE PASSO

- Mais suavidade para operação de motores;
- Ruído extremamente reduzido;
- Resolução de até 15 faixas de micro passos;
- Configuração automática de parâmetros;
- Compensação de toque em alta velocidade.



SERVO DRIVERS

- Faixas de potência de saída a partir de 100W;
- Controle de velocidade, torque e posição;
- Rampa de acelerações e desacelerações rápidas 3000 RPM;
- Opções de Encoder absoluto e multivolta;
- Protocolos de comunicação em redes MODBUS/RTU, CANopen e EtherCAT.



TRANSMISSORES DE PESO

- Zero –tracking automático;
- Calibração via interface serial;
- Multinível de filtro digital;
- Interface de comunicação serial (RS-232 ou RS-485);
- Imune a ruídos.

SÉRIE PHASE

MULTIMEDIDORES



- Interfaces de comunicação Ethernet 10/100 BASE-T e Serial RS-485;
- Alta precisão;
- Módulos de expansão;
- Suporte aos protocolos MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, MQTT e SNTP.



SÉRIE CONNECT

SWITCHES E CONVERSORES INDUSTRIAIS

- Design robusto (IP31);
- Modelos de 5 à 8 portas;
- Suporte a redes de fibra óptica;
- Ferramentas para gerenciamento de redes;
- Gateway IoT com VPN para comunicação remota e segura.

SÉRIE ENERGY

FONTES DE ALIMENTAÇÃO



- Modelos 24 V em 2 A à 20 A;
- Proteção contra curto-circuito.

NL717

NEXTO LOGGER

Datalogger IIoT com LoRa

altus



DESTAQUES DO PRODUTO

GW700

- Comunicação LoRaWan
- 915-928MHz
- Segurança de rede usando criptografia
- Algoritmo eficiente de publicação de mensagens (dispositivos de baixo consumo de energia)
- Interface Ethernet
- Invólucro IP65
- Antena removível (2dBi)
- Configuração e monitoramento via servidor web integrado
- Entrada de fonte de alimentação de 10-30 Vcc
- Relógio em tempo real (RTC)



SÉRIE QUASAR

DE PAINÉIS ELÉTRICOS

- Modularidade, flexibilidade e intercambiabilidade;
- Sistema de conexão robusto;
- Menor custo de instalação e de tempo de manutenção;
- Integração com redes de campo para controle e supervisão remoto;
- Medição integrada de grandezas elétricas e outras variáveis do sistema.





SÉRIE ATTA

*PRECISÃO E CONFIABILIDADE PARA
CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO*

- Ampla variedade de instrumentos para monitoração de variáveis e posicionamento de válvulas
- Transmissores de pressão, nível, densidade, vazão, temperatura e posicionadores de válvula com tecnologia HART
- Ferramentas baseadas em EDDL e FDT/DTM para calibrar, monitorar e verificar diagnósticos de ativos

MODELOS



PORQUE O BLUEPLANT?



Intuitivo

Gráficos de alta qualidade em um ambiente com configuração e operação intuitivas



Versátil

Arquitetura escalar adaptável para aplicações de diferentes segmentos industriais



Disponibilidade

Segurança, redundância e alto desempenho para sistemas que não podem parar



Conectividade

Suporte aos principais drives de comunicação utilizados no mercado industrial

Códigos BP

	BluePlant Enterprise		BluePlant Lite		BluePlant Express	BluePlant Student
Pontos de comunicação	Engineering Runtime	Runtime	Engineering Runtime	Runtime	Engineering Runtime	Engineering Runtime
75	-	-	-	-	BP6400	-
150	BP1403	BP1303	BP2403	BP2303	-	-
300	BP1405	BP1305	BP2405	BP2305	-	-
500	BP1407	BP1307	BP2407	BP2307	-	-
1.500	BP1409	BP1309	BP2409	BP2309	-	BP4400
2.500	BP1411	BP1311	-	-	-	-
5.000	BP1413	BP1313	-	-	-	-
15.000	BP1415	BP1315	-	-	-	-
Ultimate	BP1499	BP1399	-	-	-	-

VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

BluePlant Enterprise	BluePlant Lite	BluePlant Express	BluePlant Student
Projetado para gerenciamento de plantas de processo, inteligência de negócios (Business Intelligence - BI), painéis em tempo real, SCADA, IHM avançado, controle de processo e otimização. Permite clientes e aquisição de dados distribuídos. O tamanho da aplicação parte de 150 pontos de comunicação.	Projetado para painéis, computadores industriais, dispositivos embarcados e sistemas autônomos. Aplicado principalmente em interface de máquinas e pequenos projetos centralizados. O tamanho da aplicação varia de 150 até 1500 pontos de comunicação.	Projetado somente para avaliação, e não para instalação em campo, limitada em 75 pontos de comunicação e uma hora de execução do Runtime.	Projetado para escolas e universidades. O tamanho da aplicação varia de 150 até 1500 pontos de comunicação e uma hora de execução do Runtime.

VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

BluePlant Enterprise ▼	BluePlant Lite ▼	BluePlant Express ▼	BluePlant Student ▼
---	---	75	---
150	150	---	---
300	300	---	---
500	500	---	---
1.500	1.500	---	1.500
2.500	---	---	---
5.000	---	---	---
15.000	---	---	---
25.000	---	---	---
50.000	---	---	---
100.000	---	---	---
Ultimate	---	---	---

Modelo de licenciamento do BluePlant: Pontos de comunicação x Tags

- A licença BluePlant é ofertada por quantidade de pontos de comunicação ao invés de quantidade de tags.
- Pontos de comunicação são tags que recebem ou enviam dados para dispositivos remotos através de protocolos de comunicação.
- Um ponto de comunicação pode ser um bit, um inteiro (16 bits) ou um ponto flutuante (32bits;)
- A quantidade total de tags pode chegar até 10x a quantidade de pontos de comunicação da licença: Licença de 300 pontos: 3000 tags (300 tags para comunicação, 2700 tags para aplicação interna) Licença de 1500 pontos: 15000 tags (1500 tags para comunicação, 13500 tags para aplicação interna)

Exemplo de cálculo para Pontos de comunicação

Cada aplicação tem suas particularidades, mas há um cálculo básico para estipular a quantidade de pontos de comunicação da licença, levando em conta que uma variável analógica pode ser atrelada a alarmes, setpoints, etc.

Aplicação simples:

Para cada digital = 1 ponto de comunicação.

Para cada analógico = 3 pontos de comunicação.

Aplicações complexas:

Para cada digital = 3 pontos de comunicação.

Para cada analógico = 5 pontos de comunicação.

VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

Acessórios

BP5020	BP9601	BP9901	BP9903	BP9906
Solução para integradores de sistemas – BluePlant Lite/Enterprise	Cliente rich completo	Driver DNP 3.0 Mestre (sob consulta)	Driver IEC 61850 Mestre (sob consulta)	Driver IEC 60870-5-104 Escravo (sob consulta)

Código	Descrição
BP9501	Cliente web de visualização para Internet Explorer (produto descontinuado)
BP9601	Cliente rich completo
BP9699	Usuário Engenharia
BP9701	Cliente web completo para Internet Explorer (produto descontinuado)
BP9801	Cliente iPad/iphone
BP9901	Driver DNP 3.0 Mestre (sob consulta)
BP9903	Driver IEC 61850 Mestre (sob consulta)
BP9906	Driver IEC 60870-5-104 Escravo (sob consulta)

VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

O editor gráfico integrado no BluePlant utiliza a tecnologia WPF da Microsoft para permitir a criação de interfaces completas de usuário com mapeamento em tempo real de valores e tags do processo: um poderoso e completo conjunto de animações dinâmicas também está incluído

Clientes Remotos	
BluePlant Visualizer Client	Executado como uma aplicação desktop, permite bloquear o chaveamento de tarefas do Windows (teclas CTRL+ALT+DEL e ALT+TAB). Ideal para operadores/usuários de intranet com demandas de segurança
Web Smart Client	Utiliza a tecnologia .NET Smart Client da Microsoft. É possível instalar em clientes remotos com um único clique, sem requisitos de administrador. A aplicação é atualizada automaticamente nos clientes remotos quando atualizado no servidor. O BluePlant usa todo o potencial do computador remoto e ainda mantém as vantagens de uma instalação centralizada
Web HTML5 Client	As telas do cliente podem ser executadas diretamente a partir de navegadores Web, sem a necessidade de instalação de qualquer software, e contam com acesso multiplataforma (Windows, Android, iOS, etc.)

VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

■ Comparativo de características dos 4 modelos do BluePlant:

Características	BluePlant Student	BluePlant Express	BluePlant Enterprise	BluePlant Lite
Execução do Runtime Ilimitada	Não	Não	Sim	Sim
Servidor OPC DA	Sim	Não	Sim	Sim
Linguagem C#	Sim	Sim	Sim	Não
Execução multi-threading de scripts	Não	Não	Sim	Não
Matriz de tags (múltiplas dimensões)	Não	Não	Sim	Não
Tipos de usuário (múltiplos níveis)	Não	Não	Sim	Não
Extensão SDK e integração de toolkits	Não	Não	Sim	Não
Clientes Rich remotos concorrentes	Sim	Sim	Sim	Não
Redundância de nós de dispositivos	Sim	Sim	Sim	Não
Redundância de servidores	Não	Não	Sim	Não
Relatório através de objetos gráficos	Sim	Sim	Sim	Não
Condições estendidas de alarmes	Sim	Sim	Sim	Não
Controle de versão de projeto	Sim	Sim	Sim	Não
Controle de alterações por objetos	Sim	Sim	Sim	Não
Compressão automática do histórico	Não	Não	Sim	Não
Controle de acesso WPF	Sim	Sim	Sim	Não
Hot start	Não	Não	Sim	Não
Modo teste	Sim	Sim	Sim	Não

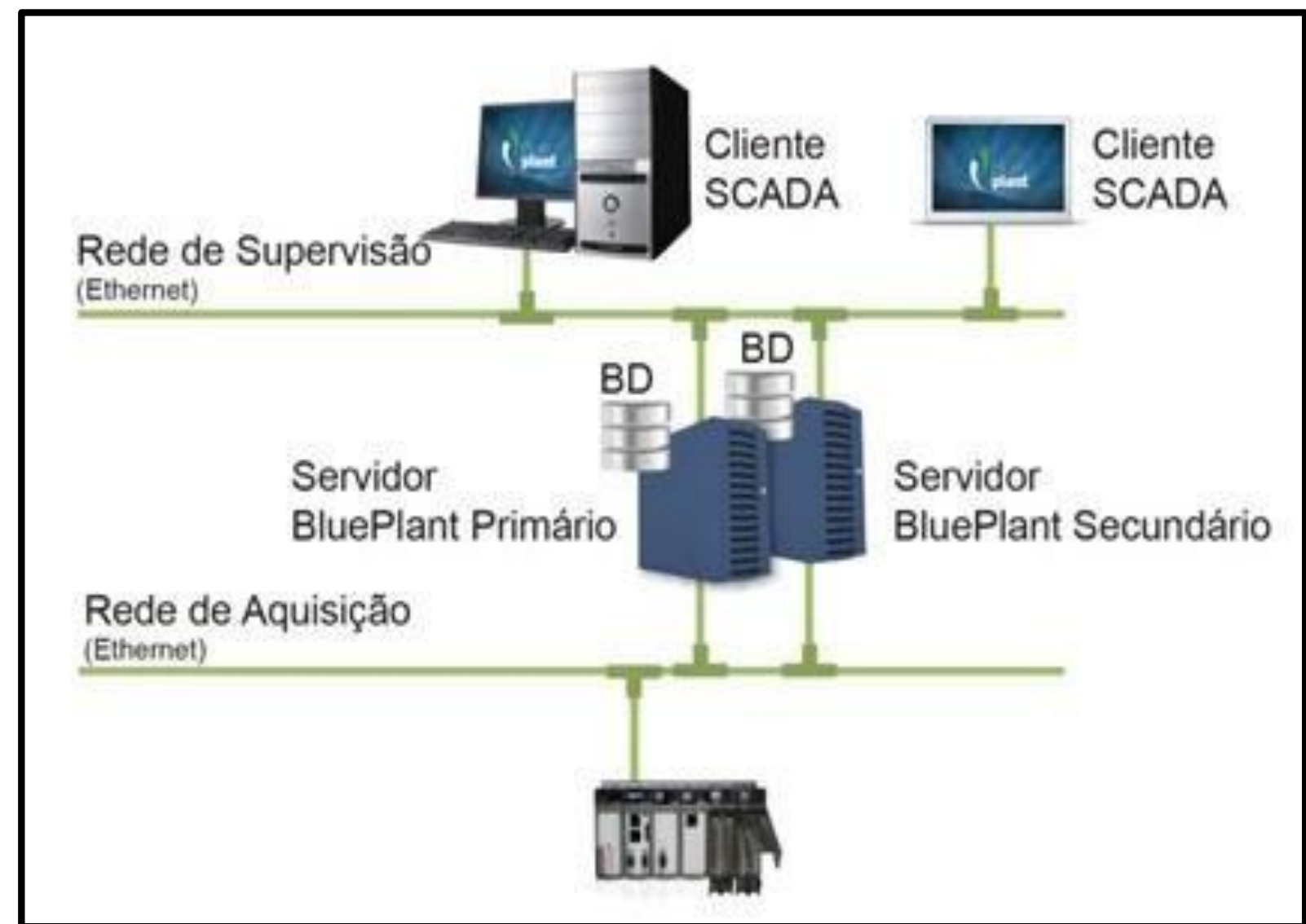
VERSATILIDADE EM SUPERVISÃO DE SISTEMAS

■ Características comuns a todas as versões do BluePlant:

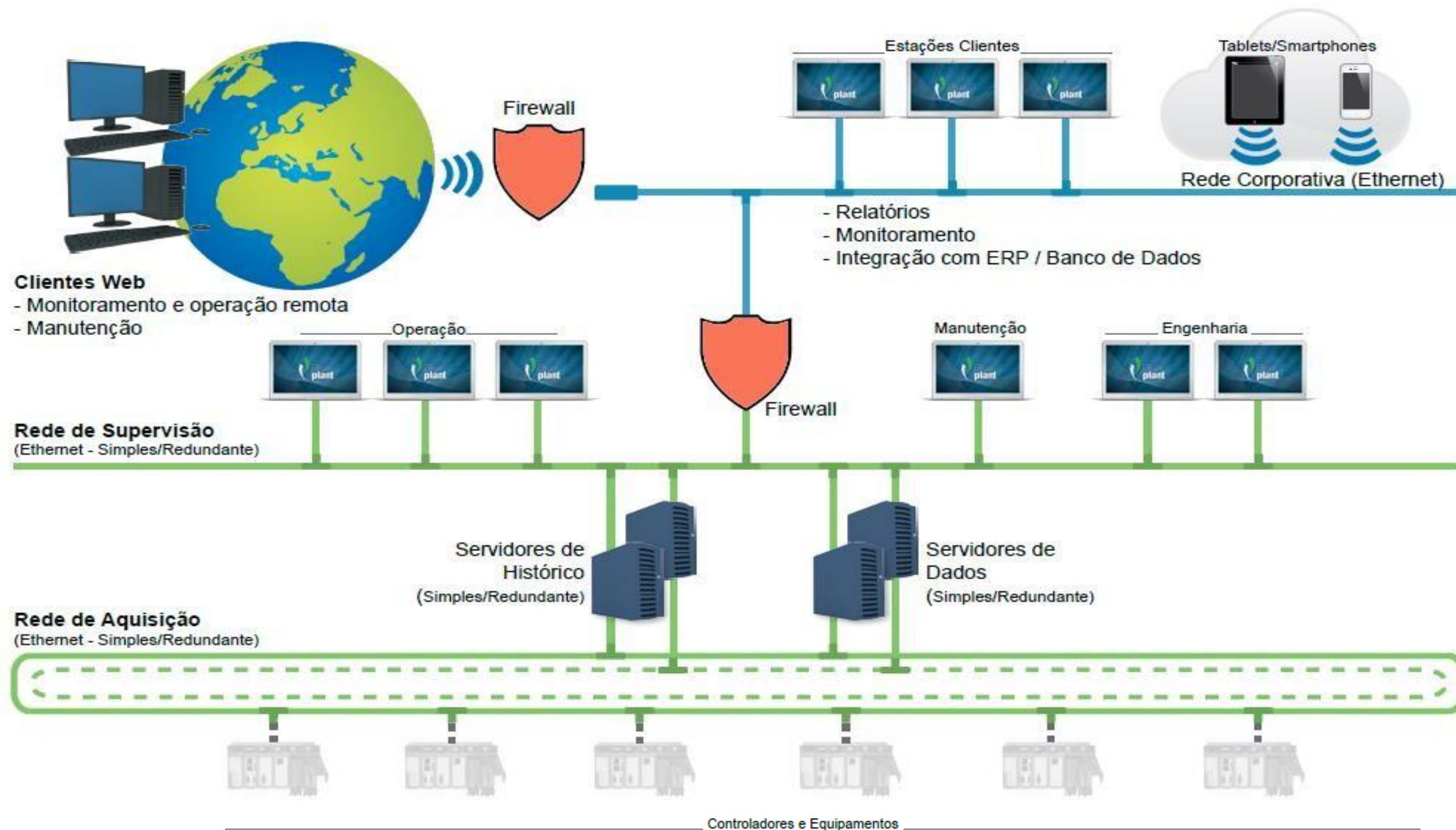
Características	BluePlant Student	BluePlant Express	BluePlant Enterprise	BluePlant Lite
Cliente OPC	Sim	Sim	Sim	Sim
Abertura de múltiplos projetos	Sim	Sim	Sim	Sim
Linguagem VisualBasic .NET	Sim	Sim	Sim	Sim
Scripts para avaliação de expressões matemáticas	Sim	Sim	Sim	Sim
Scripts para criar classes .NET e tarefas	Sim	Sim	Sim	Sim
Integração com base de dados SQL	Sim	Sim	Sim	Sim
Historiador e Logger	Sim	Sim	Sim	Sim
Alarme e Proteção	Sim	Sim	Sim	Sim
Clientes Web Remotos Concorrentes	Sim	Sim	Sim	Sim
Editor Gráfico WPF	Sim	Sim	Sim	Sim
Ferramentas de engenharia e depuração	Sim	Sim	Sim	Sim
Editor de relatório	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de alterações por tabela	Sim	Sim	Sim	Sim
Localization	Sim	Sim	Sim	Sim
Protocolos Simultâneos: Todos os modelos do BluePlant possuem pelo menos 4 canais	Sim	Sim	Sim	Sim

VERSATILIDADE - REDUNDÂNCIA

- **Redundância BluePlant:**
- Seu sistema de servidores redundantes permite que dois computadores distintos executem simultaneamente uma aplicação em topologia hot-standby
- Toda configuração de redundância é automática no próprio aplicativo
- Nesta topologia, se um erro de hardware ocorrer, o servidor em espera assume o controle automaticamente, sem paradas no sistema, ou perda de dados



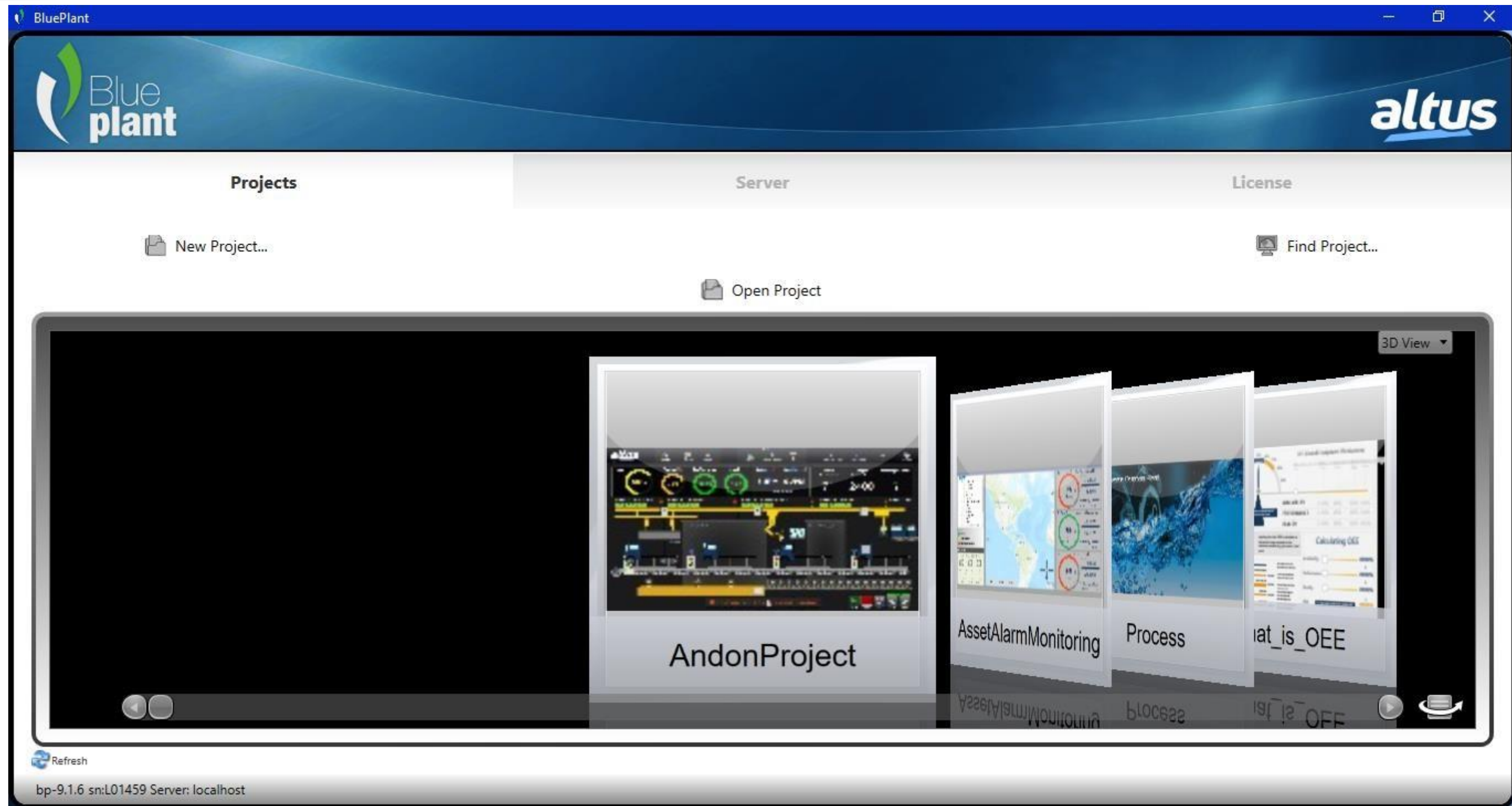
VERSATILIDADE - REDUNDÂNCIA



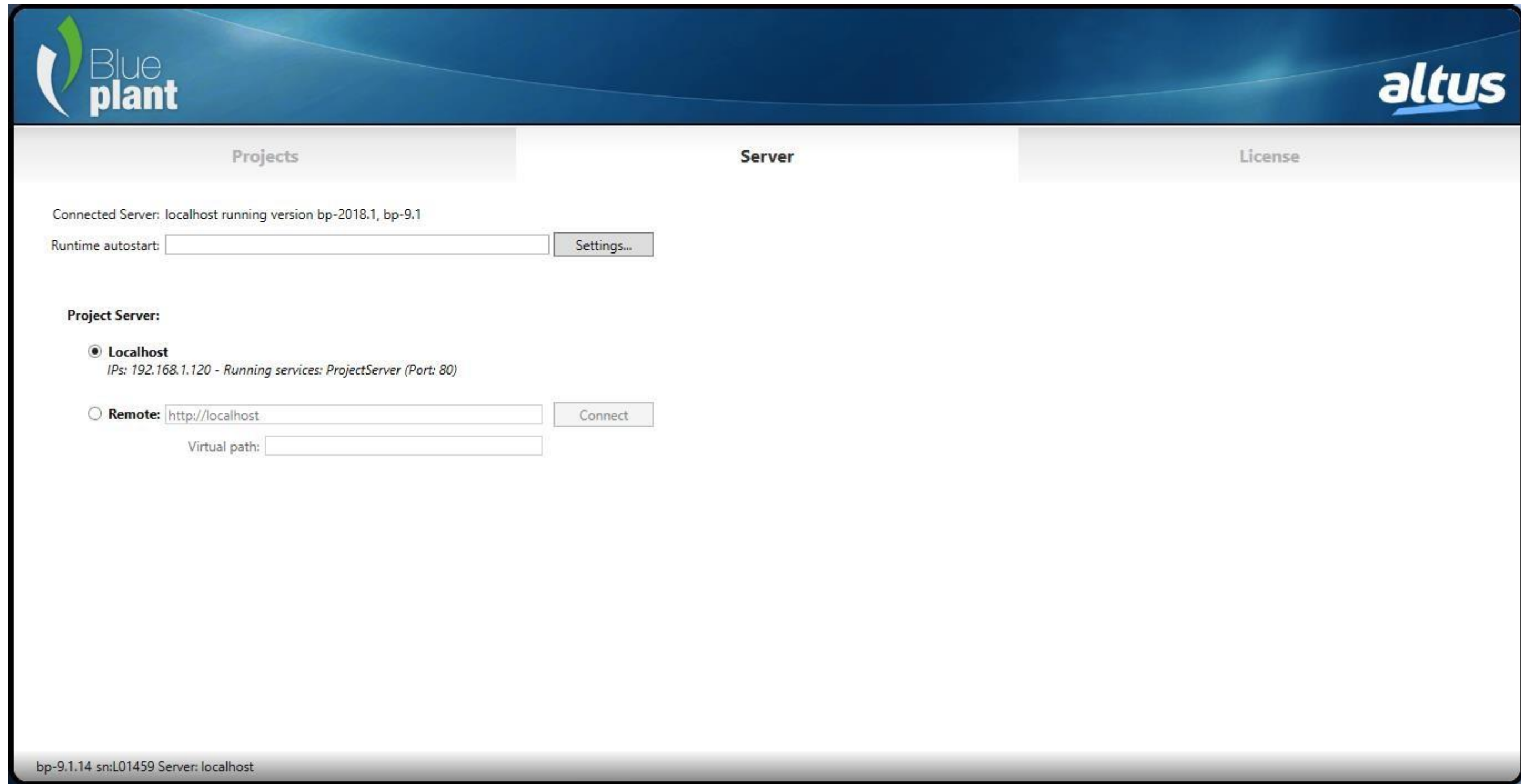
CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS

- Recurso de manutenção, teste e diagnóstico avançado
- Servidores e extensões .net Incorporados
- Banco de dados em tempo real
- Alarmes e segurança
- Tendência e historiadores
- Conjunto de dados
- Relatórios
- Ferramenta do Runtime e diagnósticos

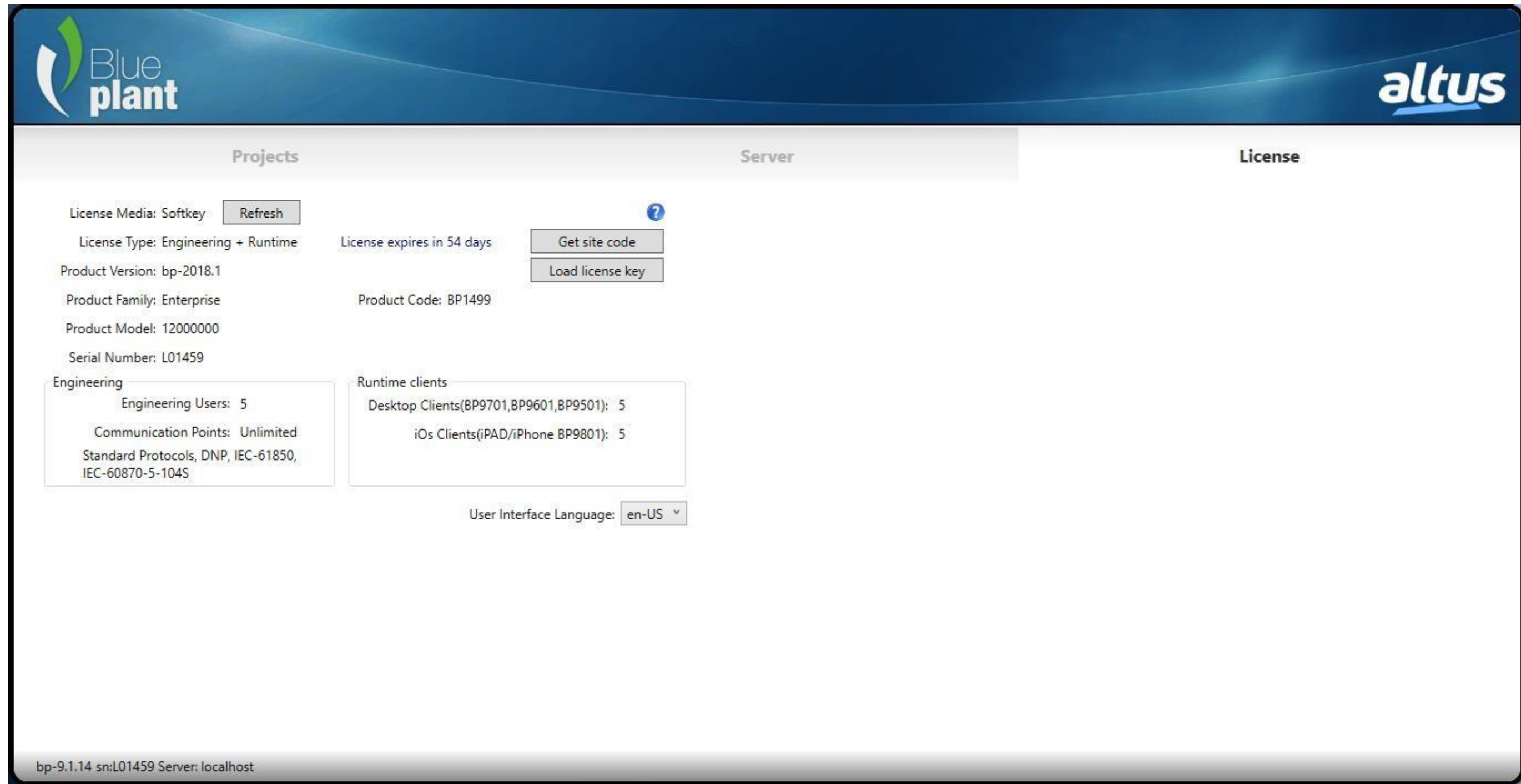
PRIMEIROS PASSOS



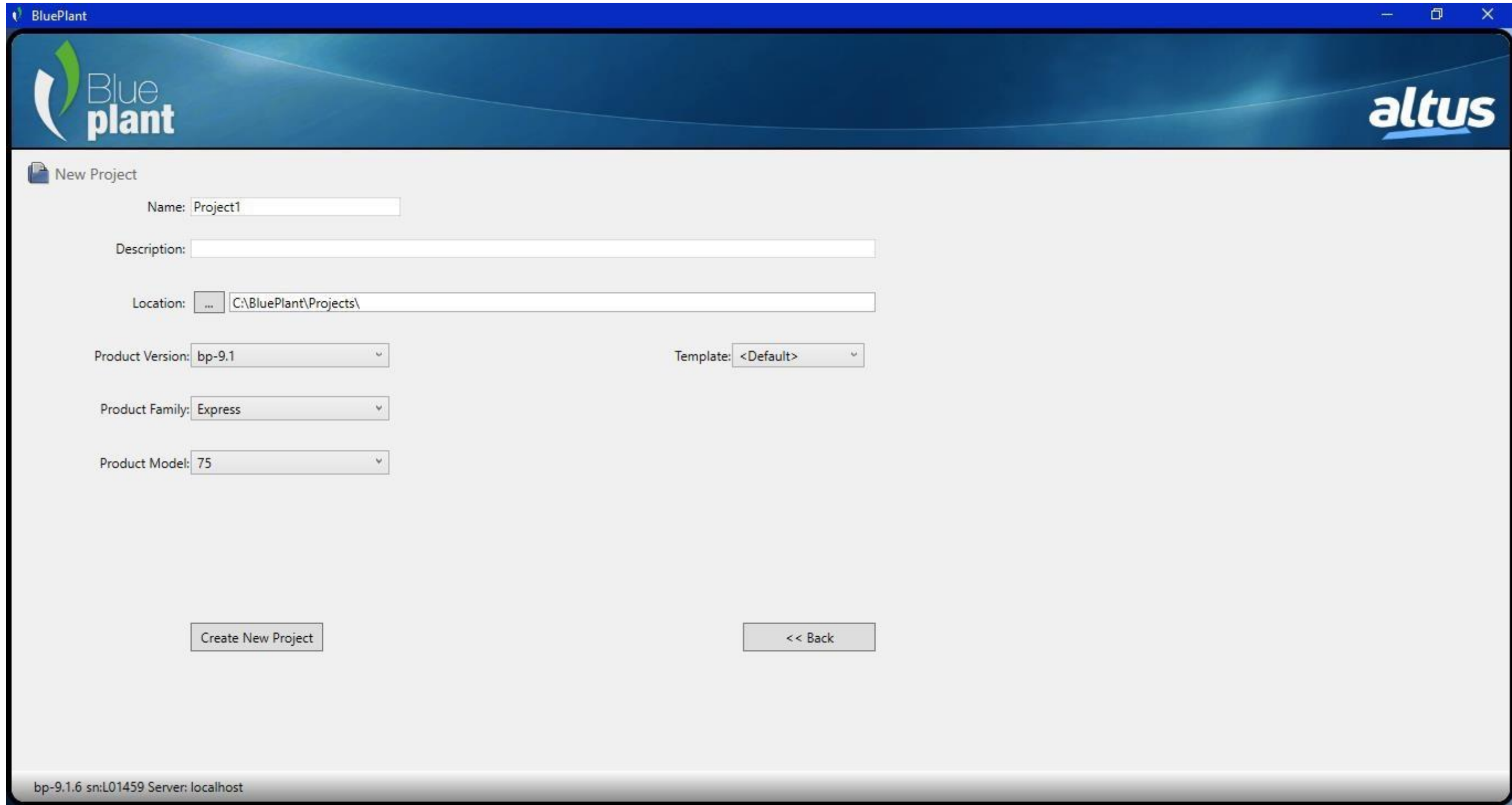
Abrindo o BluePlant



Abrindo o BluePlant



Abrindo o BluePlant



The screenshot shows the 'BluePlant' application window with the 'New Project' dialog box open. The dialog box has a title bar with the 'BluePlant' logo and the 'altus' logo. The main area contains several input fields and dropdown menus for configuring a new project. The 'Name' field is set to 'Project1'. The 'Description' field is empty. The 'Location' field is set to 'C:\BluePlant\Projects\'. The 'Product Version' dropdown is set to 'bp-9.1'. The 'Template' dropdown is set to '<Default>'. The 'Product Family' dropdown is set to 'Express'. The 'Product Model' dropdown is set to '75'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Create New Project' and '<< Back'. The status bar at the bottom of the window displays 'bp-9.1.6 sn:L01459 Server: localhost'.

BluePlant

Blue plant altus

New Project

Name: Project1

Description:

Location: ... C:\BluePlant\Projects\

Product Version: bp-9.1

Template: <Default>

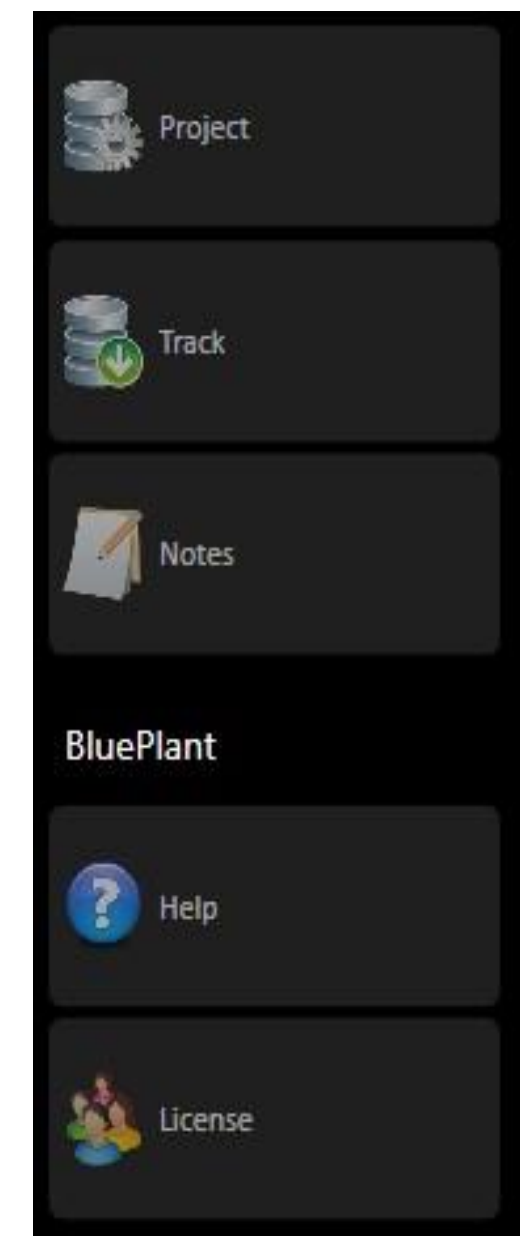
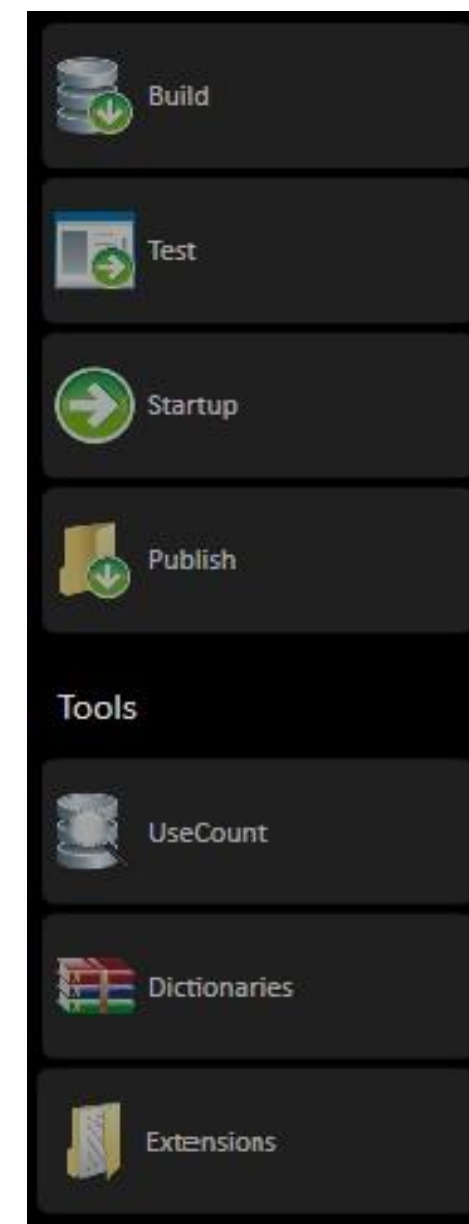
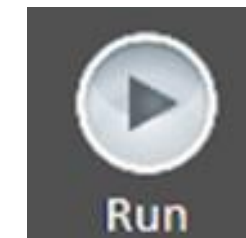
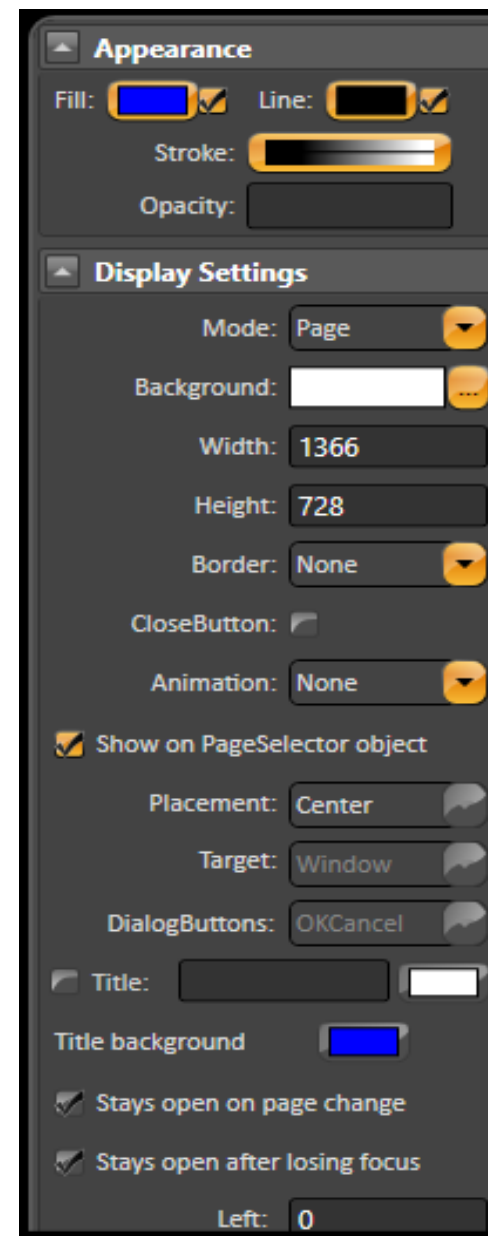
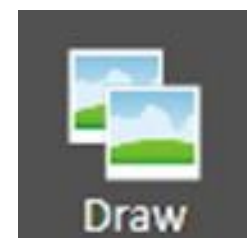
Product Family: Express

Product Model: 75

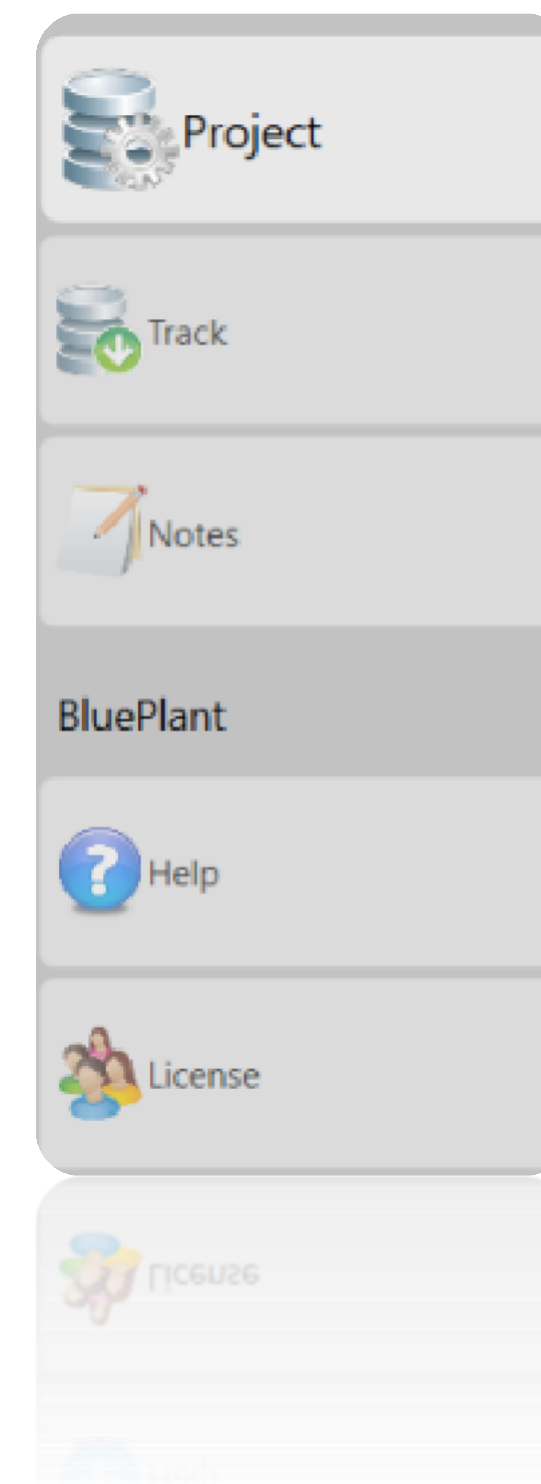
Create New Project << Back

bp-9.1.6 sn:L01459 Server: localhost

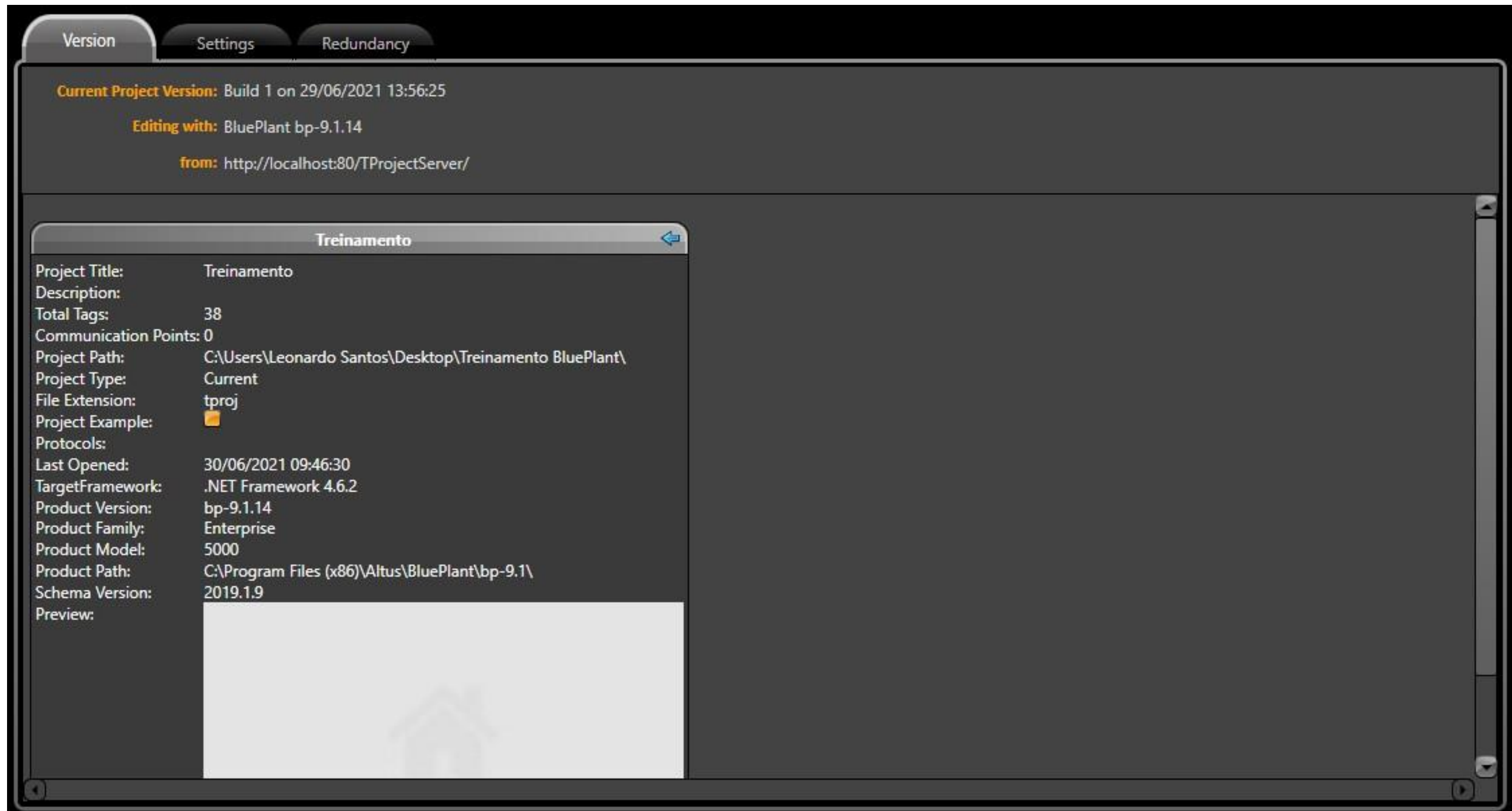
Menu



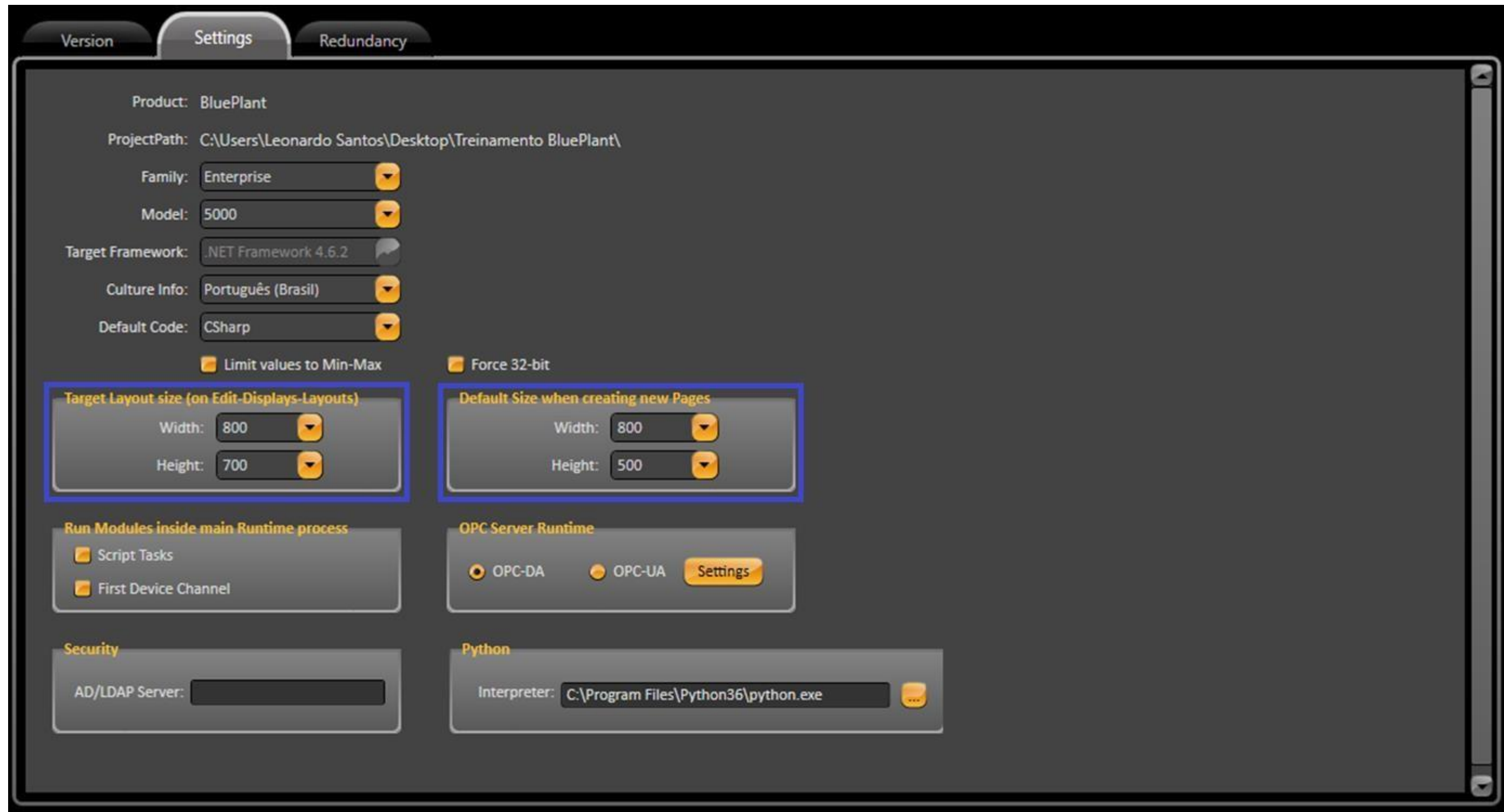
- **Project:** Fornece acesso aos detalhes do projeto atual: versão do produto e do projeto, localização, idioma local e informações de licença;
- **Track:** Localiza informações relacionadas ao número de liberação do projeto e alterações no mesmo;
- **Notes:** Deixa notas arbitrárias para outros engenheiros do projeto;
- **Help:** Fornece uma Guia de referência da ajuda do BluePlant;
- **License:** Exibe as informações específicas de licença. As guias de registro auxiliam no procedimento de registro online do produto.



Project



Project

The image shows the 'Settings' tab of the BluePlant software. The window has three tabs at the top: 'Version', 'Settings' (selected), and 'Redundancy'. The settings are organized into several sections. The top section includes 'Product: BluePlant', 'ProjectPath: C:\Users\Leonardo Santos\Desktop\Treinamento BluePlant\'', and a list of dropdown menus for 'Family' (Enterprise), 'Model' (5000), 'Target Framework' (.NET Framework 4.6.2), 'Culture Info' (Português (Brasil)), and 'Default Code' (CSharp). Below these are two checkboxes: 'Limit values to Min-Max' and 'Force 32-bit'. The middle section contains two panels, each with a title and two dropdown menus for width and height. The left panel is titled 'Target Layout size (on Edit-Displays-Layouts)' and has 'Width: 800' and 'Height: 700'. The right panel is titled 'Default Size when creating new Pages' and has 'Width: 800' and 'Height: 500'. The bottom section is divided into four panels. The first panel is titled 'Run Modules inside main Runtime process' and has two checkboxes: 'Script Tasks' and 'First Device Channel'. The second panel is titled 'OPC Server Runtime' and has two radio buttons: 'OPC-DA' and 'OPC-UA', with a 'Settings' button next to 'OPC-UA'. The third panel is titled 'Security' and has a text field for 'AD/LDAP Server:'. The fourth panel is titled 'Python' and has a text field for 'Interpreter: C:\Program Files\Python36\python.exe' with a browse button (three dots) to its right.

Project



Version Settings **Redundancy**

Command Line settings

Primary Server IP: Target Port:

Secondary Server IP: Target Port:

On Primary Startup: ☒ Switch to primary, put secondary in stand-by
☐ If secondary is active, put primary in stand-by

Historian Replication:  ConnectionTimeout: s

Server Command Line:

Rich Client command:

Smart Client url:

Web Client url:

☒ View-Only ☒ Windows Authentication



- **TableName:** Nome da Tabela do projeto. Atributos: ReadOnly (somente leitura).
- **Lines:** Número atual de linhas na tabela de configuração. Atributos: ReadOnly (somente leitura).
- **DateModified:** Data da última alteração. Atributos: ReadOnly.
- **ChangedSinceBuild:** Alterações desde a última execução do comando de compilação. Atributos: ReadOnly (somente leitura).
- **ChangedSincePublish:** Alterações desde a última execução do comando de publicação. Atributos: ReadOnly (somente leitura).

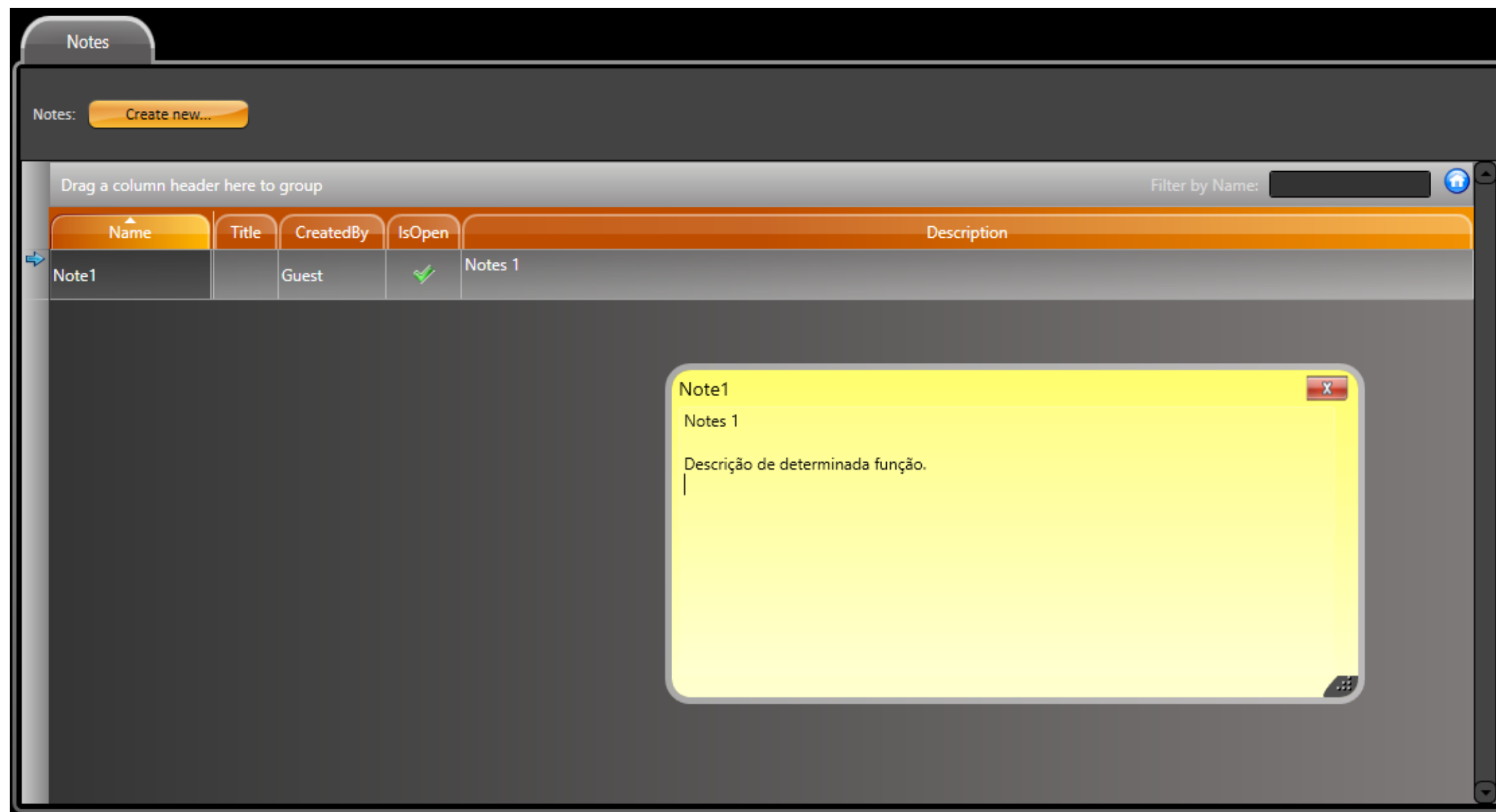
The screenshot shows the 'Tables' tab in the Altus Blueplant configuration tool. The table lists various project tables with their current line counts and modification dates. Red 'X' marks in the 'ChangedSinceBuild' and 'ChangedSincePublish' columns indicate changes since the last build or publish operation.

TableName	Lines	DateModified	ChangedSinceBuild	ChangedSincePublish	Comments
EditTagsObjects	21	29/06/2021 12:08:10.675		X	
EditReportsReports	4	29/06/2021 14:43:35.224	X	X	
EditDisplaysDisplays	19	30/06/2021 00:31:54.163	X	X	
EditDisplaysSymbols	17	29/06/2021 14:37:49.347	X	X	
EditDisplaysLayouts	4	30/06/2021 11:46:52.975	X	X	
EditTagsUserTypes	3	04/02/2021 11:07:33.534		X	
EditSecurityUsers	5	29/06/2021 13:37:01.935		X	
EditSecurityPermissi...	24	21/10/2020 11:09:03.373		X	
EditSecurityPolicies	8	29/06/2021 20:22:08.146	X	X	
EditAlarmsGroups	3	30/09/2020 14:55:43.238		X	
EditAlarmsItems	6	30/06/2021 11:06:13.867	X	X	
EditAlarmsAreas	3	30/06/2021 10:19:49.680	X	X	
EditDevicesChannels	0	15/09/2020 15:33:01.059		X	
EditDevicesNodes	0	28/05/2020 17:13:32.267		X	
EditDevicesAccessT...	4	30/06/2021 00:31:52.152	X	X	
EditDatasetsFiles	0				
EditDatasetsDBs	4	05/10/2020 14:59:21.482		X	
EditDatasetsTables	1	29/06/2021 14:17:43.808	X	X	
EditDatasetsQueries	1	29/06/2021 13:52:54.382		X	
EditScriptsTasks	4	26/10/2020 16:20:02.550		X	

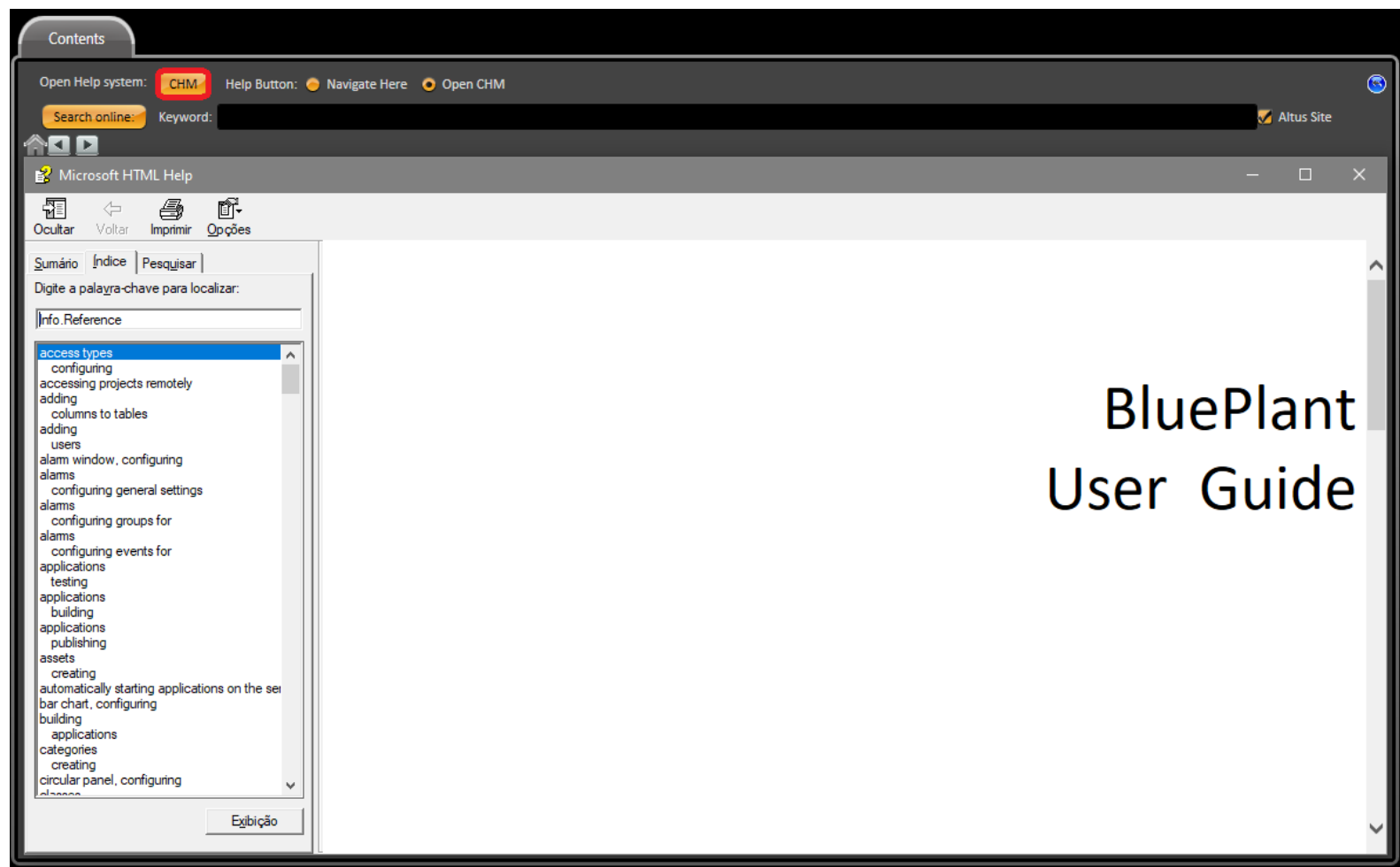
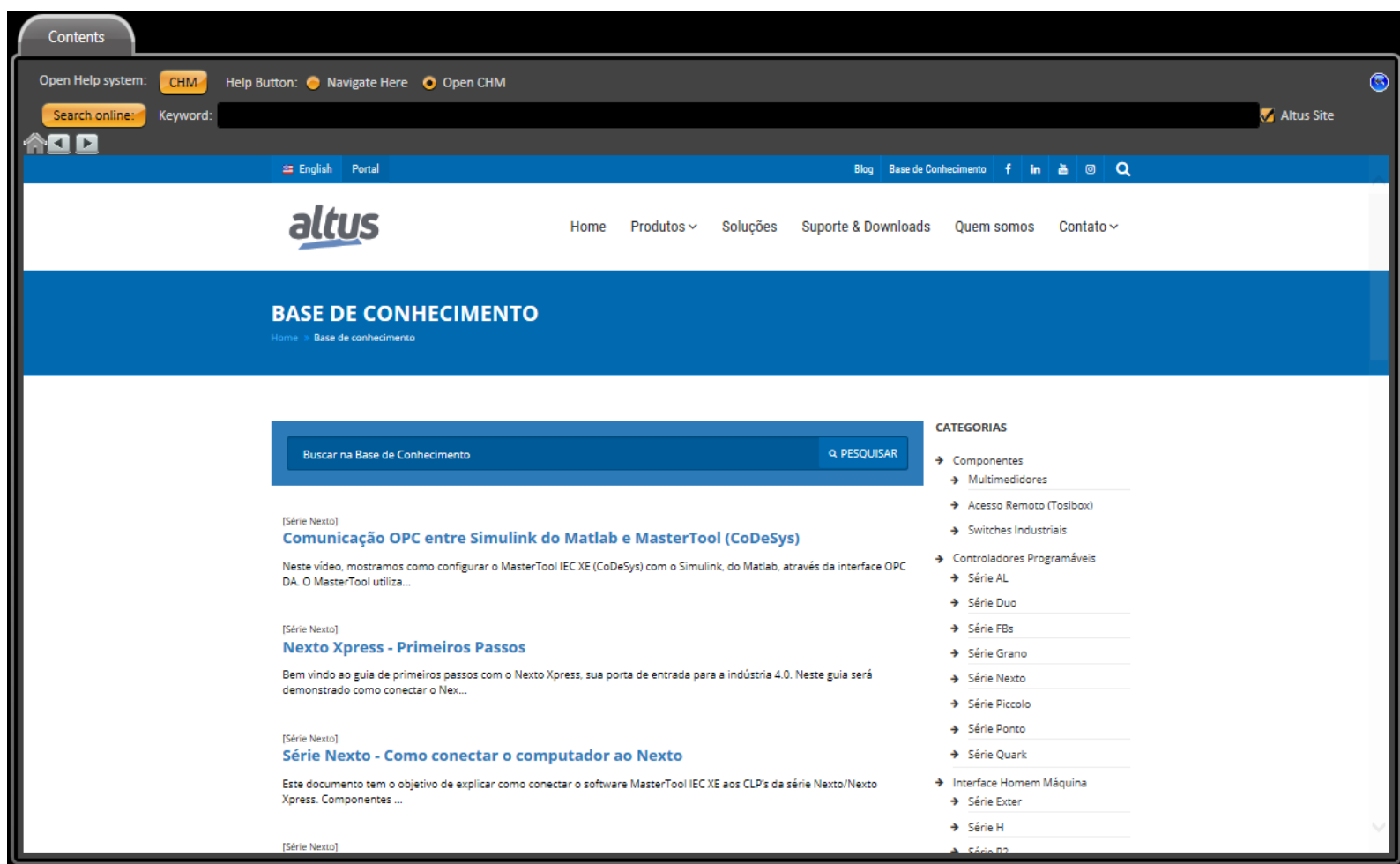
Notes



- **Notes:** Permite a criação de notas e mensagens tipo PostIt visualizáveis por todos os membros da equipe de design do projeto. As notas são visíveis na área de trabalho durante a edição do projeto.



Help



BluePlant User Guide

License



Current

Server connected: <http://localhost:80/TPProjectServer/>

License Media: Softkey

 Refresh

License expires in 52 days

License Type: Engineering + Runtime

Product Code: BP1499

Product Version: bp-2018.1

Product Family: Enterprise

The maximum number of Communication Points for each project, it is defined at Info-Project-Settings. This page shows your computer license, not the project settings.

Product Model: 12000000

Serial Number: L01459

Date: 6/21/2021 8:23:34 PM

Engineering

Engineering Users: 5

Communication Points: Unlimited

Standard Protocols, DNP, IEC-61850, IEC-60870-5-104S

Runtime clients

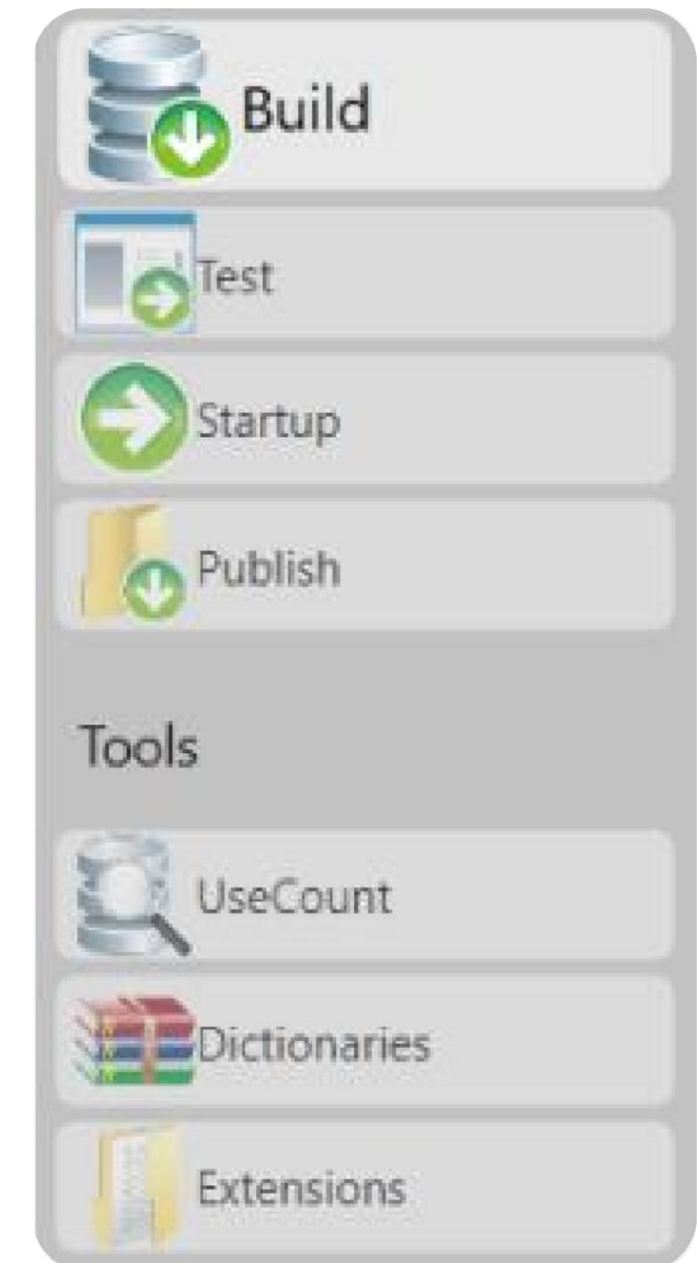
Desktop Clients(BP9701,BP9601,BP9501): 5

iOs Clients(iPAD/iPhone BP9801): 5



Menu Run

- **Build:** Prepara um Projeto para ser executado e o salva no histórico de compilação;
- **Test:** Testa o projeto antes de publicá-lo para o uso no servidor;
- **Startup:** Especifica quais ferramentas de Diagnóstico e Módulos serão usados na execução do projeto;
- **Publish:** Publica o projeto para habilitar sua instalação final. Atualiza os números de Revisão de Publicação do projeto;
- **UseCount:** Conta o número de Tags usadas no projeto. Fornece referência cruzada de objetos no projeto;
- **Dictionaries:** Customiza seu projeto para o uso de outros idiomas nas Mensagens de Alarme e texto na tela;
- **Extensions:** Importa dados de configuração



Build



Messages History References

Last build: 1 executed on: 28/06/2021 10:33:22 (project changed since last build)

Build ... Pack database after build Verify Symbols and save all Displays

Pack ... Include debug information Save a project copy of this build

Status messages: ViewOnly

Drag a column header here to group Filter by

Module	Object ID	BuildStatus	BuildErrors	Error Location
Script	Class.ServerMain	✓	none	
Script	Class.ClientMain	✓	none	
Script	Class.Effects	✓	none	
Script	Class.SysMonitoring	✓	none	
Display	MainPage	✓	none	
Display	SelectPage	✓	none	
Display	LogOn	✓	none	
Display	Header	✓	none	
Display	Dashboard	✓	none	
Display	HTML5_Logon	✓	none	
Display	HTML5_MainPage	✓	none	
Display	HeaderDashboard	✓	none	
Display	HTML5_Header	✓	none	
Display	HTML5_LogOn_Dialog	✓	none	
Script	Task.ServerStartup	✓	none	
Script	Task.ServerShutdown	✓	none	
Script	Task.ClientStartup	✓	none	

Test



Test

Test settings

UserName: Guest

...

Password:

Project server: http://localhost:80/TProjectServer/

Port: 3201

PortWA: 3202

☒ Use Only Windows Authentication

Test computer: ☒ Local

Execution Path: ☒ My Documents

☐ Project Server

☐ Custom:

Run Local Diagnostics Tools

☒ Module Information

☒ Property Watch

☒ Trace Window

Run Modules in Test Mode

☒ Alarms ☒ (test DB)

☒ Reports ☒ (read only)

☒ Historian ☒ (test DB)

☒ Scripts (no restrictions)

☒ LocalDisplays

☒ Devices ☒ (read-only)

☒ Datasets ☒ (read-only)

☒ Displays (no restrictions)

☒ OPCServer (no restrictions)

Hot Start

Run Test

Status: Project not running

☒ Enable online configuration

Startup



Startup

Startup Settings

UserName:

Password:

Project server:

Port:

PortWA:

☐ Use Only Windows Authentication

Startup computer: ☐ Local

Execution Path: ☐ My Documents

☐ Project Server

☐ Custom:

Run Local Diagnostics Tools

☐ Module Information

☐ Property Watch

☐ Trace Window

Run Modules

☒ Alarms

☒ Devices

☒ Reports

☒ Datasets

☒ Historian

☒ Displays

☒ Scripts

☒ OPCServer

☒ LocalDisplays

Hot Start

Run Startup

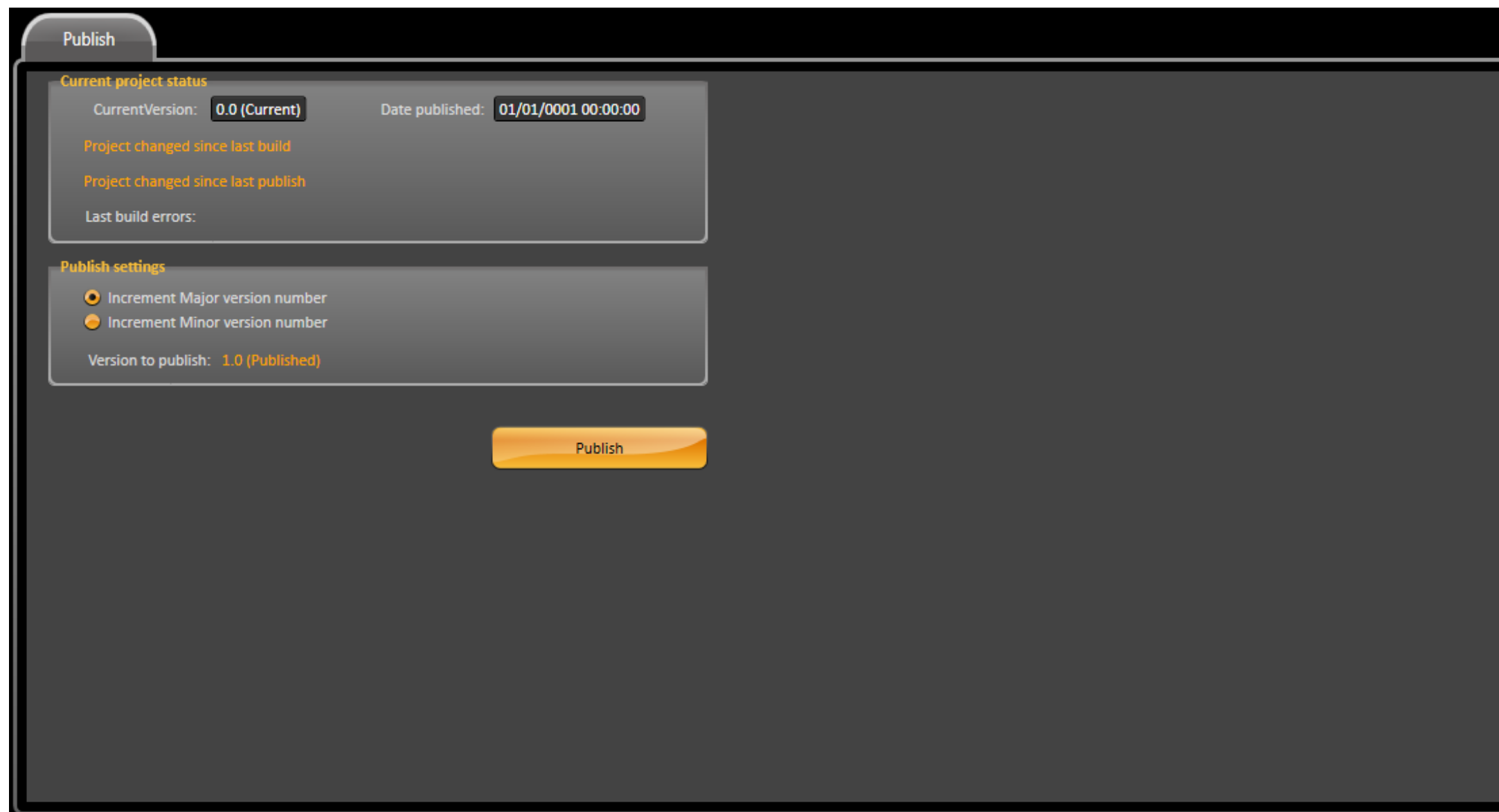
Status:

☒ Enable online configuration

Publish



Quando o projeto conter redundância é necessário criar uma cópia do projeto na modalidade somente leitura com versão controlada. A extensão do arquivo gerado por ocasião da publicação é “.teng”.



Publish project



Publish current project as 1.0 (Published) ?

Sim

Não

Publish information



Project published on file: C:\Users\Leonardo Santos\Desktop\Project1_v1.0.trun

OK

UseCount



O menu **UseCount** fornece o cálculo do número de vezes que as Tags são usadas dentro do projeto. Fornece, também, as referências cruzadas do projeto inteiro.

Na guia **CrossReference** são apresentados os objetos do projeto e onde estes são usados.

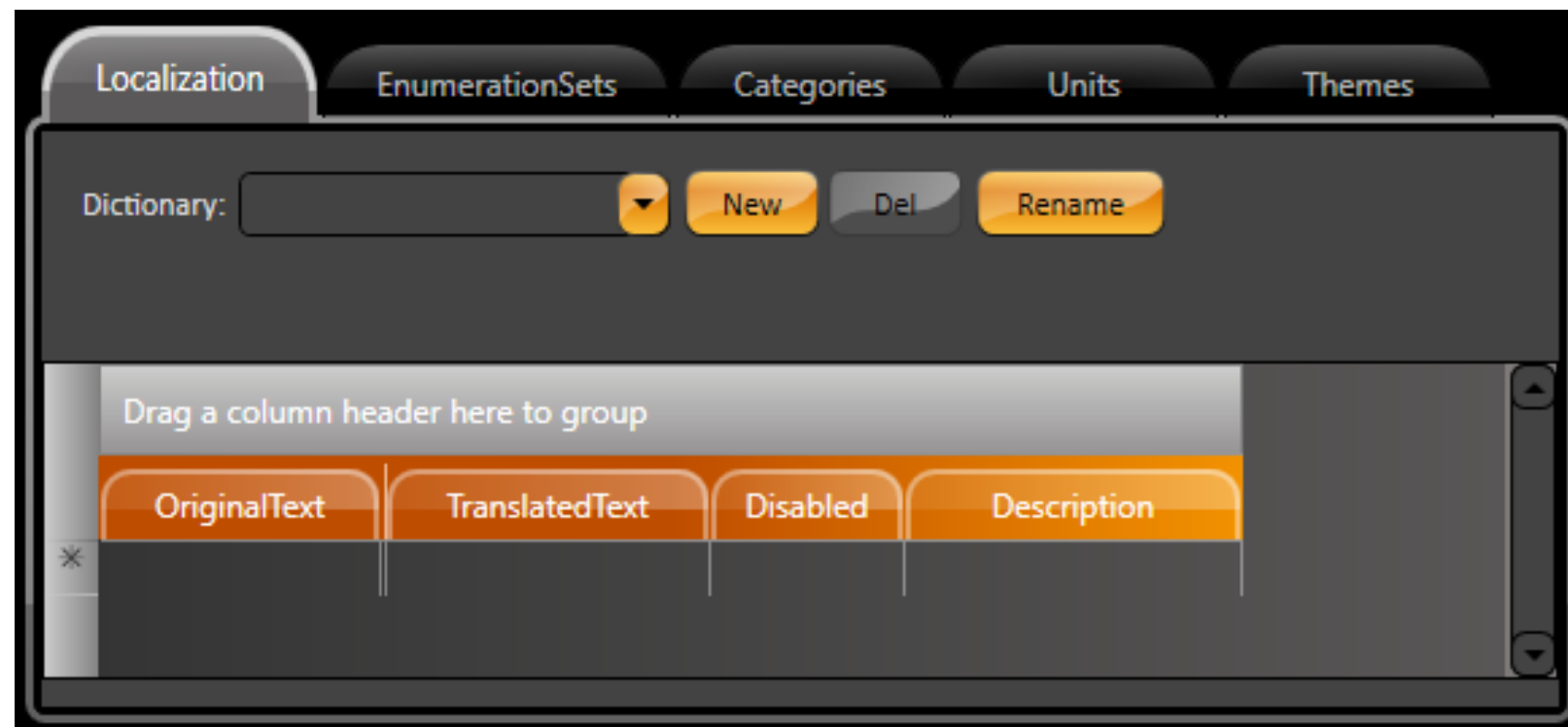
Na guia **UnusedObjects** são apresentados os objetos do projeto que não estão sendo usados

ObjectName	UseCount
Script.Class.Effects	4
Display.SelectPage	1
Display.MainPage	1
Display.LogOn	3
Layout.Dashboard	1
Tag.ServerMonitorInfo	56
UserType.SysMonitoring.CPU_Name	3
UserType.SysMonitoring.Gauge	14
UserType.CircularGaugeProperties....	2
UserType.CircularGaugeProperties....	2
UserType.CircularGaugeProperties....	8
Script.Class.SysMonitoring	3
UserType.SysMonitoring.TServer_U...	5
UserType.SysMonitoring.TStartup_...	6
UserType.SysMonitoring.TRichClie...	8
UserType.SysMonitoring.TRunMod...	6
UserType.SysMonitoring.CPU_Clock	3
UserType.SysMonitoring.Total_RAM	5
UserType.SysMonitoring.Available_...	4
Layout.Startup	1

Dictionaries

O menu **Localization** possui a possibilidade de configurar mais de uma língua para ser usada em mensagens de alarme e nos textos de display.

Você também pode usar os dicionários para traduzir os valores dos tags em texto. Por exemplo, um dispositivo pode ter um valor de 0 (desligado) ou 1(ligado). Ao invés de exibir "0" ou "1", você pode exibir as palavras "Ligado" ou "Desligado".



Tag State	Display Text	Description
0	Desligado	
1	Ligado	

Extensions

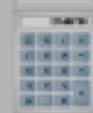
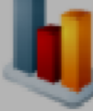
O menu Extensions possui a possibilidade de importar dados de configurações para OPC Servers, tabelas de configuração, ou para um projeto inteiro.

Import

É possível realizar importações de componentes do projeto. Nesta guia são encontrados assistentes para importações a partir de projetos do BluePlant, do OPC Server e de arquivos CSV.



- **TAG:** Edita as tag's que iremos usar no projeto;
- **Security:** Define as permissões para o usuário e níveis de acesso ao projeto;
- **Devices:** Configura protocolos de comunicação e aquisição de dados;
- **Alarms:** Configura tag's de alarmes e grupos de alarmes para disparar um alarme sobre determinada condições;
- **Datasets:** Define fontes de dados como: Base de dados, tabelas específicas ou algum tipo de consulta pré-definida;
- **Scripts:** configura Script.NET em VB.NET ou C#;
- **Display:** Seleciona tag's específicas dinâmicas para configuração;
- **Report:** Configura relatórios que incluem símbolos gráficos atualizados nos formatos: XPS, HTML, ASCII, Unicode.

Funcionalidade	Representação Gráfica
Edição de Tags	 Tags
Definições de Segurança	 Security
Configuração de Dispositivos	 Devices
Planejamento dos Alarmes	 Alarms
Banco de Dados	 Datasets
Linguagem Script	 Scripts
Projeto das Telas	 Displays
Configuração de Relatórios	 Reports

Declaração de Tags

The screenshot shows the 'Objects' tab in the Altus Blueplant interface. The table lists the following tags:

Name	Type	Array	Parameters	ScaleMin	ScaleMax	Units	StartValue	Visibility
Var1	Template1							Protected
Bit1	Digital							Protected
Bit3	Digital							Protected
Bit2	Digital							Protected
ServerMonitorInfo	SysMonitoring							Protected

The context menu is open over the 'Name' column header, showing the following properties:

- ID
- ✓ Name
- ✓ Type
- ✓ Array
- ✓ Parameters
- Min
- Max
- ✓ ScaleMin
- ✓ ScaleMax
- ✓ Units
- Format
- ✓ StartValue
- Retentive
- Domain
- ✓ Visibility
- ReadSecurity
- WriteSecurity
- Disable
- Comment
- Level
- Category
- DevicePoint
- LockState
- LockOwner
- DateModified
- DateCreated
- ✓ Description

At the bottom of the interface, there is a 'Find window' button and a status message: 'OnlineConfig disconnected'.

Declaração de Tags

Tipo da tag no BluePlant	Tipo em .NET Framework	Descrição
Digital	Boolean	0 ou 1
Integer	int32	Inteiro com sinal
Long	int64	Inteiro com sinal
Double	double	Ponto Flutuante
Decimal	decimal	Decimal
Text	string char[]	Texto

DateTime	DateTimeOffset	Data e hora
TimeSpan	TimeSpan	Time
Image	byte[]	Binary Image
Timer	int32	Temporizador
Guid	Guid	UniquelIdentifier
DataTable	System.Data.DataTable	System.Data.DataTable
Reference	-	Objeto referência apontando para outro objeto
UserTypes		Tipos definidos pelo usuário

Declaração de Tags

Notas:

- **INTEGER:** Variável do tipo inteiro de 32 bits cujo intervalo de valores é -2147483648 até 2147483647.
- **LONG:** Variável do tipo inteiro de 64 bits cujo intervalo de valores é -9223372036854775808 até 9223372036854775807.
- **DOUBLE:** Variável do tipo float com os seguintes intervalos de valores:
 - Valores negativos: -1.79769313486231570E+308 até -4.94065645841246544E-324
 - Valores positivos: 4.94065645841246544E-324 até 1.79769313486231570E+308
- **DECIMAL:** Variável do tipo decimal com os seguintes intervalos de valores:
 - Sem ponto decimal: 0 até +/-79228162514264337593543950335
 - Com ponto decimal: 0 até +/-7.9228162514264337593543950335 com 28 casas para a direita do ponto decimal

Declaração de Tags

Notas:

- **TEXT:** Variável do tipo string que aceita de 0 a 2 bilhões de caracteres Unicode.
- **TIMER:** É um valor inteiro de 32 bits que é gerado automaticamente pelo sistema para implementar vários tipos de temporizador que podem ser definidos na coluna Parameters:
- **SquareWave:** uma onda quadrada é gerada alterando o valor do tag entre 0 e o seu valor atual, o período dos pulsos é definido no parâmetro Interval.
- **Pulse:** o valor do tag permanece em zero, porém no fim de cada período, definido no parâmetro Interval, é gerado um pulso com o valor definido em StartValue.
- **DelayOff:** durante o Runtime, se você definir o tag com algum valor diferente do StartValue, o Tag vai segurar este valor pelo período de tempo especificado no parâmetro Interval. Passado o período do Interval o Tag volta ao seu StartValue .
- **Comparer:** O tag assume o valor configurado em StartValue após passar o tempo configurado no parâmetro Interval, só voltando a zero após a meia noite (00:00:00).

Declaração de Tags

Objects Templates Assets Historian HistorianTables

Drag a column header here to group Filter by Name:

Name	Type	Array	Parameters	Description
Bit1	Digital			
Bit3	Digital			
Bit2	Digital			
ServerMonitorInfo	SysMonitoring			

Salvamento Automático ☐ Pasta1 - Excel Leonardo Carvalho Antonio dos Santos LC

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda Compartilhar Comentários

Colar Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Confidencialidade

Área de Transferência

F5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Name	Type	Array	Parameters	Description												
2	Bit1	Digital															
3	Bit2	Digital															
4	Bit3	Digital															
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	

Planilha1

Pronto

Templates

The screenshot displays the Altus Blueplant software interface for managing templates. The main window has tabs for Objects, Templates, Assets, Historian, and HistorianTables. The 'Templates' tab is active, showing a 'User Custom Type: Template1' and buttons for 'New', 'Del', and 'Rename'. Below this, a list of templates is shown with columns: Name, Type, Parameters, and Description. The list includes TAG5 (Digital), TAG4 (Integer), TAG3 (Integer), TAG2 (Integer), and TAG1 (Integer). A modal window is open, showing a list of objects with columns: Name, Type, Array, and Parameters. The modal list includes Var1 (Template1), Bit1 (Digital), Bit3 (Digital), Bit2 (Digital), and ServerMonitorInfo (SysMonitoring).

Name	Type	Parameters	Description
TAG5	Digital		
TAG4	Integer		
TAG3	Integer		
TAG2	Integer		
TAG1	Integer		

Name	Type	Array	Parameters
Var1	Template1		
Bit1	Digital		
Bit3	Digital		
Bit2	Digital		
ServerMonitorInfo	SysMonitoring		

Assets

The screenshot displays the Altus Blueplant software interface, specifically the 'Assets' tab. The interface is divided into two main sections: a left sidebar and a right main area.

Left Sidebar:

- At the top, there are tabs: 'Objects', 'Templates', 'Assets' (selected), 'Historian', and 'HistorianTables'.
- Below the tabs is a tree view under the 'Element' folder, showing a hierarchy: 'PCH', 'UHE', and 'Subestação'.
- Below the tree view is another set of tabs: 'Objects', 'Templates', 'Assets' (selected), 'Historian', and 'HistorianTables'.
- Under these tabs is a table with the following data:

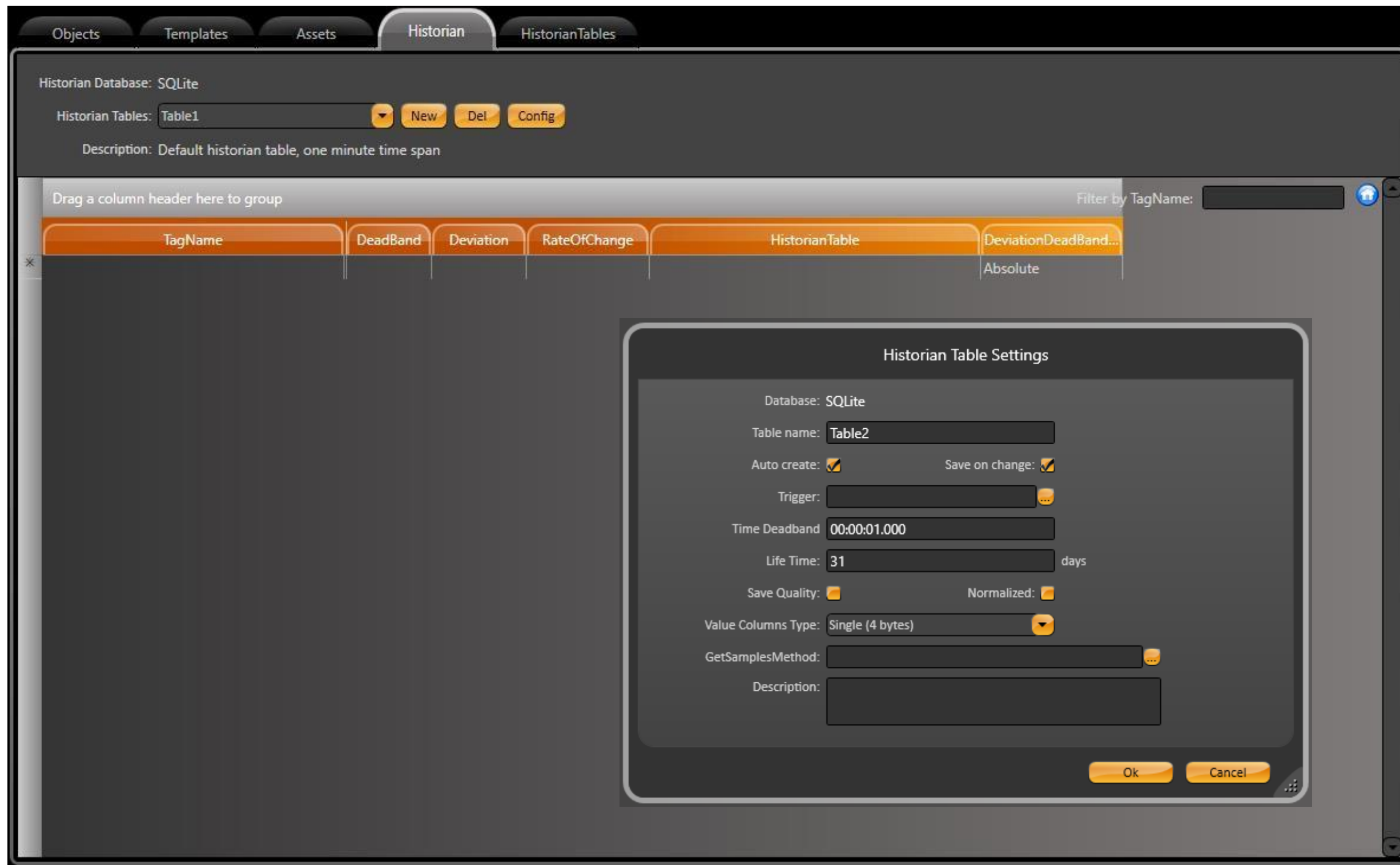
Name	Type	Level	Description
TAG5	Integer	PCH	
TAG4	Integer		
TAG3	Integer		
TAG2	Integer	UHE\Subestação	
TAG1	Integer	UHE	
ServerMonitorInfo	SysMonitoring		

Right Main Area:

- At the top, there is a search bar labeled 'Filter by Name:' and a button with a house icon.
- Below the search bar is a table with the following data:

Name	Type	Description
PCH	Level	
UHE	Level	

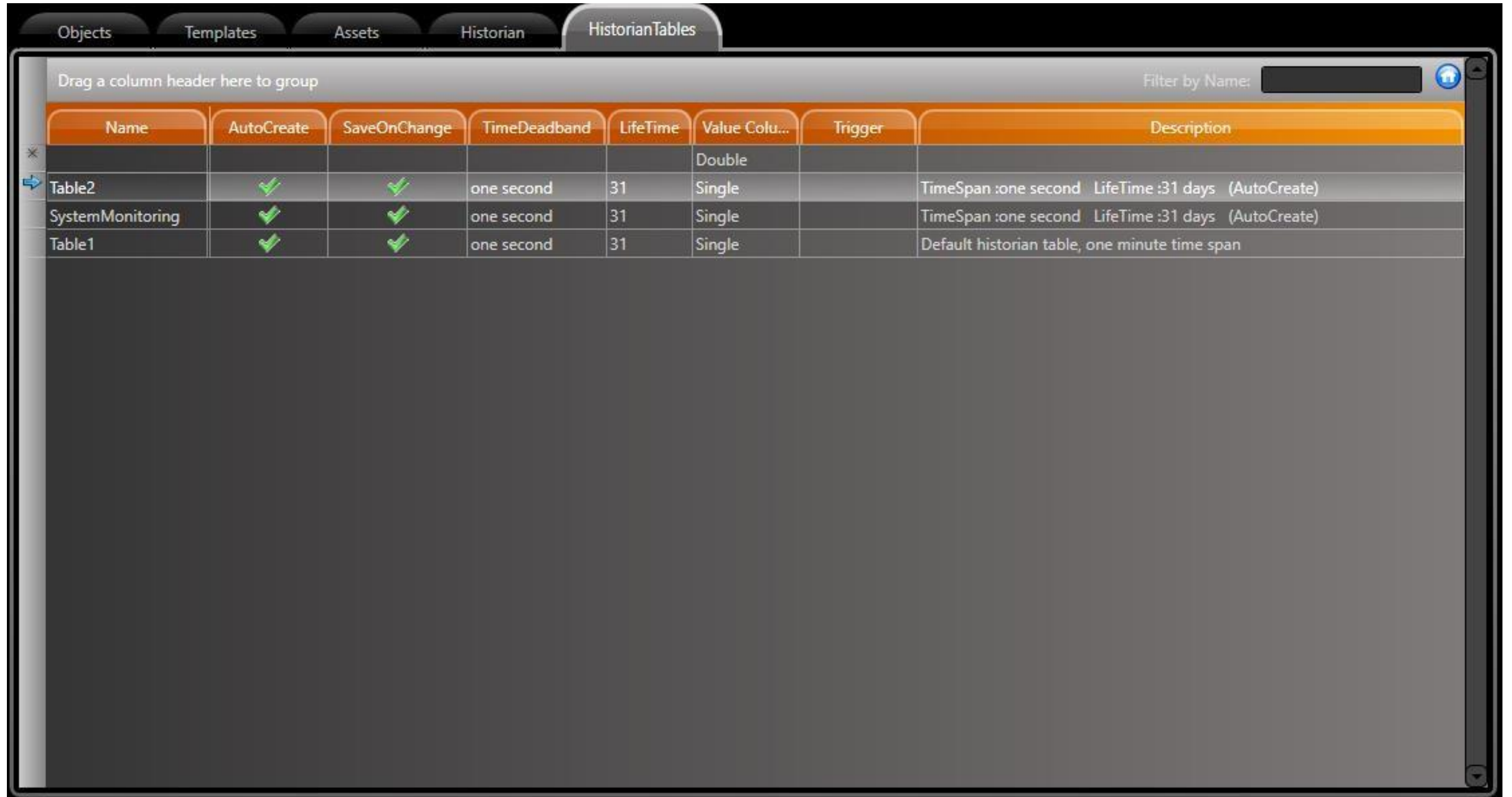
Historian



Historian

- **TagName:** Indica o nome do tag. Nesta coluna é possível inserir ou remover tags do historiador.
- **DeadBand:** Configura a banda morta do Historiador. O evento de salvamento no registro é disparado somente se o tag tem seu valor alterado acima da banda morta especificada.
- **Deviation:** Se o SaveOnChange estiver definido nas configurações da tabela e o Tag sofrer uma alteração maior do que o parâmetro Deviation (valor anterior e atual $>$ Deviation), o valor será salvo imediatamente (não aguarda o próximo TimeSpan).
- **RateOfChange:** Se o Tag RateOfChange (unidades de engenharia por segundo) for maior que o parâmetro RateOfChange especificado e SaveOnChange estiver habilitado, a tabela será salva imediatamente (não aguarda o próximo TimeSpan).
- **DateModified:** Registro da última edição deste Tag nesta tabela.
- **DateCreated:** Registro da data da inserção deste Tag nesta tabela.
- **Historian Table:** Define a tabela do banco de dados onde os Tags do Historiador são salvos.

Historian Tables



Drag a column header here to group

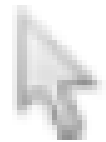
Filter by Name:

Name	AutoCreate	SaveOnChange	TimeDeadband	LifeTime	Value Colu...	Trigger	Description
Table2	✓	✓	one second	31	Single		TimeSpan :one second LifeTime :31 days (AutoCreate)
SystemMonitoring	✓	✓	one second	31	Single		TimeSpan :one second LifeTime :31 days (AutoCreate)
Table1	✓	✓	one second	31	Single		Default historian table, one minute time span

Historian Tables

- **Table name:** nome da tabela do banco de dados
- **Trigger:** a tabela é salva a cada alteração no disparo
- **Time Deadband:** tempo que o sistema deve esperar depois de gerar um registro para um tag antes de gerar um novo registro para o mesmo tag. Use com a opção Save on Change para evitar a geração de registros em demasia na base de dados
- **AutoCreate:** cria automaticamente uma tabela quando esta não é encontrada no banco de dados
- **Save on change:** armazena dados na tabela cada vez que um dos tags associados sofrer modificação
- **LifeTime:** tempo em que devem ser retidos os dados históricos. Passado este tempo, as linhas mais antigas na tabela serão excluídas da base de dados. Para que os dados nunca sejam excluídos deixe este campo vazio ou digite um zero
- **Save Quality:** Salva a qualidade da tag no banco.

Draw



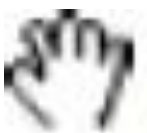
Ferramenta de Seleção

Clique uma vez no objeto para selecioná-lo. A tecla CTRL+CLIQUE DO MOUSE permite a seleção de vários objetos ao mesmo tempo



Ferramenta de Seleção Direta

Use esta ferramenta para selecionar um objeto dentro de um grupo e modificar suas propriedades. Clique uma vez no objeto para selecioná-lo. É possível adicionar, remover e modificar os pontos em uma Polyline através desta ferramenta



Ferramenta Mão

Use a ferramenta de mão para modificar a janela de exibição. Clique uma vez na tela de fundo e, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse, mude a tela para a posição desejada.

Draw

- **Objetos Geométricos**



Cria um objeto Retângulo



Cria um objeto Elipse Cria



um objeto Polígono Cria

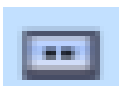


um objeto Polyline

- **Componentes de Tela**



Cria um objeto Botão



Cria um objeto Botão com LabelBox



Cria um objeto CheckBox

Draw

- **Componentes de Tela**



Cria um objeto RadioButton



Cria um objeto Ellipse



Cria um objeto TextOutput



Cria um objeto TextIO

- **Biblioteca de Símbolos**



Esta biblioteca inclui símbolos incorporados e definidos pelo usuário

- **Controles Avançados**



Cria um objeto ReportViewer.

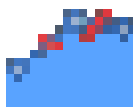
Draw

- **Componentes de Alarme**



Cria uma Janela de Alarme

- **Componentes de Tendência**



Cria uma Janela de Tendência

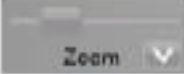
- **Componentes de Grade de Dados**



Cria uma Grade de Dados

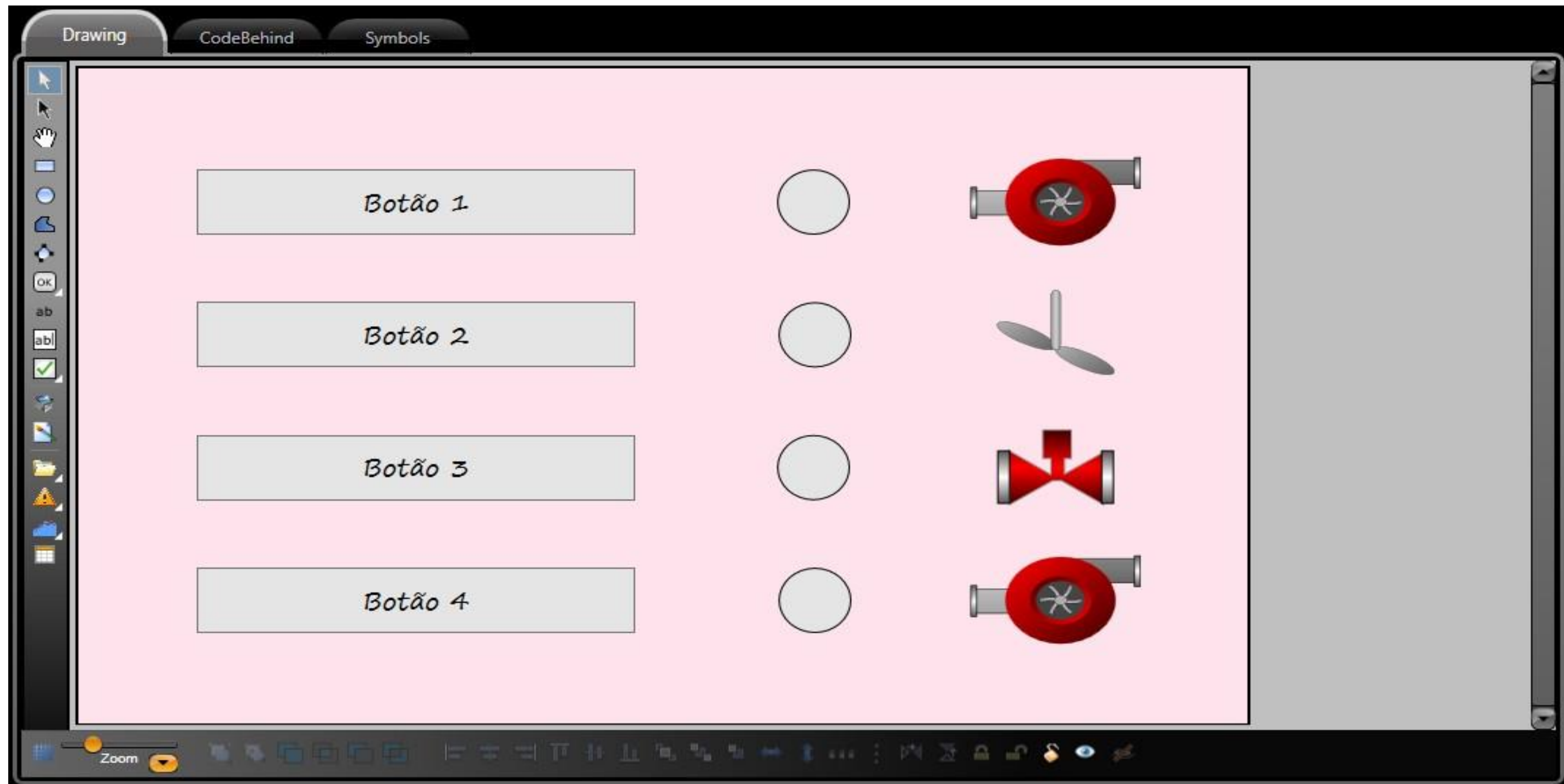
Draw

Elementos da Barra de Ferramentas Horizontal

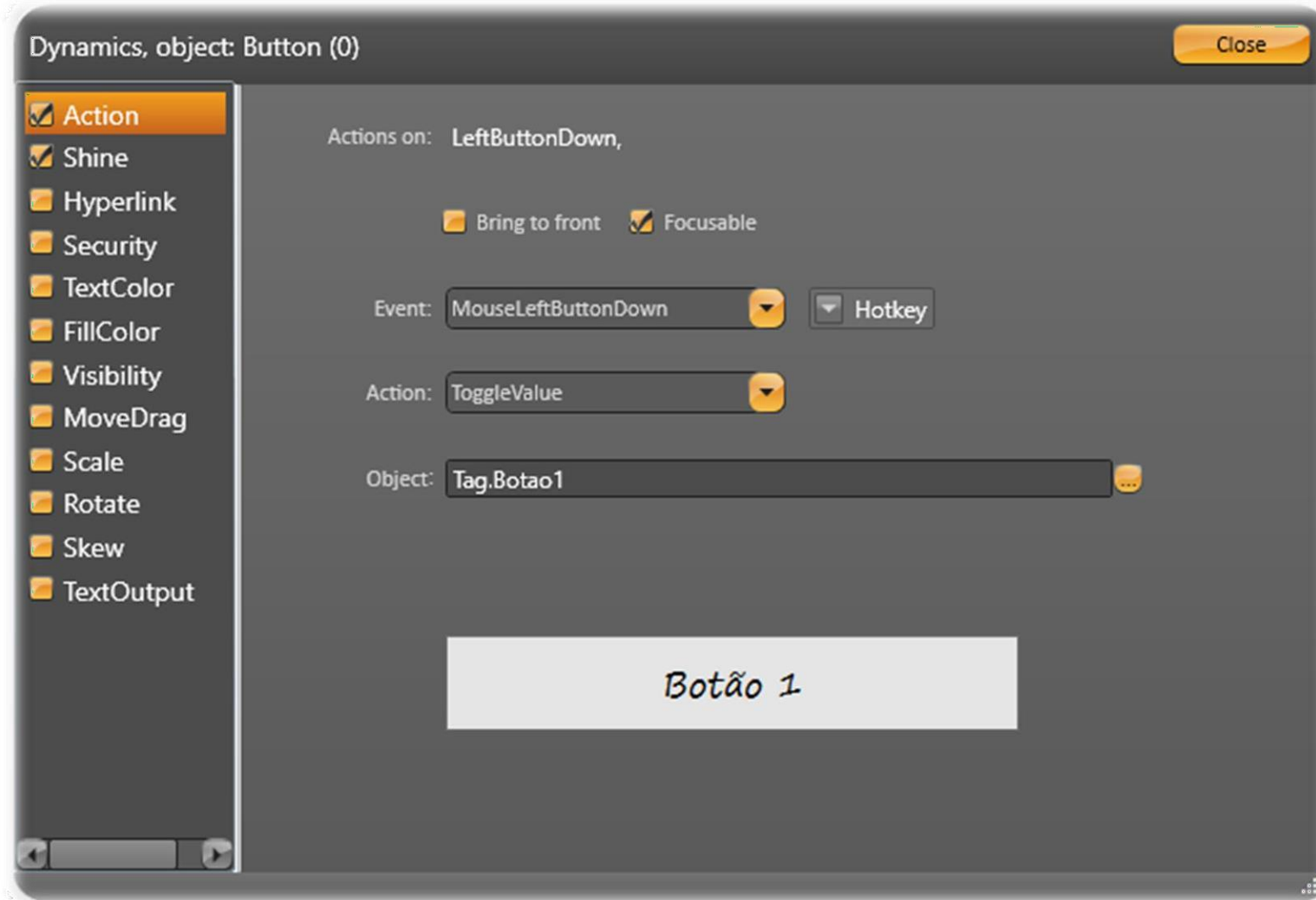
	Open Grid Settings: Configuração e ajuste da grade
	Zoom: Ajuste de aproximação ou afastamento da tela
	Group: Realiza o agrupamento dos objetos selecionados
	Ungroup: Realiza o desagrupamento dos objetos selecionados
	Union: Realiza a união de objetos geométricos gerando um único objeto
	Intersect: Realiza a intersecção de objetos geométricos gerando um único objeto
	Exclude: Realiza a exclusão da forma geométrica frontal dentre os objetos selecionados gerando um novo objeto
	Exclusive-Or: Realiza a exclusão da intersecção das formas geométricas selecionadas gerando um novo objeto
	Align Left: Realiza os alinhamentos dos objetos à esquerda do último objeto selecionado
	Align Horizontal Center: Centraliza os objetos horizontalmente sendo referência o último objeto selecionado
	Align Right: Realiza os alinhamentos dos objetos à direita do último objeto selecionado
	Align Top: Realiza os alinhamentos dos objetos na parte superior do último objeto selecionado

	Align Vertical Center: Centraliza os objetos verticalmente sendo referência o último objeto selecionado
	Align Bottom: Realiza os alinhamentos dos objetos na parte inferior do último objeto selecionado
	Move to The Front: Movimenta para frente os objetos selecionados
	Move to The Back: Movimenta para trás os objetos selecionados
	Resize Width: Realiza o ajuste da largura dos objetos selecionados tendo como base o último objeto selecionado
	Resize Height: Realiza o ajuste da altura dos objetos selecionados tendo como base o último objeto selecionado
	Space Evenly Horizontally: Realiza o espaçamento horizontal igual entre os objetos selecionados
	Space Evenly Vertically: Realiza o espaçamento vertical igual entre os objetos selecionados
	Flip Horizontally: Realiza a inversão horizontal dos objetos selecionados
	Flip Vertically: Realiza a inversão vertical dos objetos selecionados
	Lock Element: Bloqueia todos os objetos selecionados
	Unlock Element: Desbloqueia o objeto selecionado através da Ferramenta de Seleção Direta
	Unlock All Elements Realiza o desbloqueio de todos os elementos da tela

OBJETOS DIGITAIS



Draw Digitais



BOTÃO DE PULSO

- Para colocar um botão de pulso no BP é necessário colocar duas ações em um único botão, Mouse Down e Mouse UP e setar os valores

Actions on: LeftButtonUp, LeftButtonDown,

☐ Bring to front ☒ Focusable

Event: MouseLeftButtonUp

Action: SetValue

Object : Tag.B1

Value: 0

Actions on: LeftButtonUp, LeftButtonDown,

☐ Bring to front ☒ Focusable

Event: MouseLeftButtonDown

☒ Hotkey

Action: SetValue

Object : Tag.B1

Value: 1

OBJETOS ANALOGICOS



Draw Analógicos



Insert Symbol

Show only Project symbols

Close

Default

HighPerformance

Standard

Blowers

Bucket Elevators

Buttons

Circular Gauge

Compressors

Conveyors

Cooling

Crushers

Cyclones

DialogPopup

Furnaces

Heating

Indicators

Linear Gauge

Mills

Miscellaneous

Motors

Piles

Pipes

Pumps

Reclaimers

Silos

GreenGauge

Tacho2

RedGauge

Tacho3

SfCircularGauge

Tacho4

Tacho

Dynamics, object: TextBox (2)

Close

Action

Shine

TextIO

Security

TextColor

LineColor

FillColor

Visibility

MoveDrag

Scale

Rotate

Skew

Binding Mode: TwoWay

ObjectName: Tag.Analog_0

DesignModeCaption: ShowPlaceHolders

Input Range: to:

MaxLength: 7

Format: 0.00

Draw Analógicos

Slider

SliderValue: Tag.Analog_0

Binding: TwoWay

Minimum: 0

Maximum: 100

Orientation: Horizontal

RadioButton

RadioButton

IsChecked: Tag.Analog_0

Binding: TwoWay

IsThreeState: ☐

CheckedValue: 100

GroupName:

Dynamics, object: TextBox (2) Close

☐ Action

☐ Shine

☒ TextIO

☐ Security

☐ TextColor

☐ LineColor

☐ FillColor

☐ Visibility

☐ MoveDrag

☐ Scale

☐ Rotate

☐ Skew

Binding Mode: TwoWay

ObjectName: Tag.Analog_0

DesignModeCaption: ShowPlaceHolders

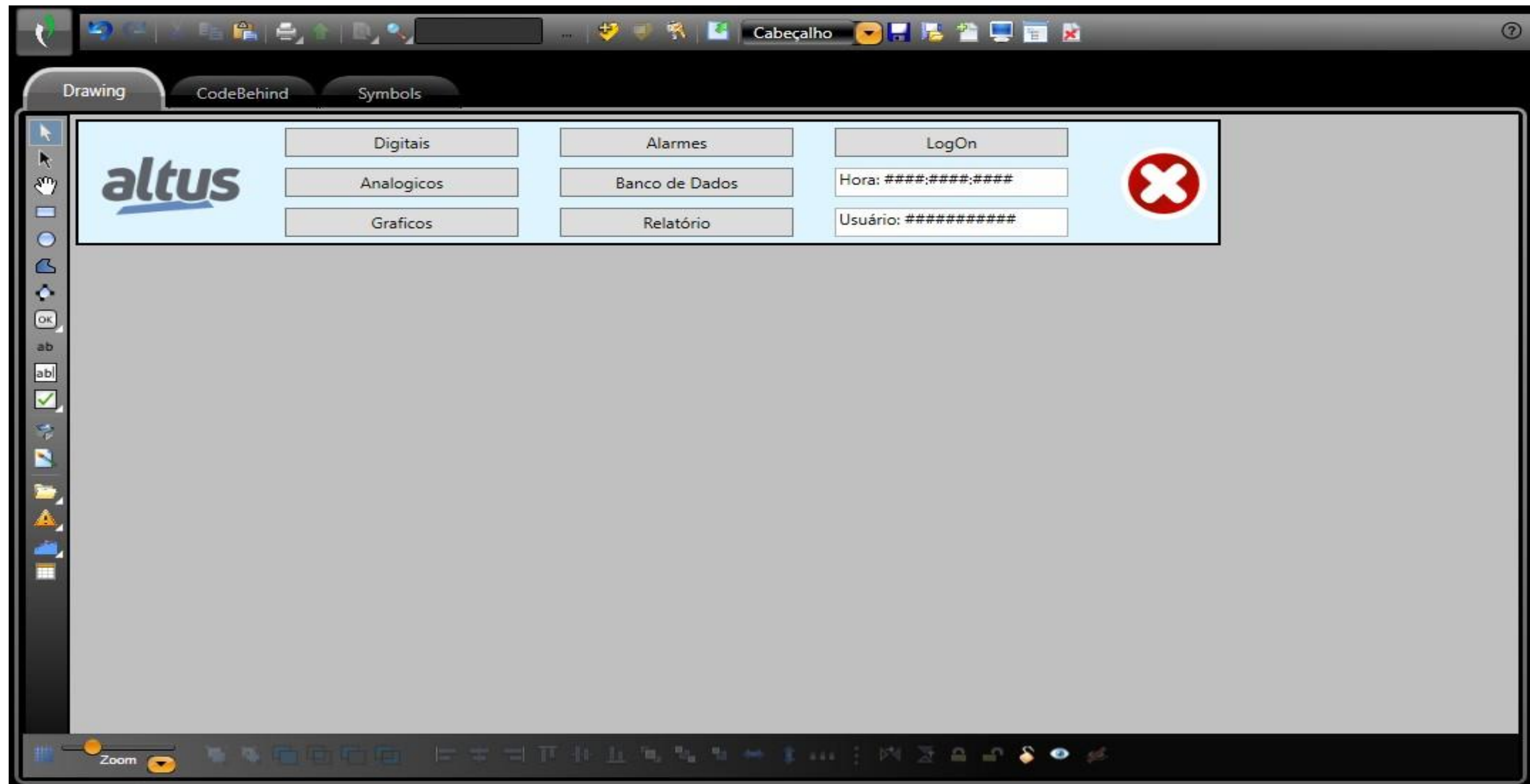
Input Range: to:

MaxLength: 7

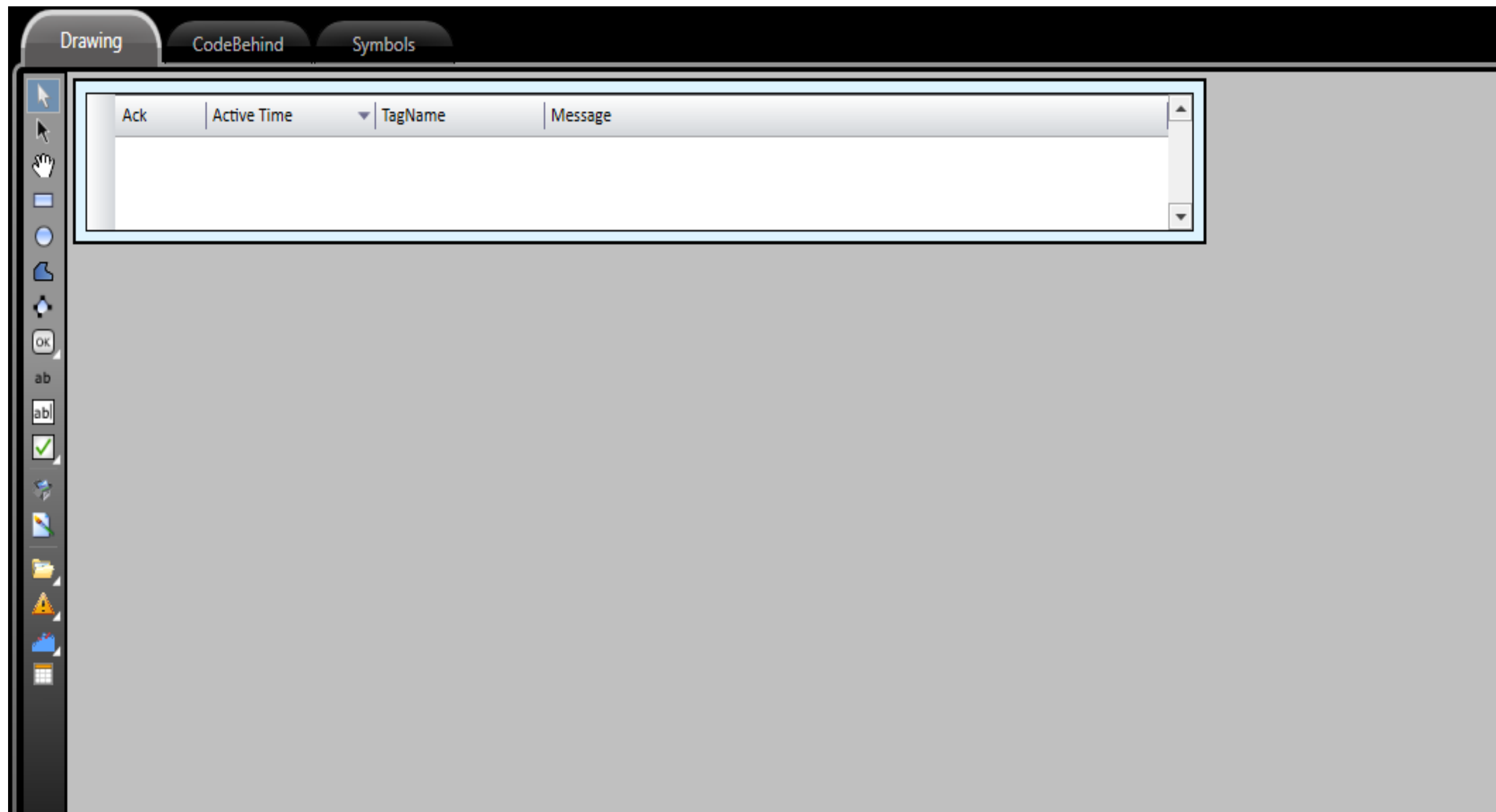
Format: 0.00

#####.##

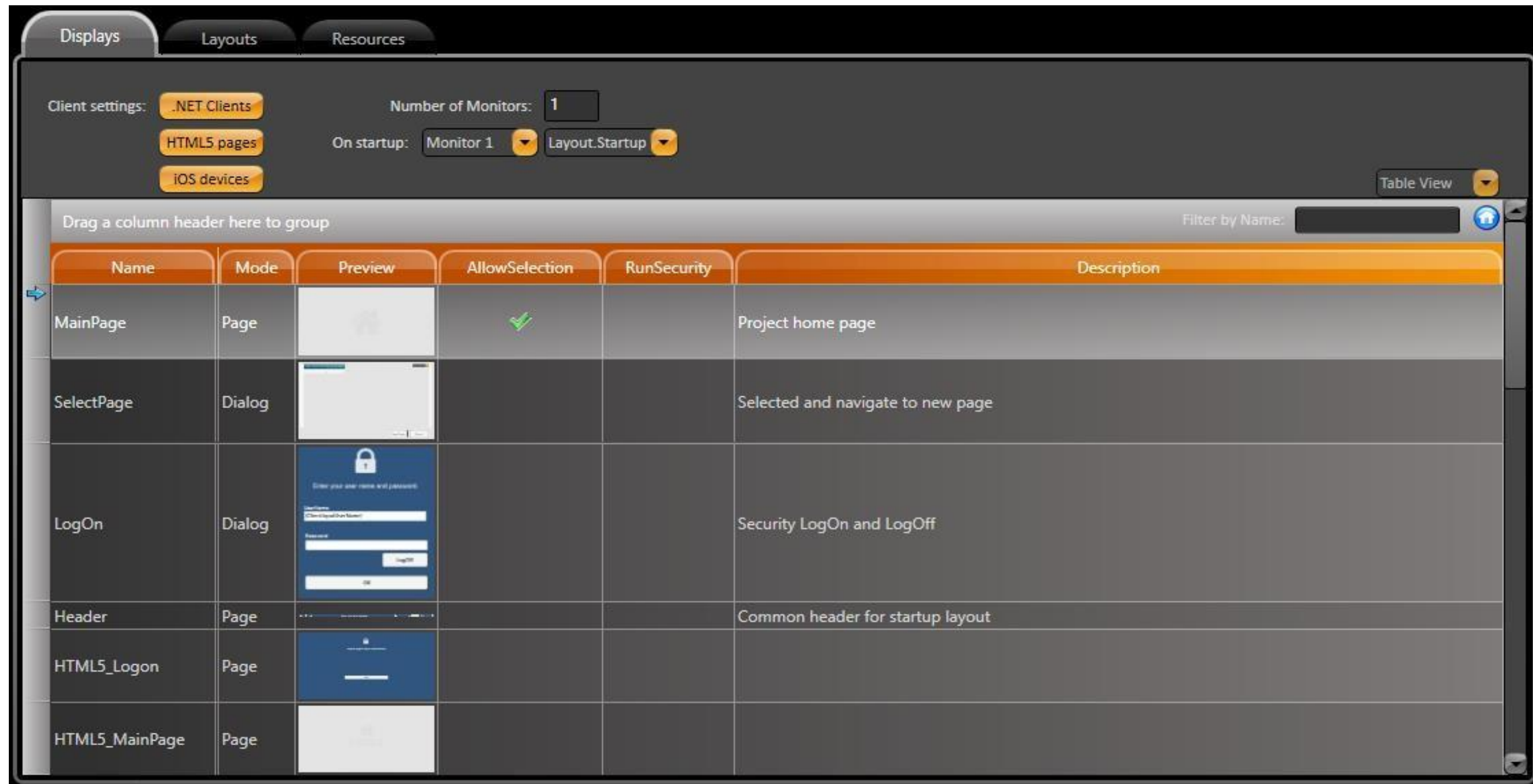
CABEÇALHO



RODAPÉ



DISPLAYS

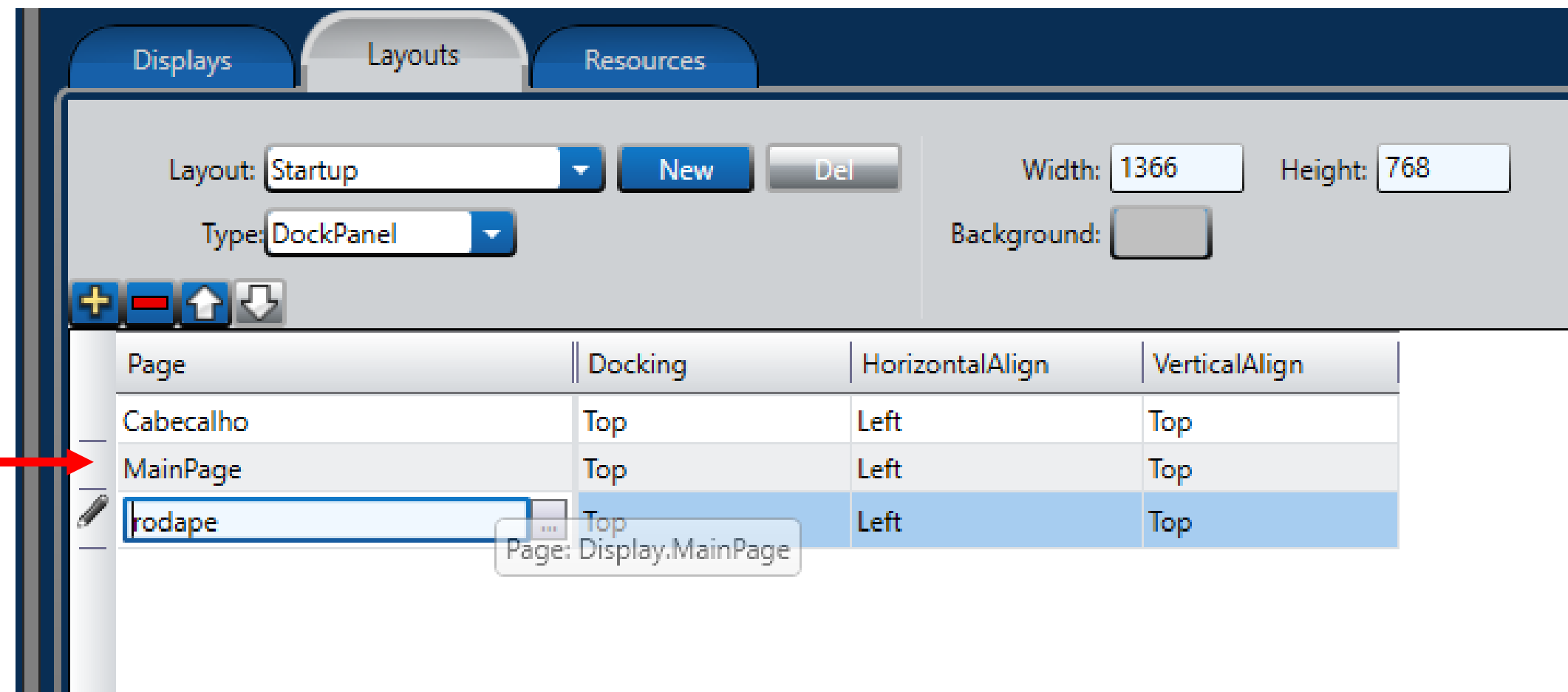


Name	Mode	Preview	AllowSelection	RunSecurity	Description
MainPage	Page		✓		Project home page
SelectPage	Dialog				Selected and navigate to new page
LogOn	Dialog				Security LogOn and LogOff
Header	Page				Common header for startup layout
HTML5_Logon	Page				
HTML5_MainPage	Page				

LAYOUT

- No menu **Edit >> Display >> Layout >> [Startup]**
- Fazer a montagem como a do lado, na ordem correta
- É importante verificar o tamanho das telas

CORPO PRINCIPAL



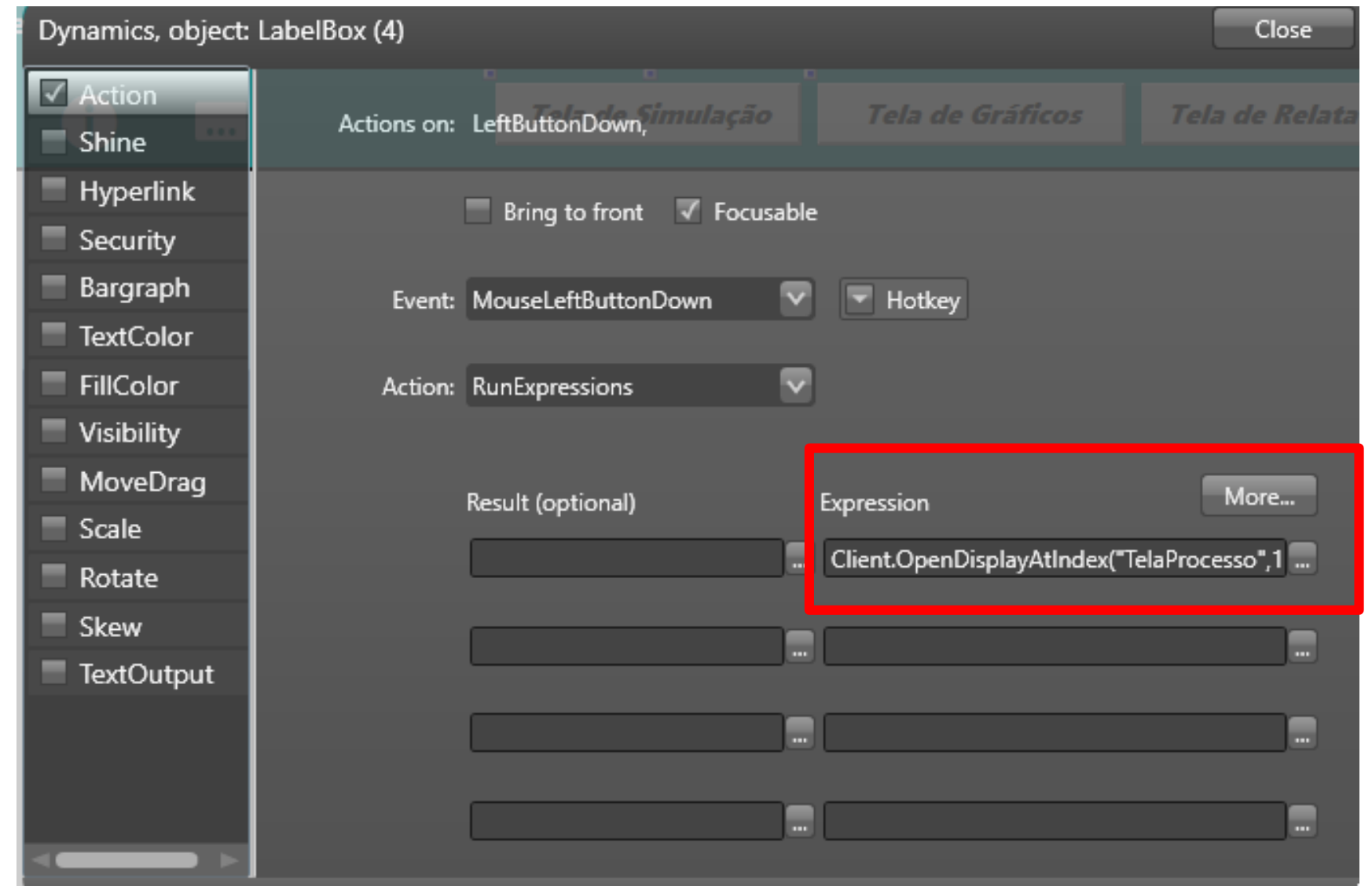
MEDIDAS PADRÃO TELA



BOTÃO DE TELA COM RODAPÉ

- Quando adicionamos um rodapé a funcionalidade de troca de tela será diferente. Teremos que colocar um botão para rodar a expressão de alternância de tela, como abaixo:

**Client.OpenDisplayAtIndex(
"Nome_da_tela",1)**



TEMPLATE

- Para a criação de um **template** é necessário criar um projeto normal e fazer as alterações que deseja, como por exemplo, cabeçalho, tags e drivers
- Depois deve copiar o arquivo **.tproj** para a pasta templates do BP

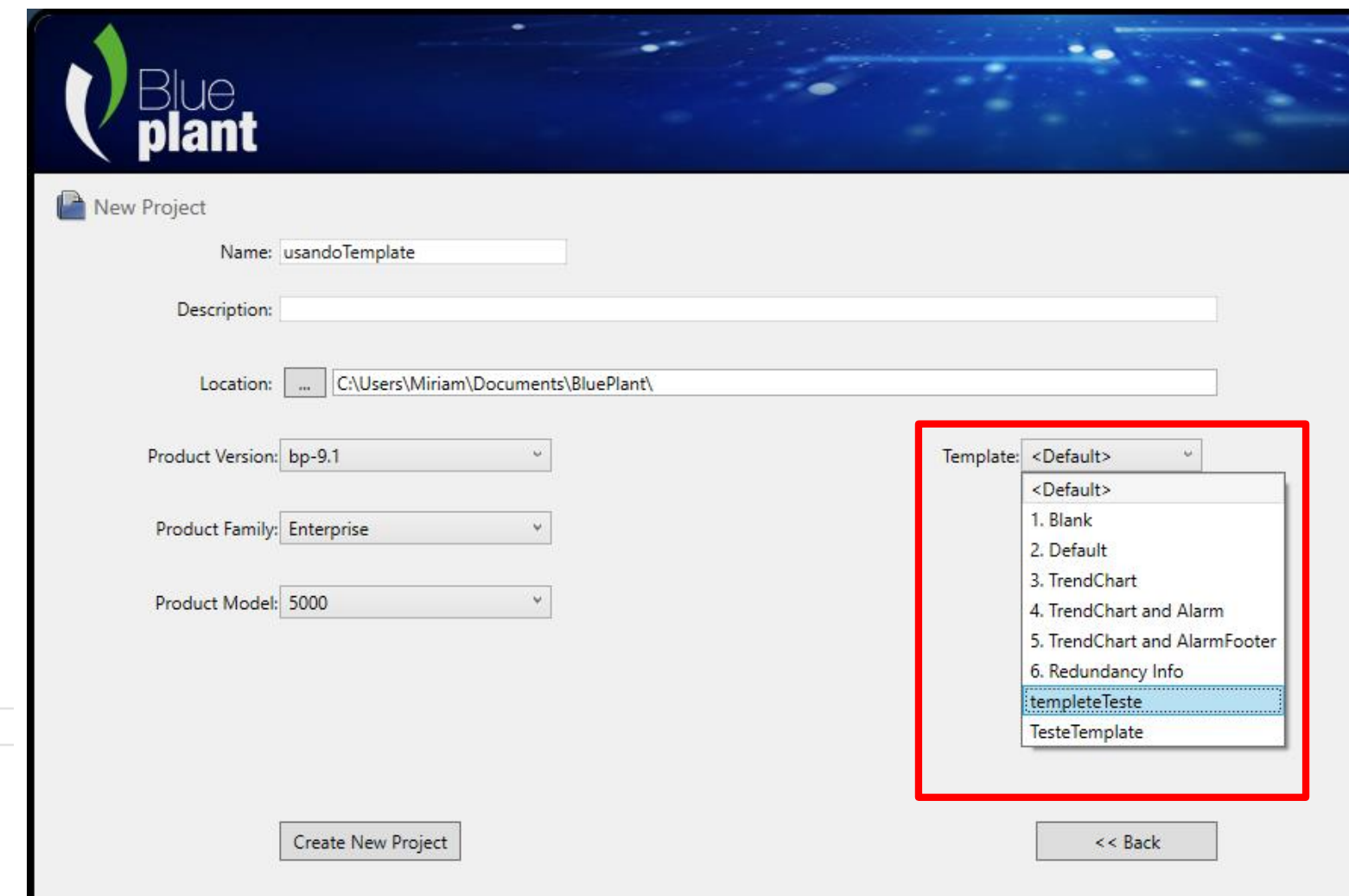
C:\Program Files

(x86)\Altus\BluePlant\bp-9.1\Templates

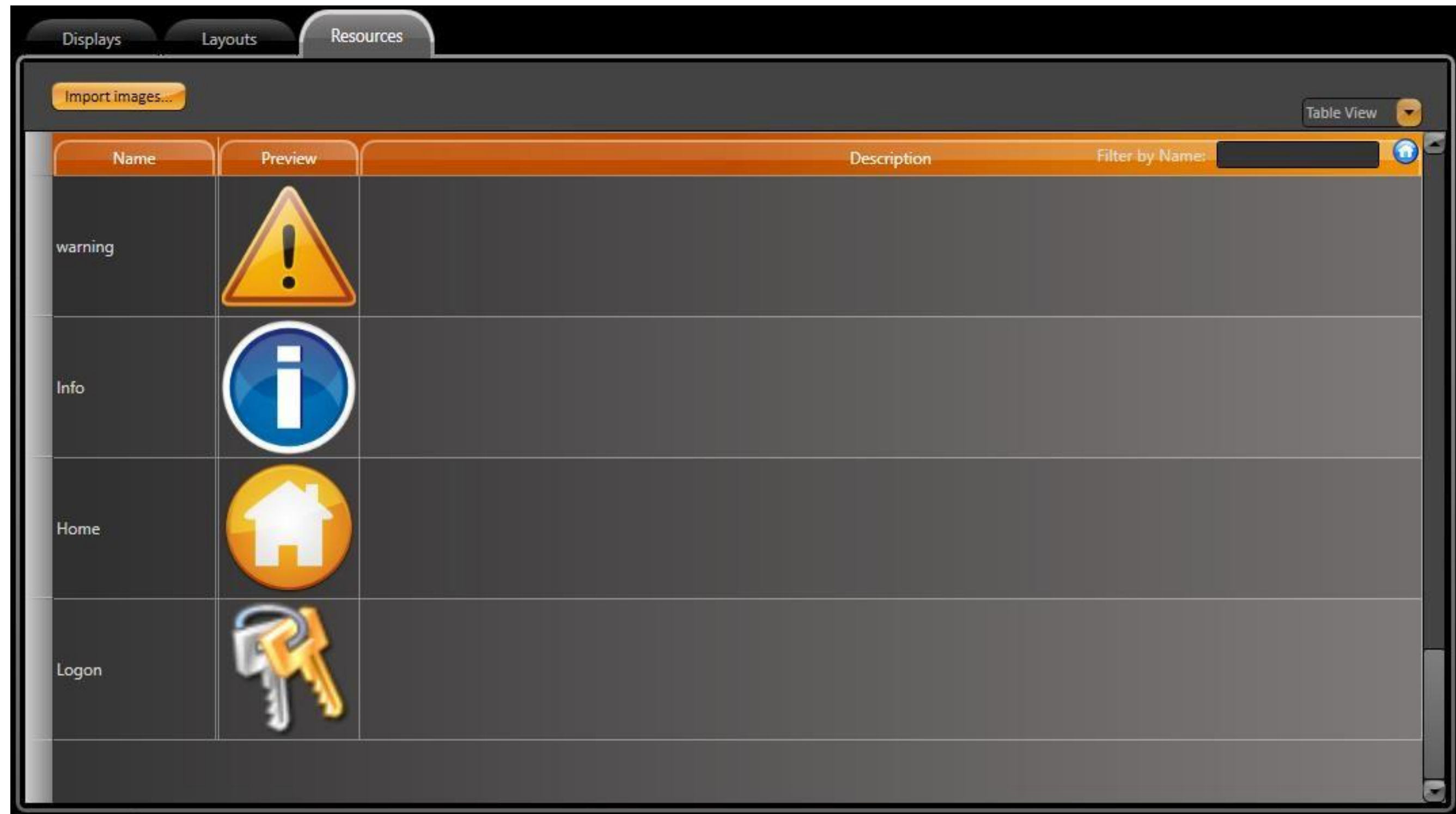
- E na criação do outro projeto é necessário no momento de criação selecionar o template desejado

> Este Computador > Disco Local (C:) > Arquivos de Programas (x86) > Altus > BluePlant > bp-9.1 > Templates

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
1. Blank.tproj	20/12/2020 16:14	Arquivo TPROJ	953 KB
2. Default.tproj	20/12/2020 16:15	Arquivo TPROJ	1.577 KB
3. TrendChart.tproj	20/12/2020 16:59	Arquivo TPROJ	2.276 KB
4. TrendChart and Alarm.tproj	20/12/2020 16:58	Arquivo TPROJ	2.368 KB
5. TrendChart and AlarmFooter.tproj	20/12/2020 16:59	Arquivo TPROJ	2.384 KB
6. Redundancy Info.tproj	20/12/2020 18:03	Arquivo TPROJ	2.494 KB
templateTeste.tproj	21/02/2024 13:55	Arquivo TPROJ	1.580 KB
TesteTemplate.tproj	21/02/2024 12:41	Arquivo TPROJ	1.412 KB



Resources



Security

Drag a column header here to group

Filter by Name:

Name	Permissions	Policy	Blocked	Deleted	Profile
Guest	Guest;	Default			
User	User;	Default			
Administrator	Administrator;	Default			
Ana	Supervisor;	Default			
Leonardo	Operador;	Default			

SEGURANÇA

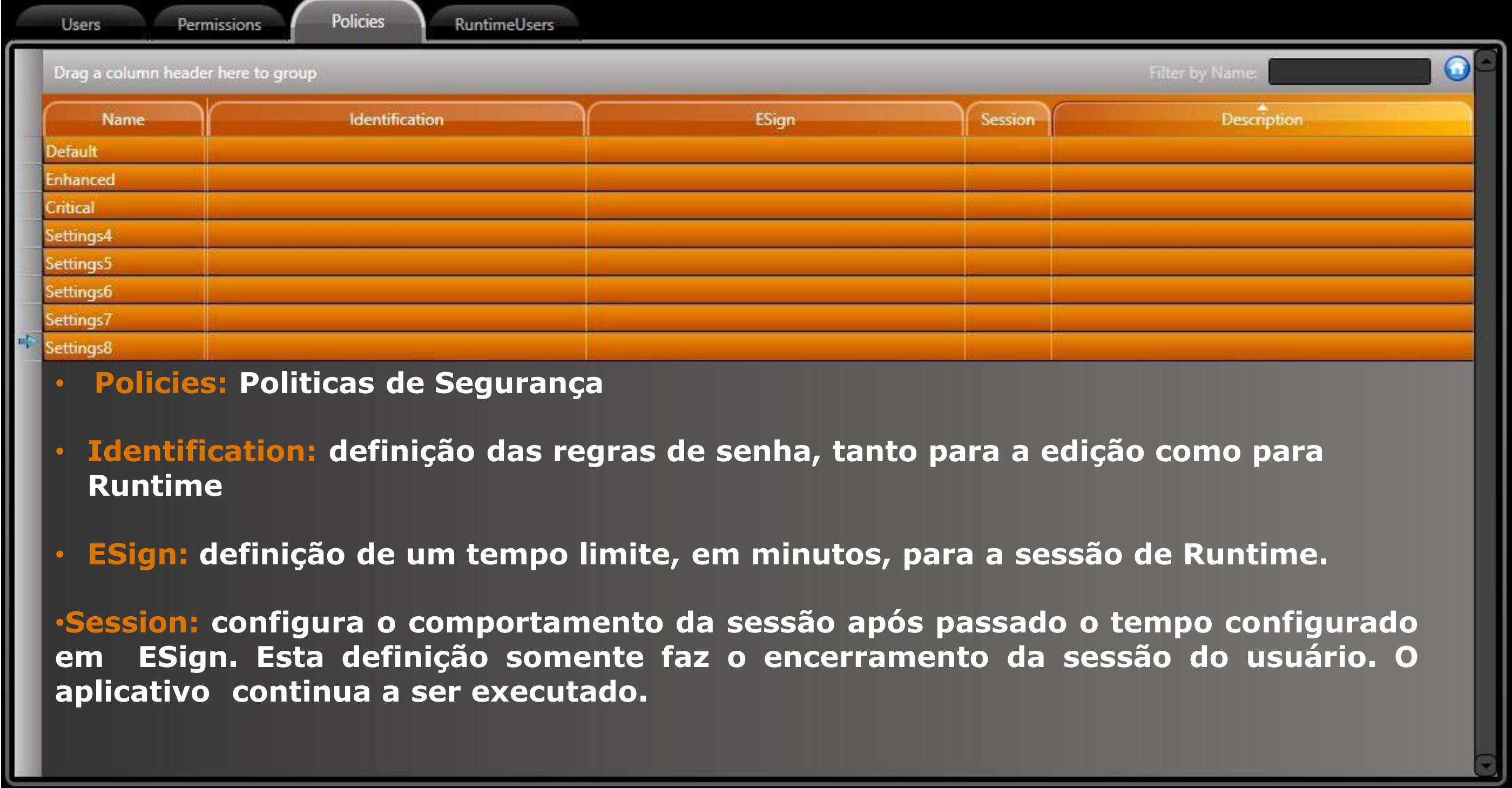
UsersPermissionsPoliciesRuntimeUsers

Drag a column header here to group

Filter by Name:

Name	Edit	Run	Description
Administrator			Administrator group
Guest	Unrestricted;	Unrestricted;	Guest group
Maintenance	Unrestricted;	Unrestricted;	Maintenance group
Engineering	Unrestricted;	Unrestricted;	Engineering group
Supervisor	Unrestricted;	Unrestricted;	Supervisor group
Operator	EditTags; Security;	Startup; ClientStart; Create...	Operator group
User	Unrestricted;	Unrestricted;	User group
Group8			
Group9			
Group10			
Group11			
Group12			
Group13			
Group14			
Group15			
Group16			
Group17			
Group18			
Group19			
Group20			
Group21			
Group22			
Group23			

SEGURANÇA



Users Permissions Policies RuntimeUsers

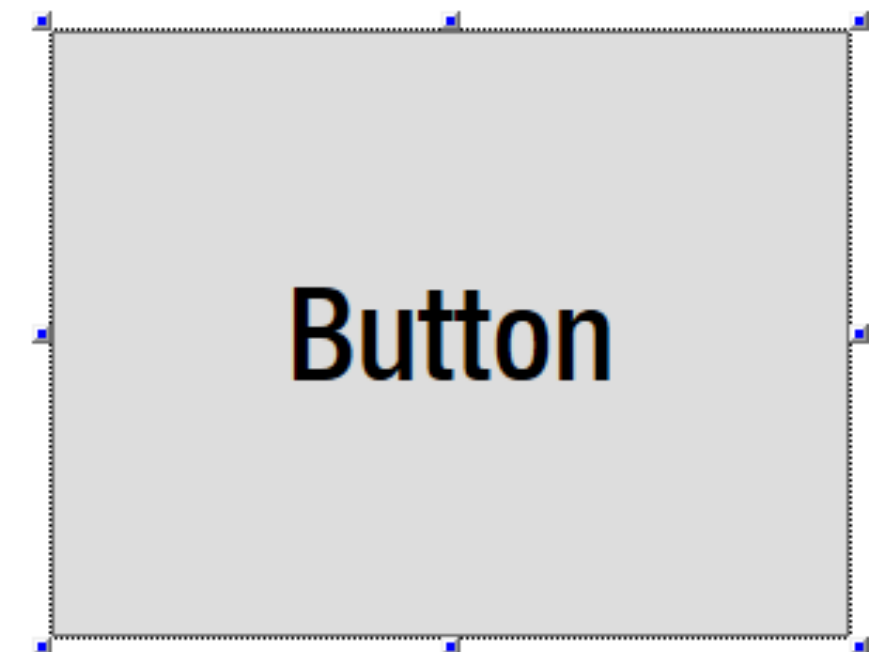
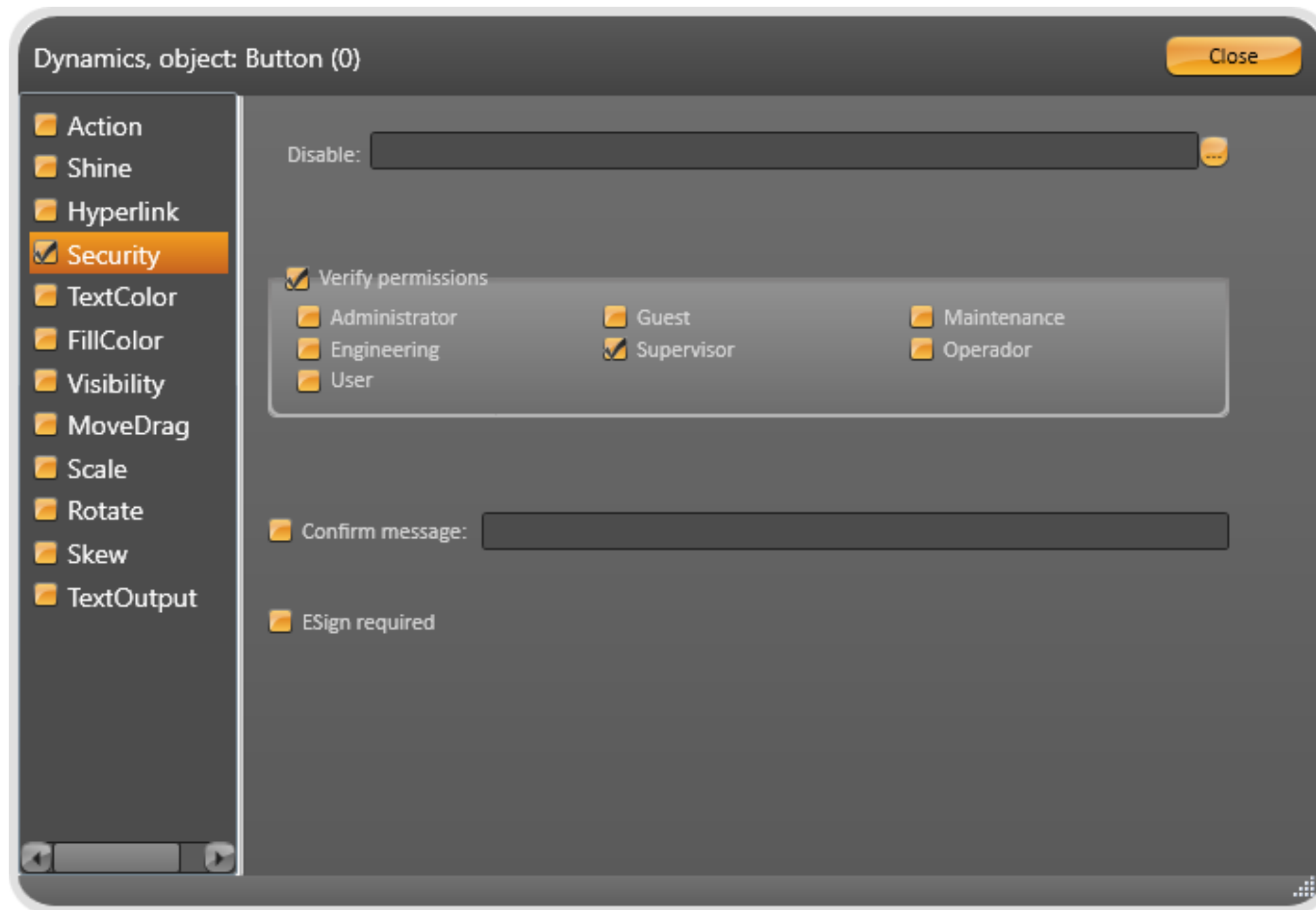
Drag a column header here to group

Filter by Name:

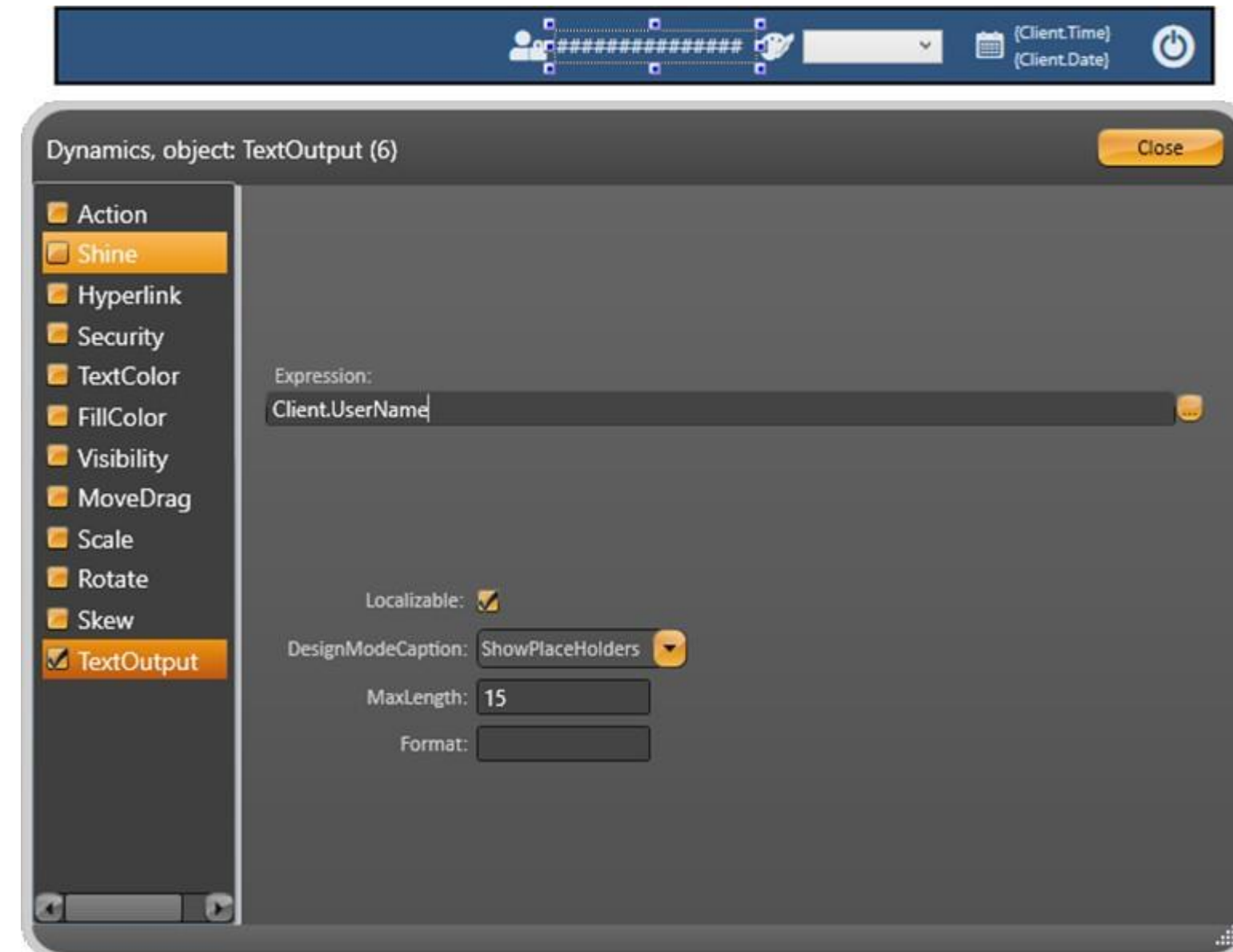
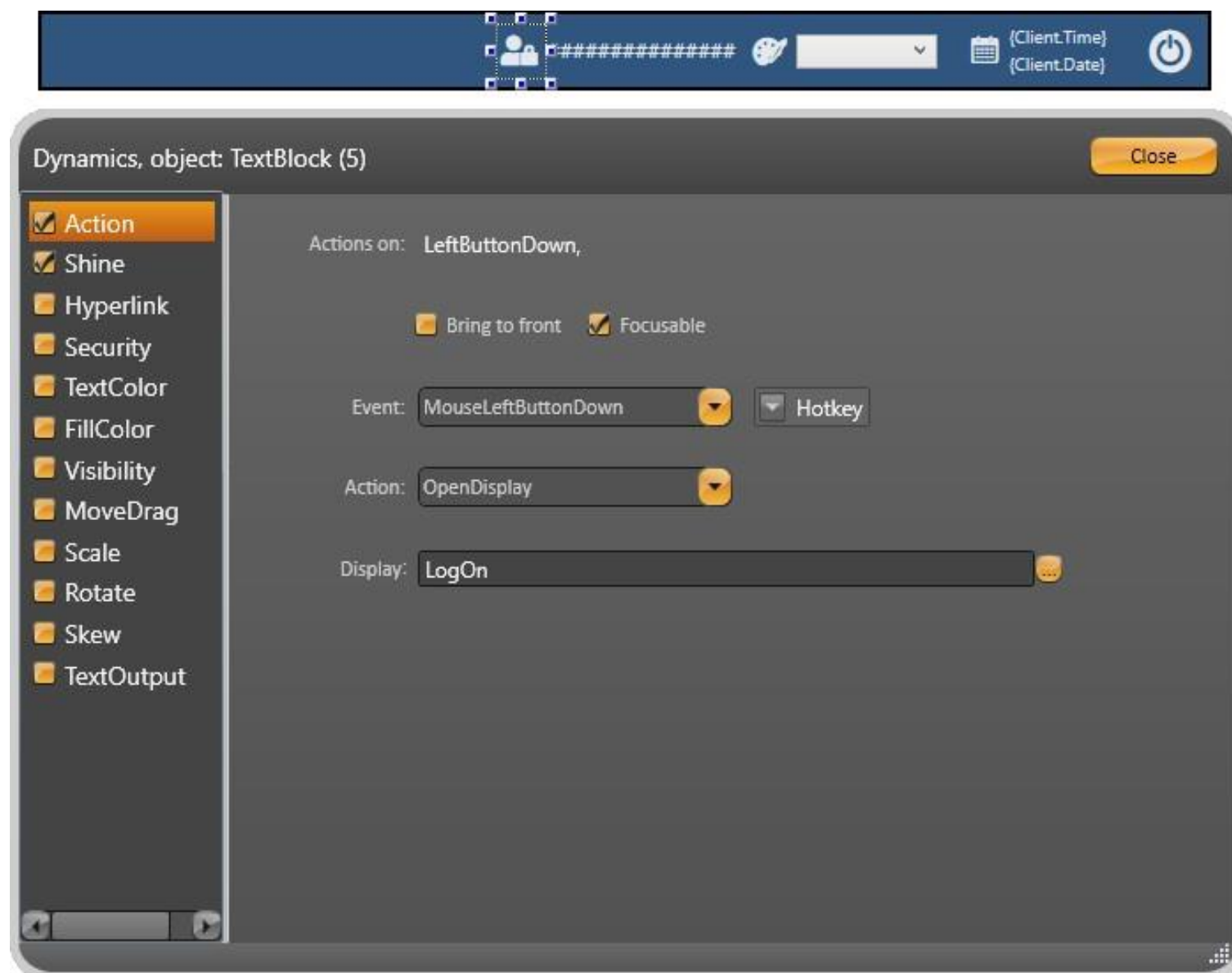
Name	Identification	ESign	Session	Description
Default				
Enhanced				
Critical				
Settings4				
Settings5				
Settings6				
Settings7				
Settings8				

- **Policies:** Políticas de Segurança
- **Identification:** definição das regras de senha, tanto para a edição como para Runtime
- **ESign:** definição de um tempo limite, em minutos, para a sessão de Runtime.
- **Session:** configura o comportamento da sessão após passado o tempo configurado em ESign. Esta definição somente faz o encerramento da sessão do usuário. O aplicativo continua a ser executado.

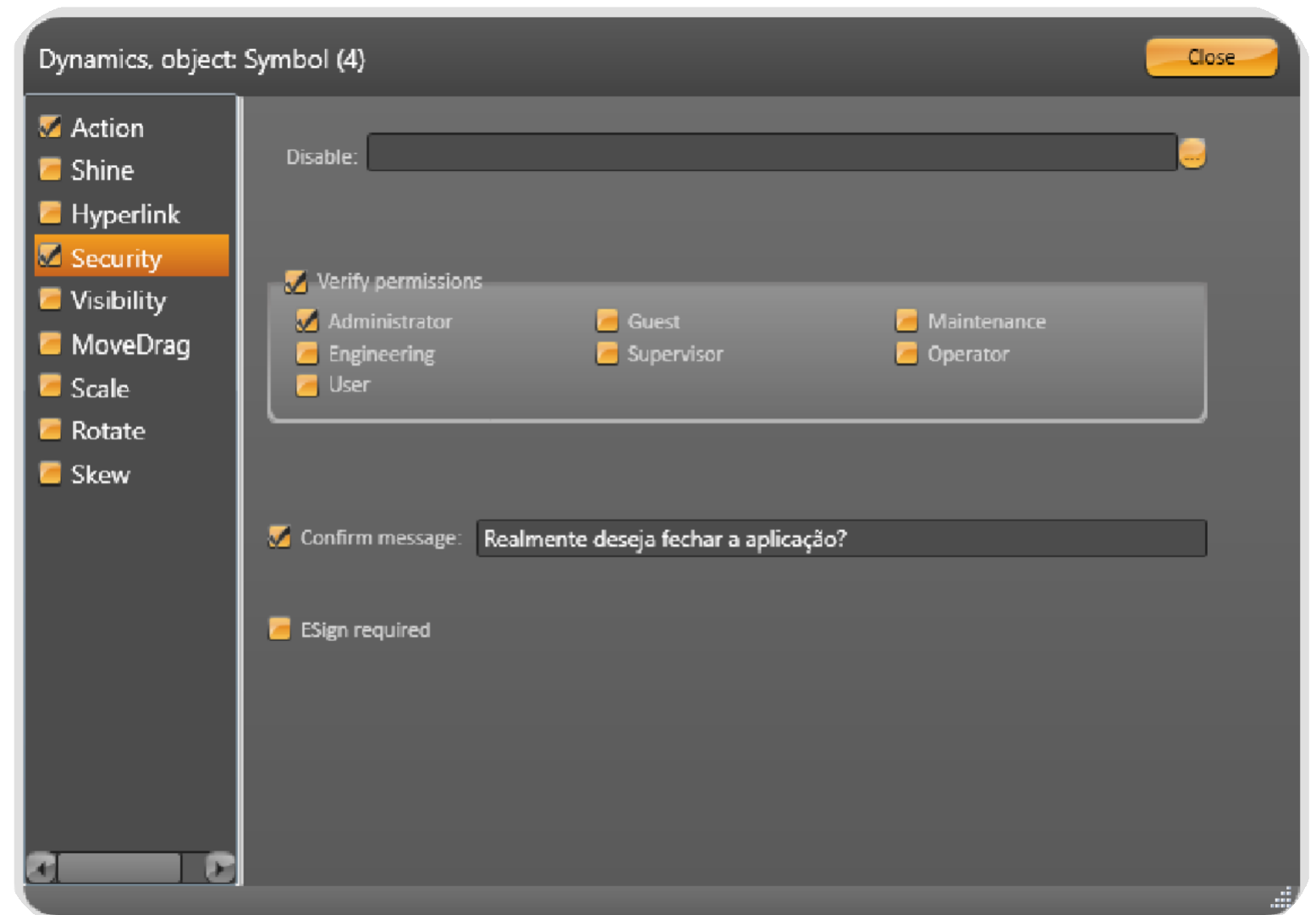
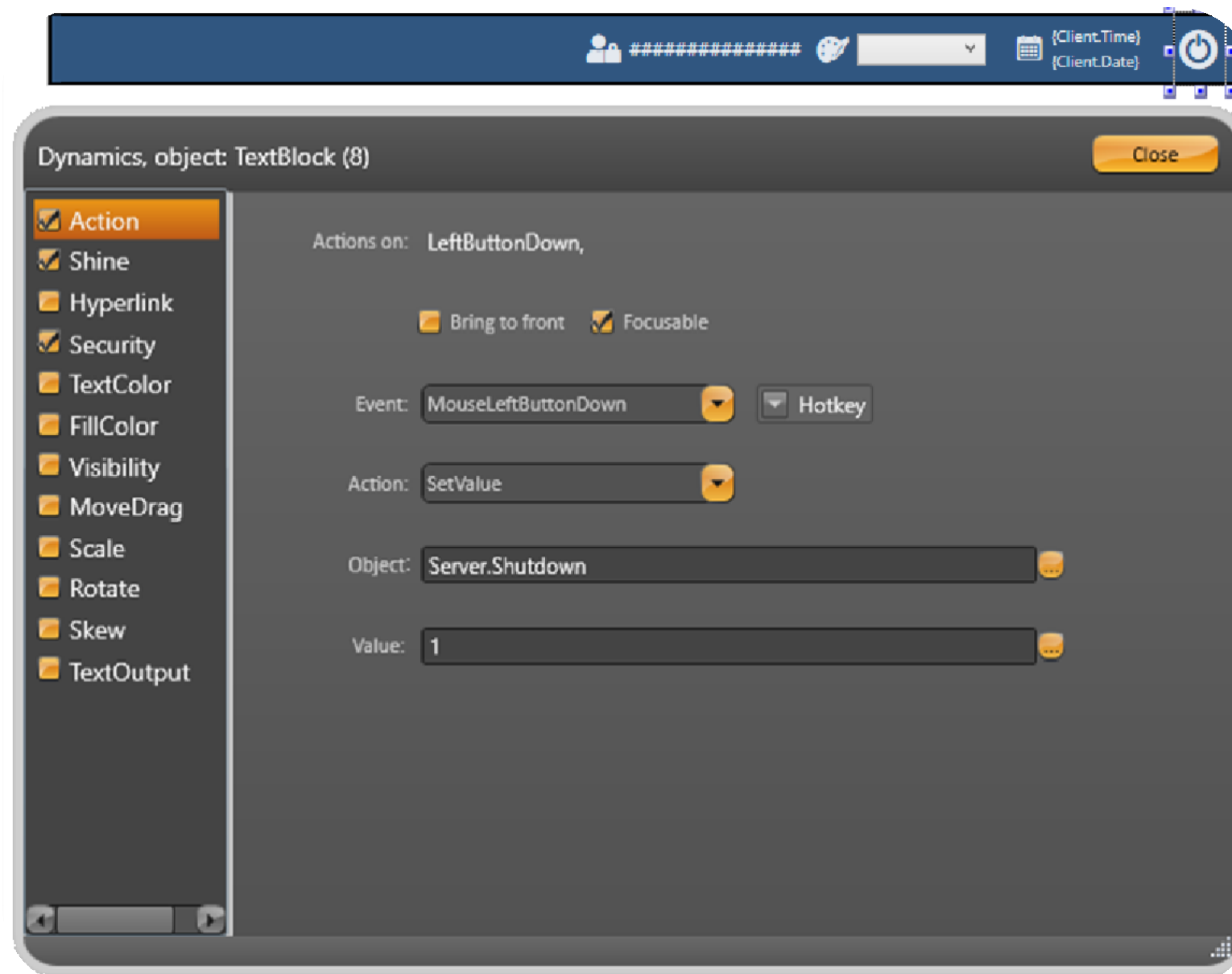
SEGURANÇA

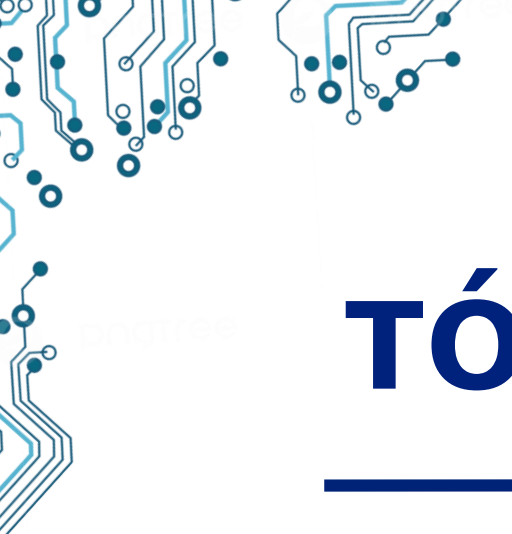


SEGURANÇA – BOTÃO LONGON



Criar botão de Shutdown

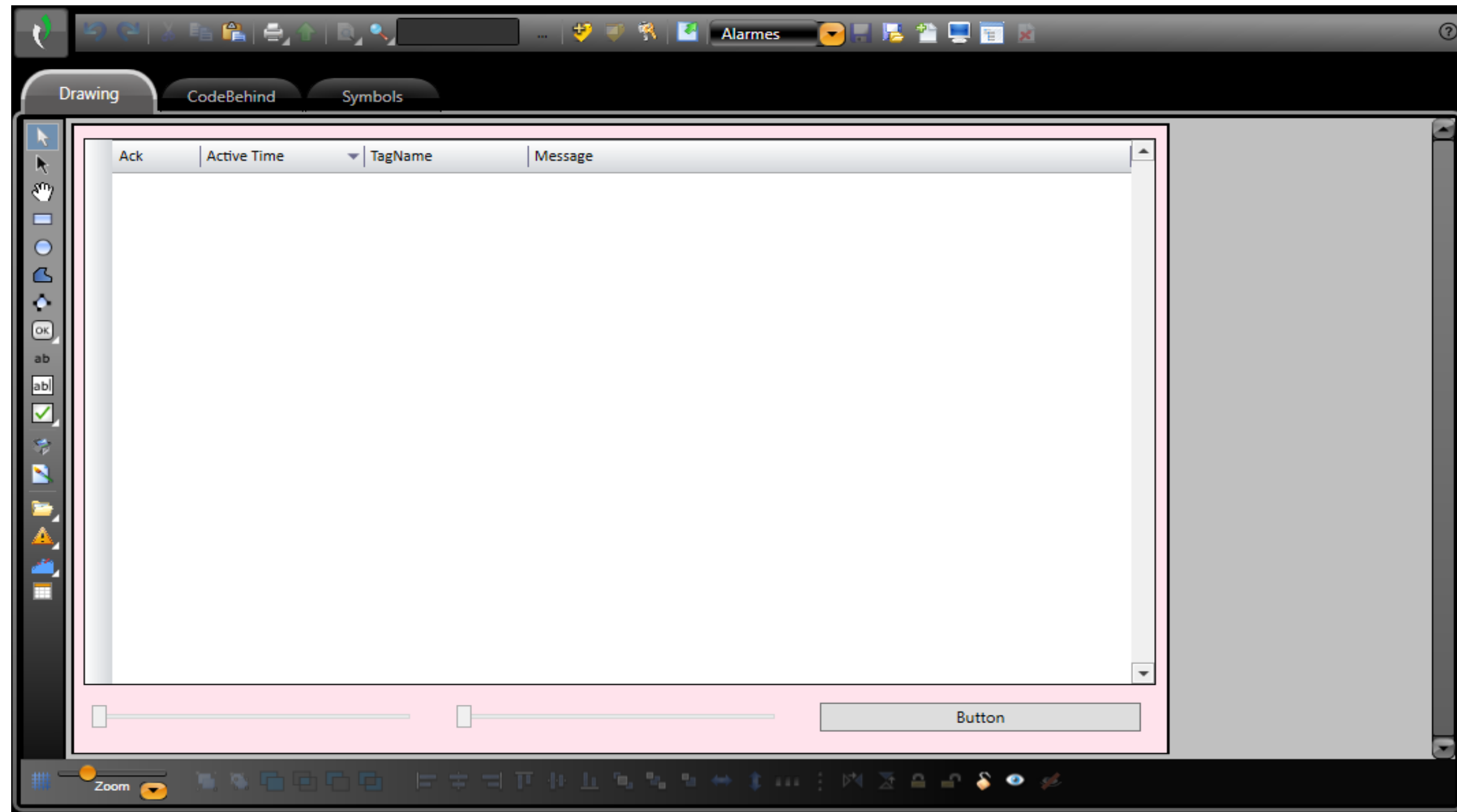




TÓPICOS – DIA 02

- Alarmes
- Gráficos
- Janelas de Pop-Up
- Script
- Relatório
- Banco de dados
- Compatibilidade de variáveis - Mastertool
- Comunicação OPC
- Comunicação Modbus
- ISA 101
- Treinamento [2 dias 09:00 às 16:00]
 - 10:30 intervalo (20min)
 - 12:00 almoço (1h)
 - 14:30 intervalo (20 min)

ALARMES



ALARMES

Histórico

AlarmWindow configuration

ControlName: MaxLines:

List: **AlarmHistory** 

History Interval: To

☒ Show column titles Ack by page:

☒ Show Header:

☒ AllowSort ☒ Allow Column Reorder ☐ Display Value column as string

Filter: ☐ Display Milliseconds

  Columns:

- AckStatus
- ActiveTime_Ticks
- TagName
- Group
- Value
- ID
- ItemName
- State
- AckRequired
- Condition
- Area

☒ Visible ☒ Allow Filter

☒ Show in column chooser

Title:

Width:

Sort: 

Online

AlarmWindow configuration

ControlName: MaxLines:

List: **OnlineAlarms** 

☐ Merge Hi and HiHi lines

☒ Show column titles Ack by page:

☐ Show Header:

☒ AllowSort ☒ Allow Column Reorder ☐ Display Value column as string

Filter: ☐ Display Milliseconds

  Columns:

- AckStatus
- ActiveTime_Ticks
- TagName
- Group
- Value
- ID
- ItemName
- State
- AckRequired
- Condition
- Area

☒ Visible ☒ Allow Filter

☒ Show in column chooser

Title:

Width:

Sort: 

ALARMES - GRUPOS

GroupsAreasItems

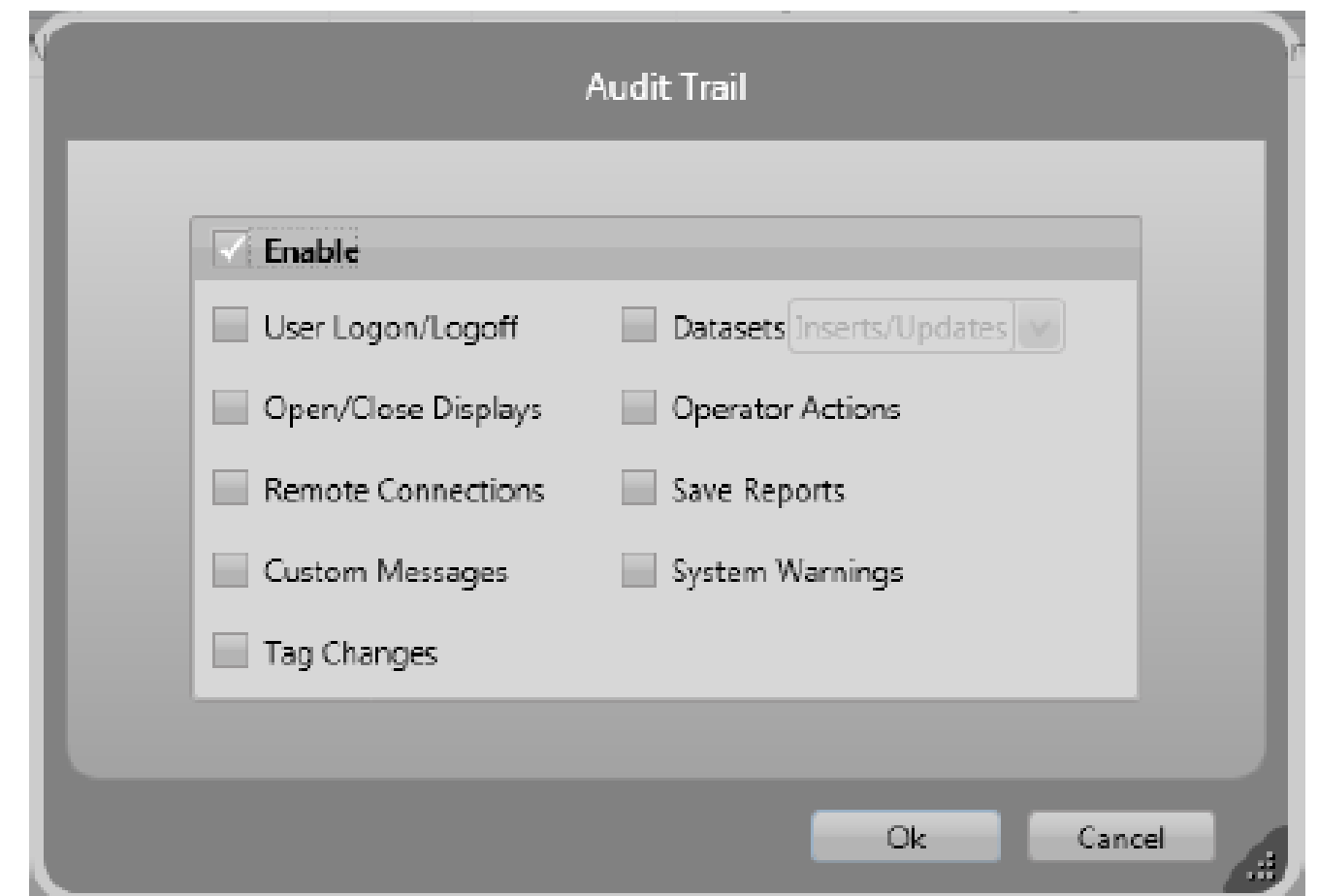
Audit Trail: Settings ...Initial disable time: 00:00:00Life Time: 0 daysLog User FullNameIgnore Alarms During TimeDeadband:Enable Limits by Shift:

Drag a column header here to groupFilter by Name:

Name	AckRequired	Sound	Show	LogEvents	Colors	Description
Warning	No	None	List	Active	ActiveF...	Warning messages that don't require acknowledge
Critical	Yes	Beep	List	ActiveAck	ActiveF...	Critical messages that require acknowledge
AuditTrail	No	None	None	Active	ActiveF...	Audit trail log

Alarmes Groups

- **Name:** Indica o nome definido pelo usuário para o grupo de alarmes. Os grupos de alarme Warning e Critical são incorporados e não podem ser excluídos, embora seus nomes e configurações possam ser alterados.
- **Audit Trail:** Seleciona quais eventos devam ser registrados nos arquivos de Audit Trail (registros para rastreamento de auditoria). Esta configuração é válida para os eventos de sistema que se deseja selecionar.



ALARMES - CONFIGURAÇÃO

The screenshot displays the 'AlarmAreas' configuration window. On the left, a tree view shows the hierarchy: AlarmAreas > PCH > UHE > Subestação. The main area is divided into 'Groups', 'Areas', and 'Items' tabs. The 'Items' tab is active, showing a table with the following data:

TagName	Condition	Limit	Group	Area
TAG1	Equal	1	Warning	UHE_Subestação
TAG1	Equal	0	Warning	UHE
TAG9	Hi	80	Warning	PCH
TAG9	HiHi	90	Warning	
TAG9	Lo	20	Warning	
TAG9	LoLo	10	Warning	

Alarmes Itens

- **Name:** Define o TagName que será avaliado para gerar o Alarme.
- **Condition:** Condição de avaliação para gerar alarmes.

Condição	Descrição	Símbolo
Hi	Valor do Tag maior ou igual do que o limite	$\geq$
HiHi	Valor do Tag maior ou igual do que o limite	$\geq$
Lo	Valor do Tag menor ou igual do que o limite	$\leq$
LoLo	Valor do Tag menor ou igual do que o limite	$\leq$
RateOfChange	Valor de taxa de alteração do Tag maior ou igual do que o limite	$\geq$
DeviationMinor	Valor absoluto (Tag - Setpoint) menor que o limite	$<$
DeviationMajor	Valor absoluto (Tag - Setpoint) maior que o limite	$>$
Equal	Valor do Tag igual ao limite	$=$
GreaterThan	Valor do Tag maior do que o limite	$>$
GreaterEqual	Valor do Tag maior ou igual do que o limite	$\geq$
LessThan	Valor do Tag menor do que o limite	$<$
LessEqual	Valor do Tag menor ou igual do que o limite	$\leq$
Changed	Valor do Tag foi alterado	$\neq$
ChangedUp	Valor do Tag aumentou	$>$
ChangedDown	Valor do Tag diminuiu	$<$
NotEqual	Valor do Tag diferente do limite	$\neq$

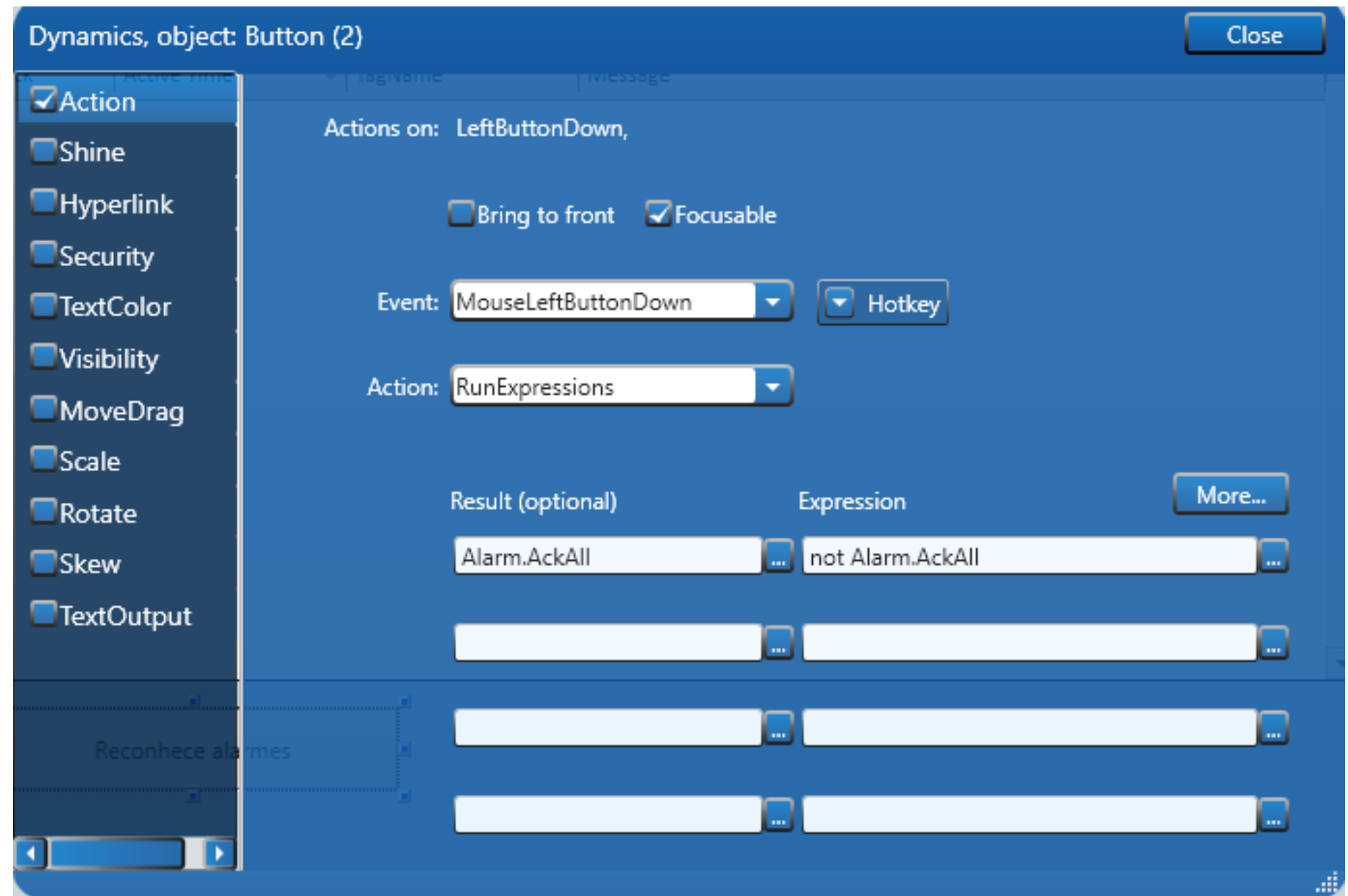
Alarmes Itens

- **Limit:** Define o valor para avaliar as condições do alarme.
- **Group:** Define o nome do Grupo no EditAlarmGroups onde o comportamento do item Alarme está especificado. Os grupos pré-definidos são:
 - **Critical** (mensagens críticas que exigem reconhecimento)
 - **SystemEvent** (log de eventos de sistema)
 - **Warning** (mensagens de advertência que não exigem reconhecimento)
- **Priority:** Define a Prioridade do Alarme. Este campo aceita valores de 0 a 999999999, onde o maior valor corresponde à prioridade mais alta. A mesma prioridade pode ser atribuída para mais de um evento de alarme.
- **Message:** Define uma Mensagem, ou valores de Tag, a ser exibida quando ocorrer o Alarme. Para tanto acrescente o nome do Tag desejado na mensagem usando a notação de vinculação XAML entre chaves, conforme ilustrado no exemplo a seguir:

ValordoTag = {NomedoTag.Value}

RECONHECIMENTO DE ALARME

- No exemplo foi colocado duas tags para serem monitoradas no alarme, e feito um botão com uma expressão para o reconhecimento de alarmes
- Nessa expressão temos o resultado sendo o alarme



GRÁFICOS

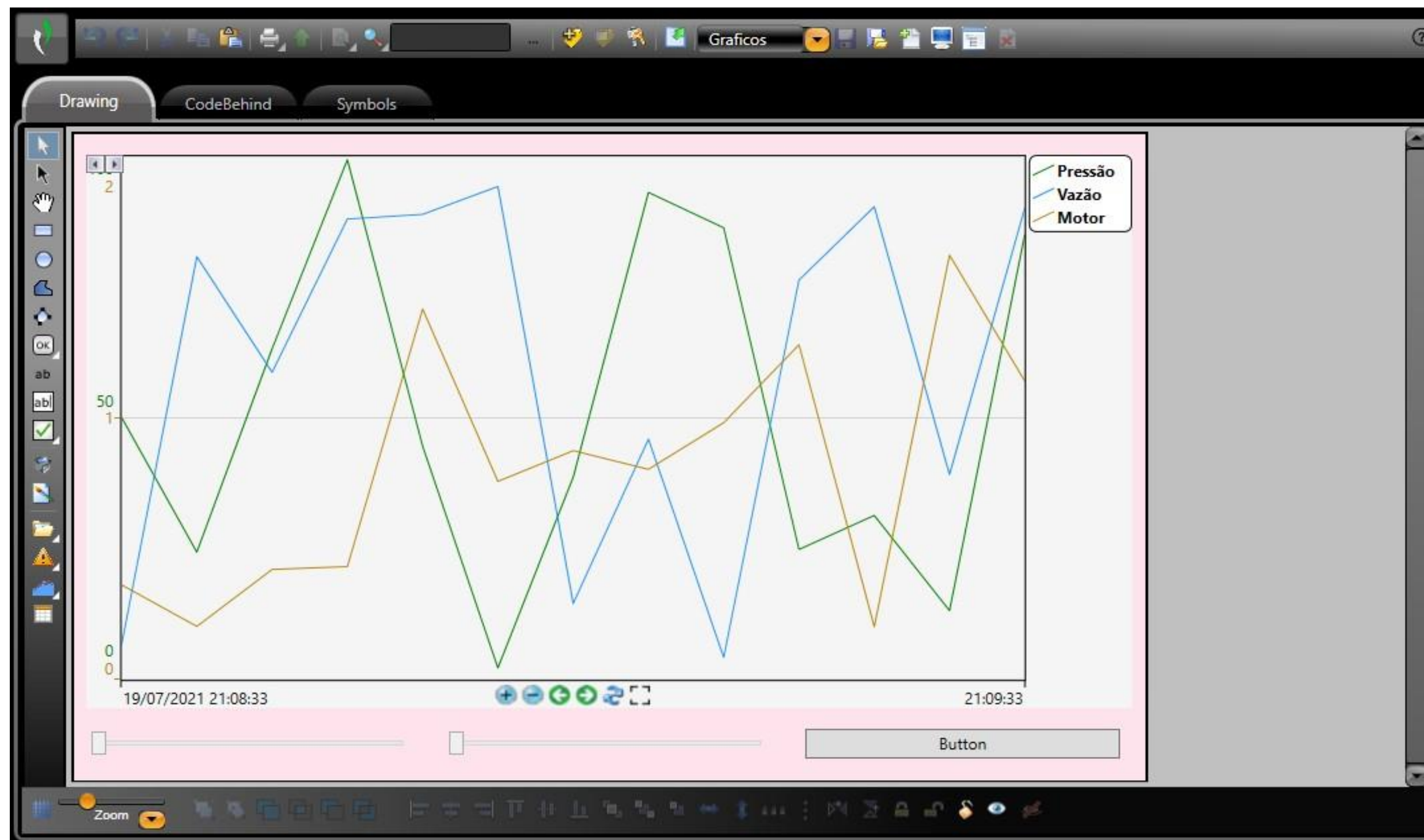


GRÁFICO – TREND WINDOW

TrendWindow configuration

Control name:

Bind to tag:

Bind Pens to tag:

Orientation:

Window:

Labels:

Grid Lines:

Grid Lines Stroke:

☒ Cursor [Settings](#)

☒ Mouse Actions

☐ Marker Tooltip

☐ AllowDrop

X Axis

☒ Duration

☒ XY Chart to

Labels: Format:

☒ Navigation controls

Y Axis

☒ Y scale for each pen

☒ Y Range to

Labels: Format:

☒ Stack Y scales ☒ Merge similar Y scales

Pens

Legend:

ID	TagName	PenSettings	MinValue	Auto	MaxValue	PenLabel
0	Tag.Analog_0		0	☒	100	Pressão
1	Tag.Analog_1		0	☒	100	Vazão
2	Tag.Botao1		0	☒	2	Motor

[Close](#)

Hitorian Gráficos

Objects Templates Assets **Historian** HistorianTables

Historian Database: SQLite

Historian Tables: SystemMonitoring New Del Config

Description: TimeSpan :one second LifeTime :31 days (AutoCreate)

Drag a column header here to group Filter by TagName:

TagName	DeadBand	Deviation	RateOfChange	HistorianTable	DateModified	DateCreated	DeviationDe
×							Absolute
→ Analog_1				Table1	01/07/2021 14:50:45	01/07/2021 14:47:36	Absolute
Analog_0				Table1	01/07/2021 14:47:51	01/07/2021 14:47:30	Absolute
Botao1				Table1	01/07/2021 14:47:55	01/07/2021 14:47:24	Absolute
ServerMonitorInfo.TRunModule_Usage[1]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:58:17	15/09/2020 14:58:17	Absolute
ServerMonitorInfo.TRunModule_Usage[0]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:58:13	15/09/2020 14:58:13	Absolute
ServerMonitorInfo.TRichClient_Usage[1]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:57:56	15/09/2020 14:57:56	Absolute
ServerMonitorInfo.TRichClient_Usage[0]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:57:50	15/09/2020 14:57:50	Absolute
ServerMonitorInfo.TStartup_Usage[1]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:57:33	15/09/2020 14:57:33	Absolute
ServerMonitorInfo.TStartup_Usage[0]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:57:29	15/09/2020 14:57:29	Absolute
ServerMonitorInfo.TServer_Usage[1]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:57:02	15/09/2020 14:57:02	Absolute
ServerMonitorInfo.TServer_Usage[0]				SystemMonitoring	15/09/2020 14:56:53	15/09/2020 14:56:53	Absolute

Hitorian Gráficos

- **TagName:** Indica o nome do tag. Nesta coluna é possível inserir ou remover tags do historiador.
- **DeadBand:** Configura a banda morta do Historiador. O evento de salvamento no registro é disparado somente se o tag tem seu valor alterado acima da banda morta especificada.
- **Deviation:** Se o SaveOnChange estiver definido nas configurações da tabela e o Tag sofrer uma alteração maior do que o parâmetro Deviation (valor anterior e atual $>$ Deviation), o valor será salvo imediatamente (não aguarda o próximo TimeSpan).
- **RateOfChange:** Se o Tag RateOfChange (unidades de engenharia por segundo) for maior que o parâmetro RateOfChange especificado e SaveOnChange estiver habilitado, a tabela será salva imediatamente (não aguarda o próximo TimeSpan).
- **DateModified:** Registro da última edição deste Tag nesta tabela.
- **DateCreated:** Registro da data da inserção deste Tag nesta tabela.
- **Historian Table:** Define a tabela do banco de dados onde os Tags do Historiador são salvos.

SCRIPT

- Um script pode ser executado na ocorrência de um evento de disparo ou ciclicamente através da definição de um intervalo de tempo para tal. As opções que compõem o menu de edição de scripts estão detalhadas na sequência.

TASK Existem quatro tarefas incorporadas:

- ServerStartup:** o script é executado na máquina do Servidor (TServer.exe) quando o projeto entra em execução;
- ServerShutdown:** o script é executado na máquina do Servidor na parada da operação;
- ClientStartup:** o script é executado em cada máquina cliente quando o módulo de telas inicia sua execução;
- ClientShutdown:** : o script é executado em cada máquina cliente quando o módulo de telas é encerrado.

Name	Code	Trigger	Period	Domain	BuildStatus	BuildErrors
ClientShutdown	VBdotNet	Client.ShutDown		Client	✓	none
ClientStartup	VBdotNet	Client.Startup		Client	✓	none
ServerShutdown	VBdotNet	Server.ShutDo...		Server	✓	none
ServerStartup	VBdotNet	Server.Startup		Server	✓	none

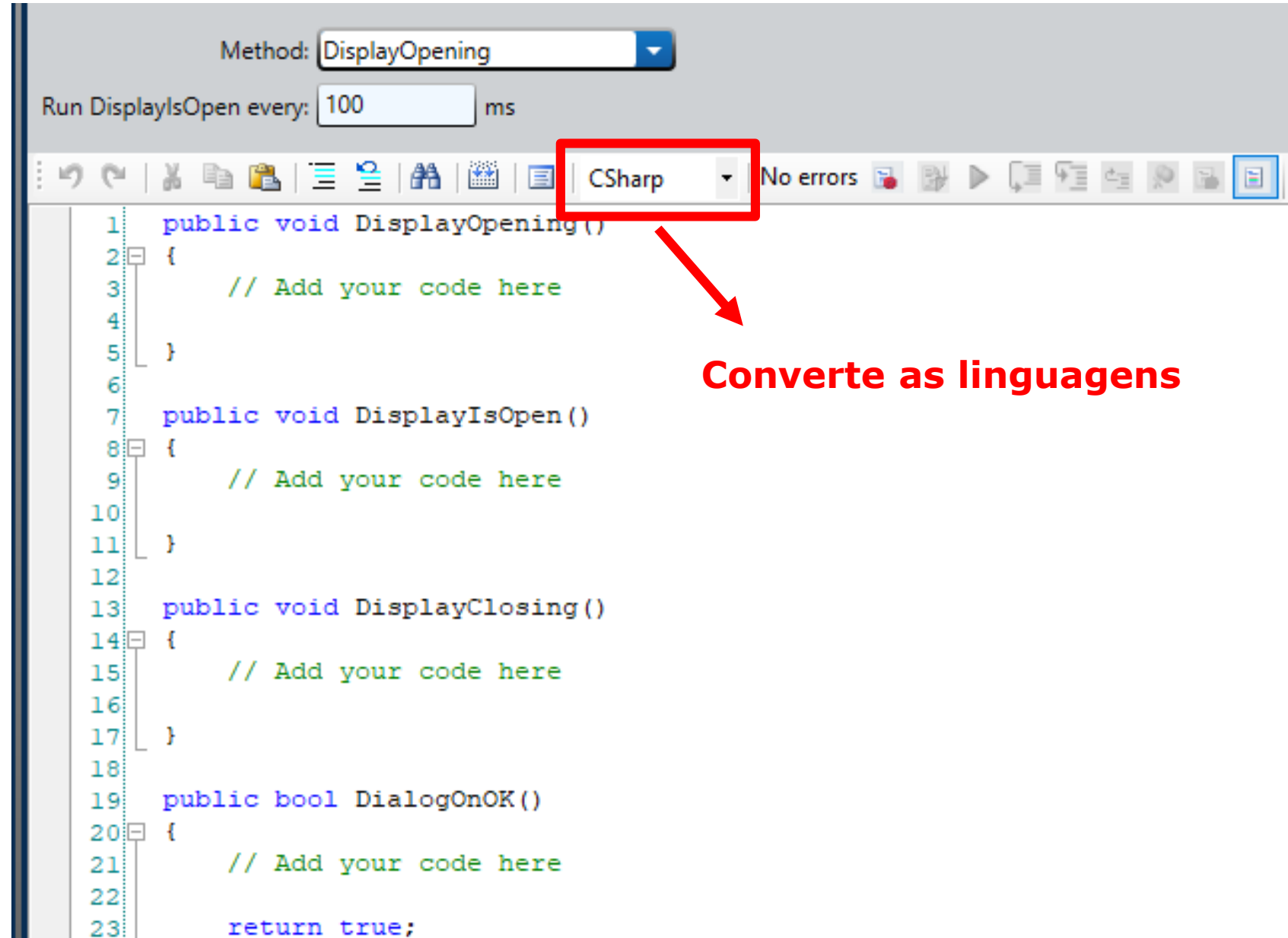
ID
☒ Name
☒ BuiltIn
☒ Code
☒ Trigger
☒ Period
☒ Domain
☐ InitialState
☐ EditSecurity
☒ BuildStatus
☒ BuildErrors
☐ DateModified
☐ DateCreated
☐ Description

SCRIPT

- **Name** Indica o nome para o objeto Script.
- **Code** Define a linguagem do Script. O usuário pode selecionar entre VBdotNet ou Csharp
- **Trigger** Tag ou objeto que dispara a execução da Tarefa. A tarefa é executada quando o valor do objeto muda.
- **Period** Período de tempo para executar uma Tarefa.
- **Domain** Define se o Script é executado na estação do Servidor ou em cada estação Cliente.
- **InitialState** Seleciona o estado inicial das tarefas:
 - **Enabled:** a tarefa está pronta para ser executado desde o início;
 - **Disabled:** a tarefa não está pronta para ser executado. Permite ativar a tarefa em condições específicas
- **EditSecurity** Permite escolher o nível de segurança para a edição do código desta Tarefa.
- **BuildStatus** Indica o status da última compilação: verde significa compilado com sucesso e vermelho indica erro de compilação
- **BuildErrors Status** de contagem de erro a partir da última compilação do Script. Atributos associados: ReadOnly (somente leitura)

SCRIPT – CODE EDITOR

- Os scripts e lógicas do projeto podem ser escritos em C# ou VB.NET, e um conversor de linguagem integrado permite alternar dinamicamente código criado entre as linguagens.



SCRIPT - EXEMPLO

- Durante esse projeto serão criado alguns scripts
- Um dos scripts criado será na Janela de pop-up do modo automático de tanque.

```
6
7 public void DisplayIsOpen()
8 {
9     @Tag.tanque = @Client.SimulationAnalog;
10    @Tag.manometro = (@Client.SimulationAnalog/2);
11
12 }
13
```

REPORTS - RELATÓRIO

- Primeiro coloque as tags como retentivas em Historian em Table 1

Historian Database: SQLite

Historian Tables: SystemMonitoring ▼ New Del Config

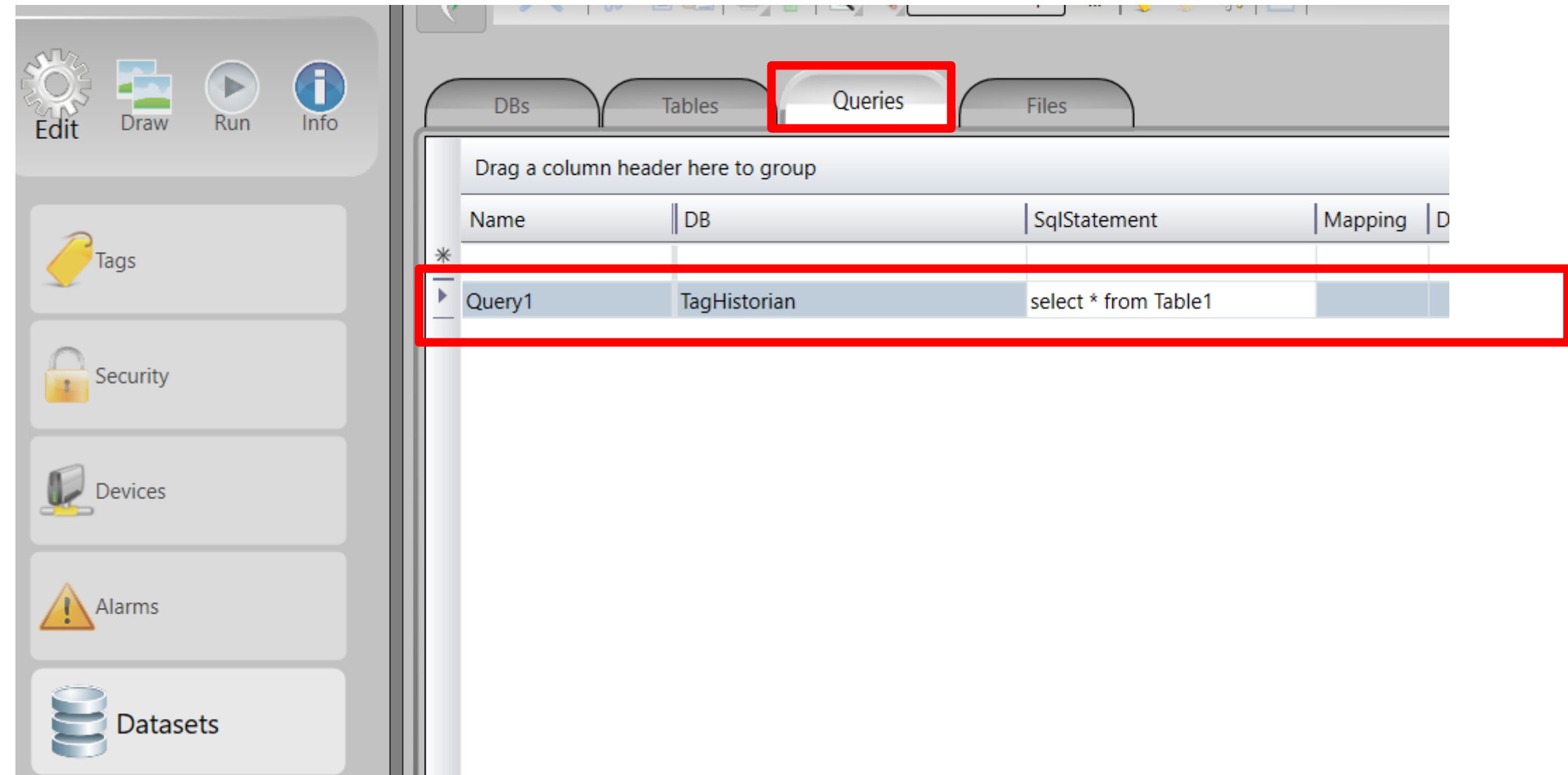
Description: TimeSpan :one second LifeTime :31 days (AutoCreate)

Drag a column header here to group

TagName	D...	D...	RateOfChange	HistorianTable	DeviationDeadBan...
*					Absolute
Nivel_T2				Table1	Absolute
Pressao				Table1	Absolute
Umidade				Table1	Absolute
ServerMonitorInfo.TRunModule_Usage[1]				SystemMonitoring	Absolute
ServerMonitorInfo.TRunModule_Usage[0]				SystemMonitoring	Absolute

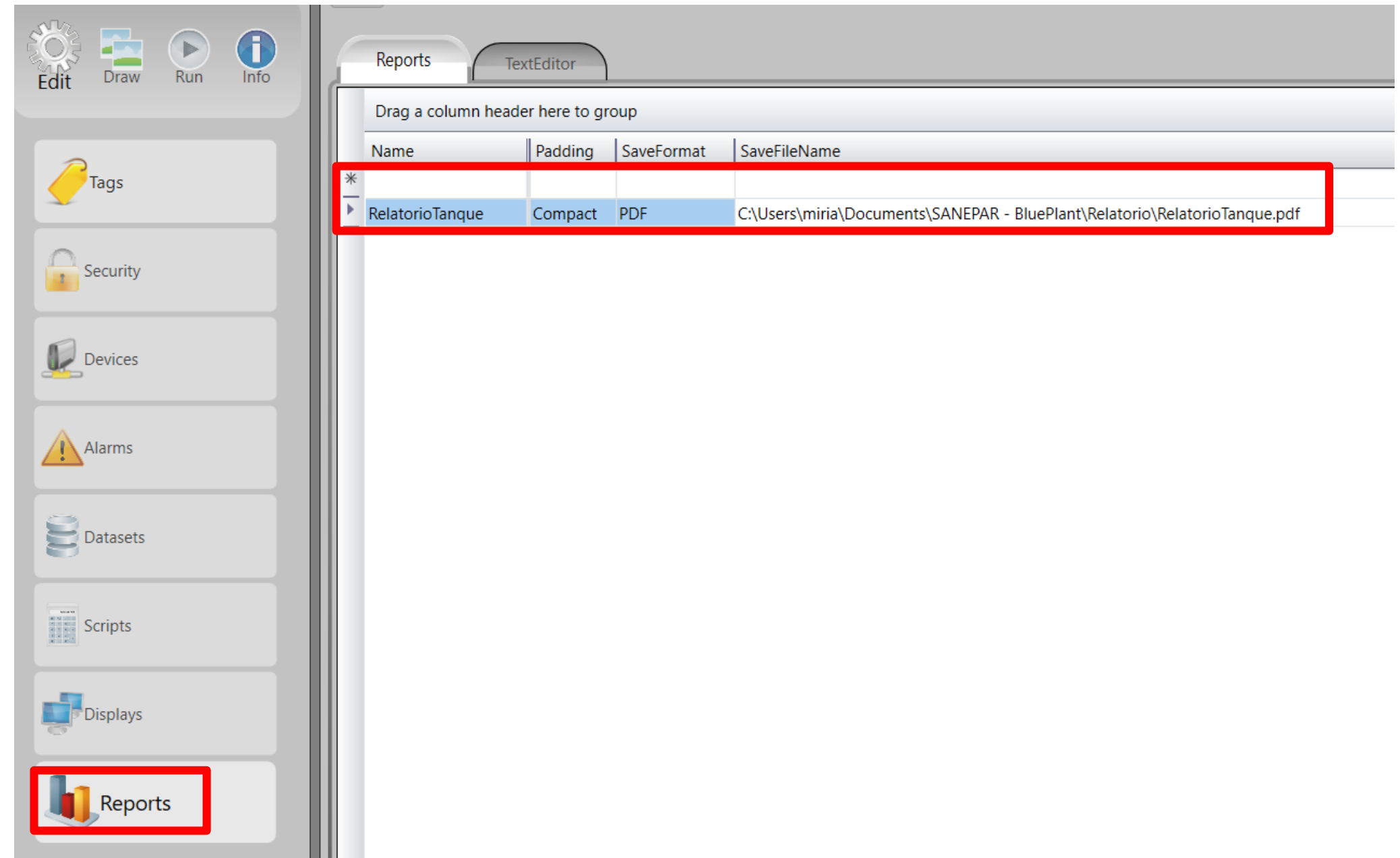
REPORTS - RELATÓRIO

- Depois crie uma query de banco de dados com as tags do HistoryaTables. do Table 1
- O comando SQL para a query ser selecionada é **select * from Table1** (o comando deve conter espaços)



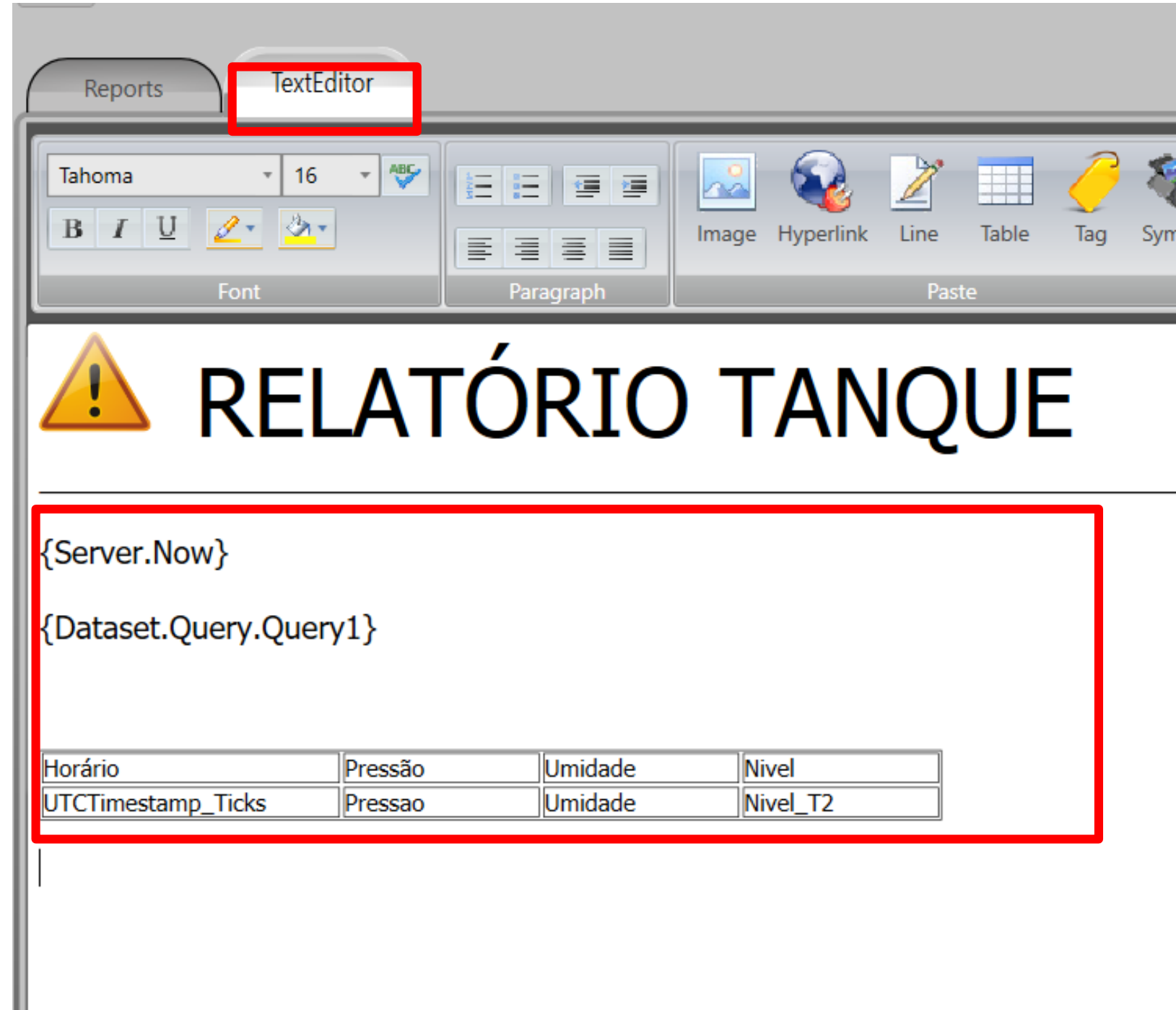
REPORTS - RELATÓRIO

- Depois vá em **Reports** e dê um nome ao seu relatório
- Deixe o relatório em formato compacto do tipo PDF
- Para salvar o relatório em Save file colocar:
C:\Users\local\Documents\CERTIFICA_BP_MAR\NomedoRelatorio.pdf



REPORTS - RELATÓRIO

- Depois vá na aba **TextEditor** e monte o formato e cabeçalho do seu relatório da seguinte forma
- A primeira linha da tabela vai conter os títulos das colunas e a segunda linha da tabela deve conter os nomes das variáveis (tags)



Reports TextEditor

Tahoma 16

B I U

Font Paragraph Paste

Image Hyperlink Line Table Tag Syn

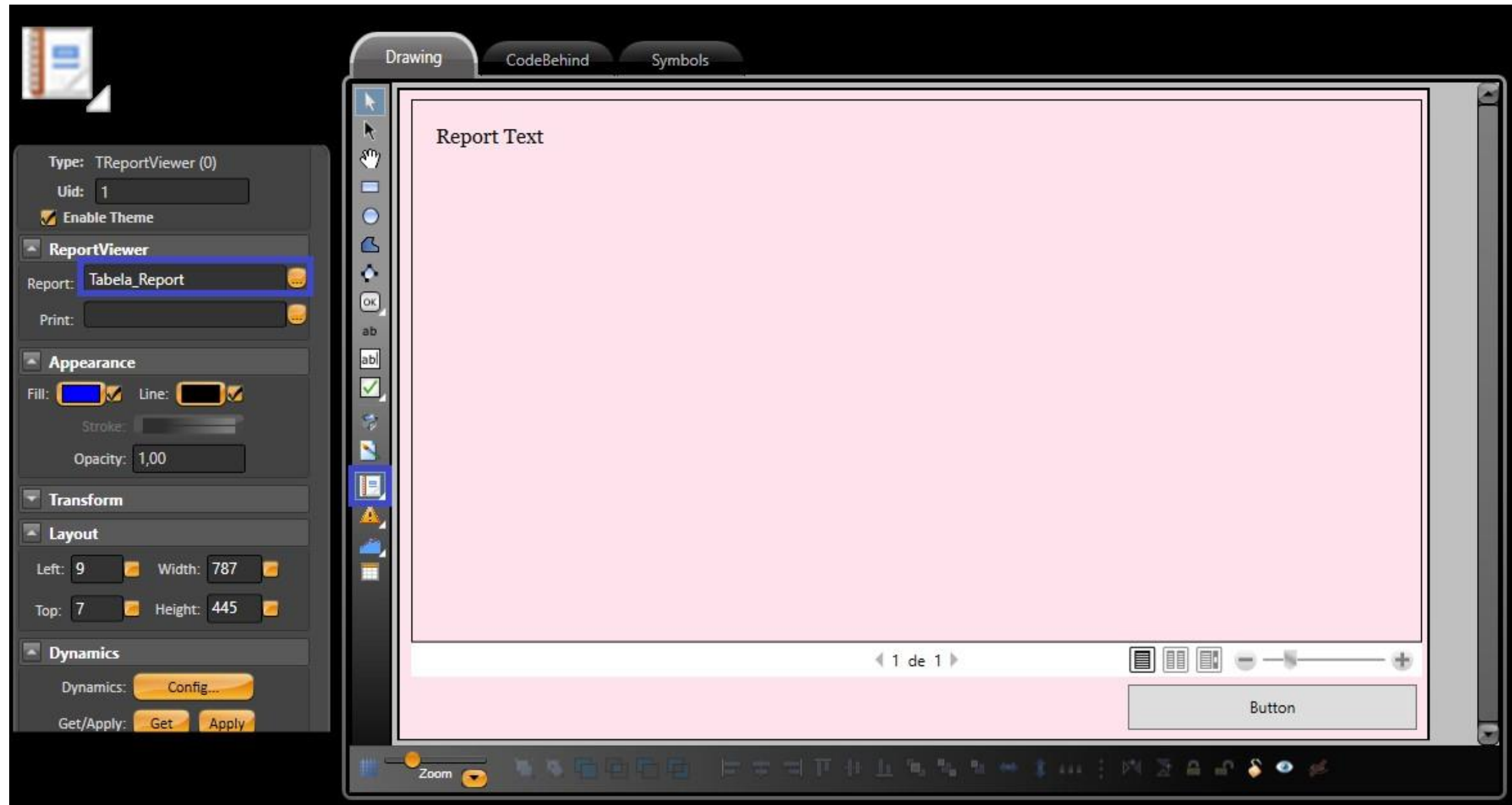
! RELATÓRIO TANQUE

{Server.Now}

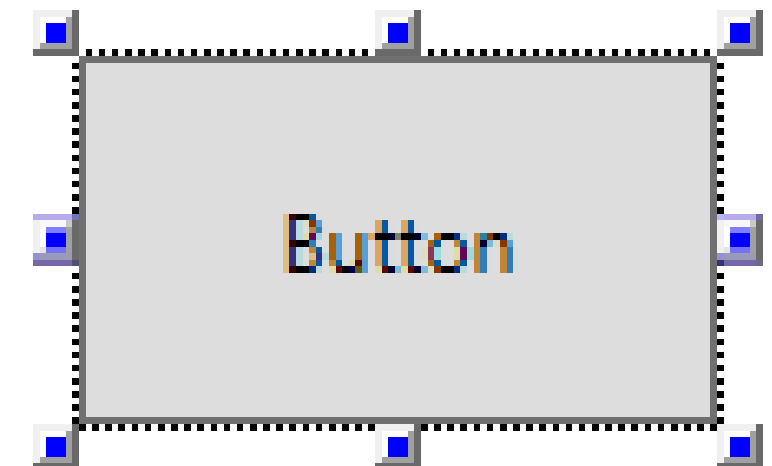
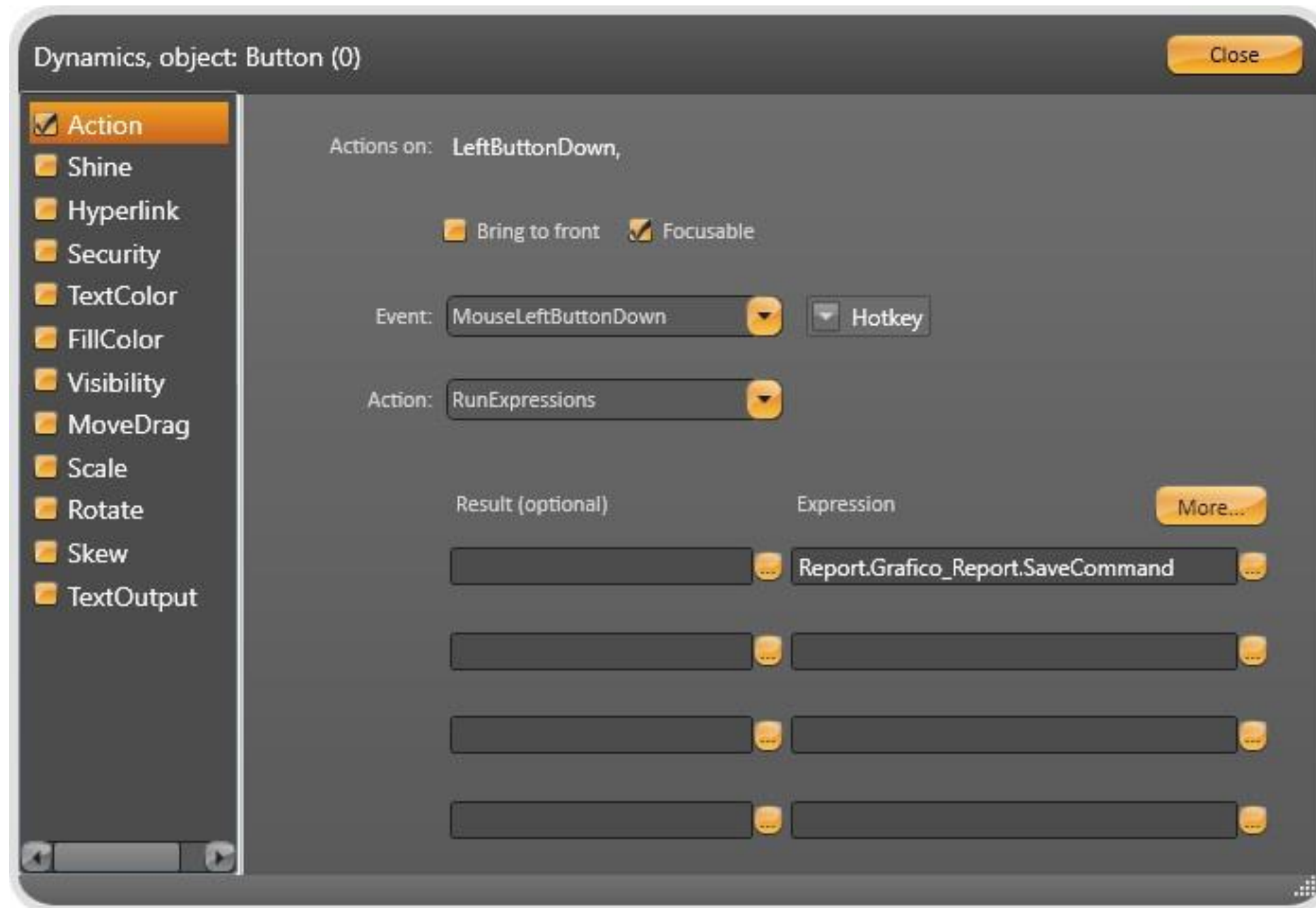
{Dataset.Query.Query1}

Horário	Pressão	Umidade	Nivel
UTCTimestamp_Ticks	Pressao	Umidade	Nivel_T2

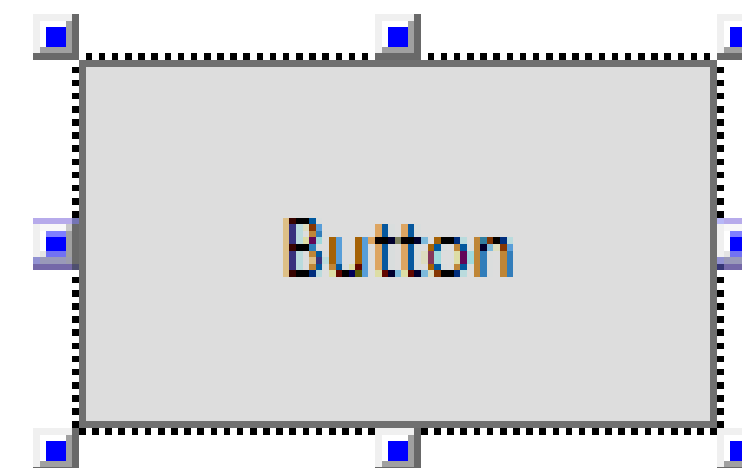
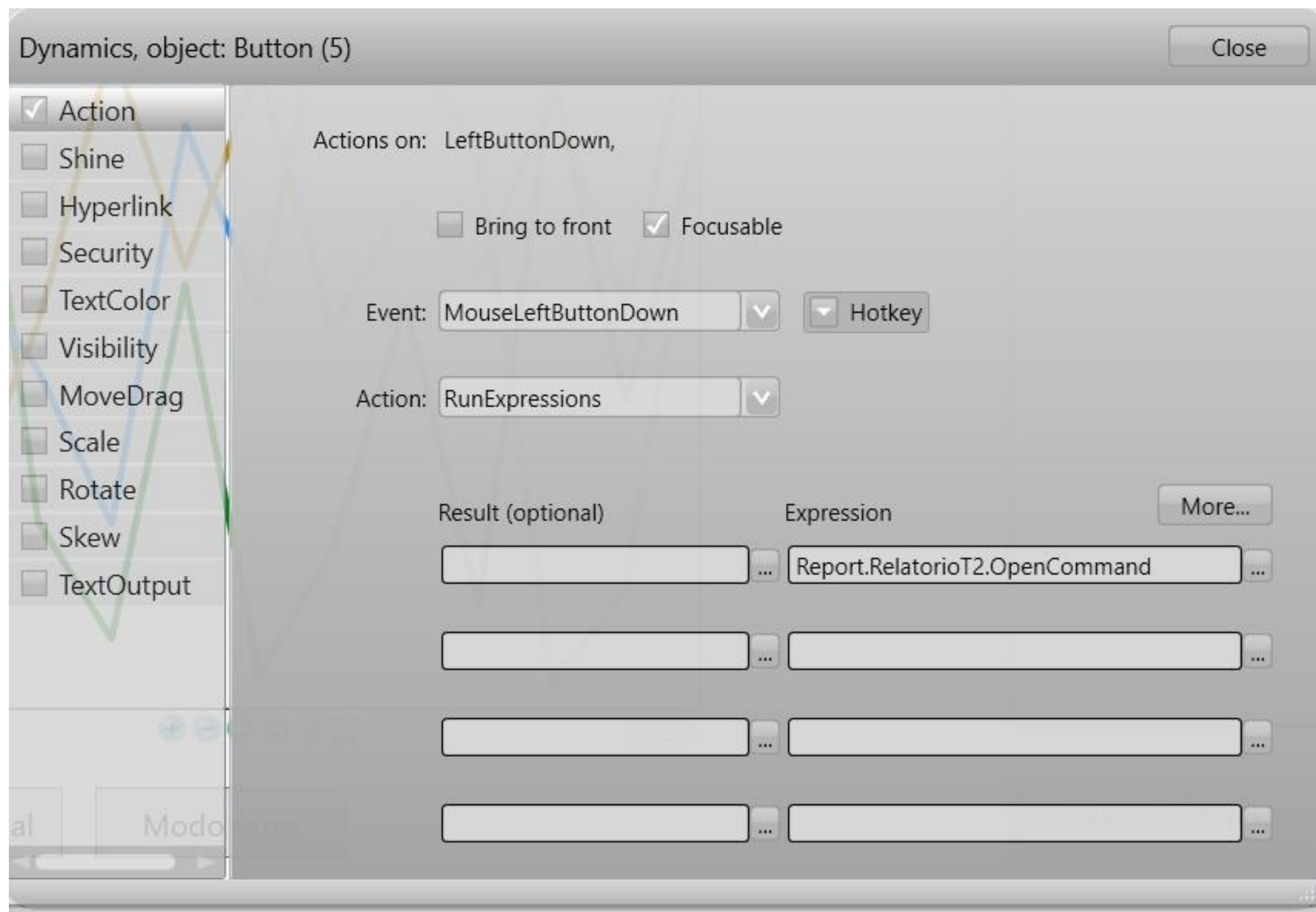
REPORTS



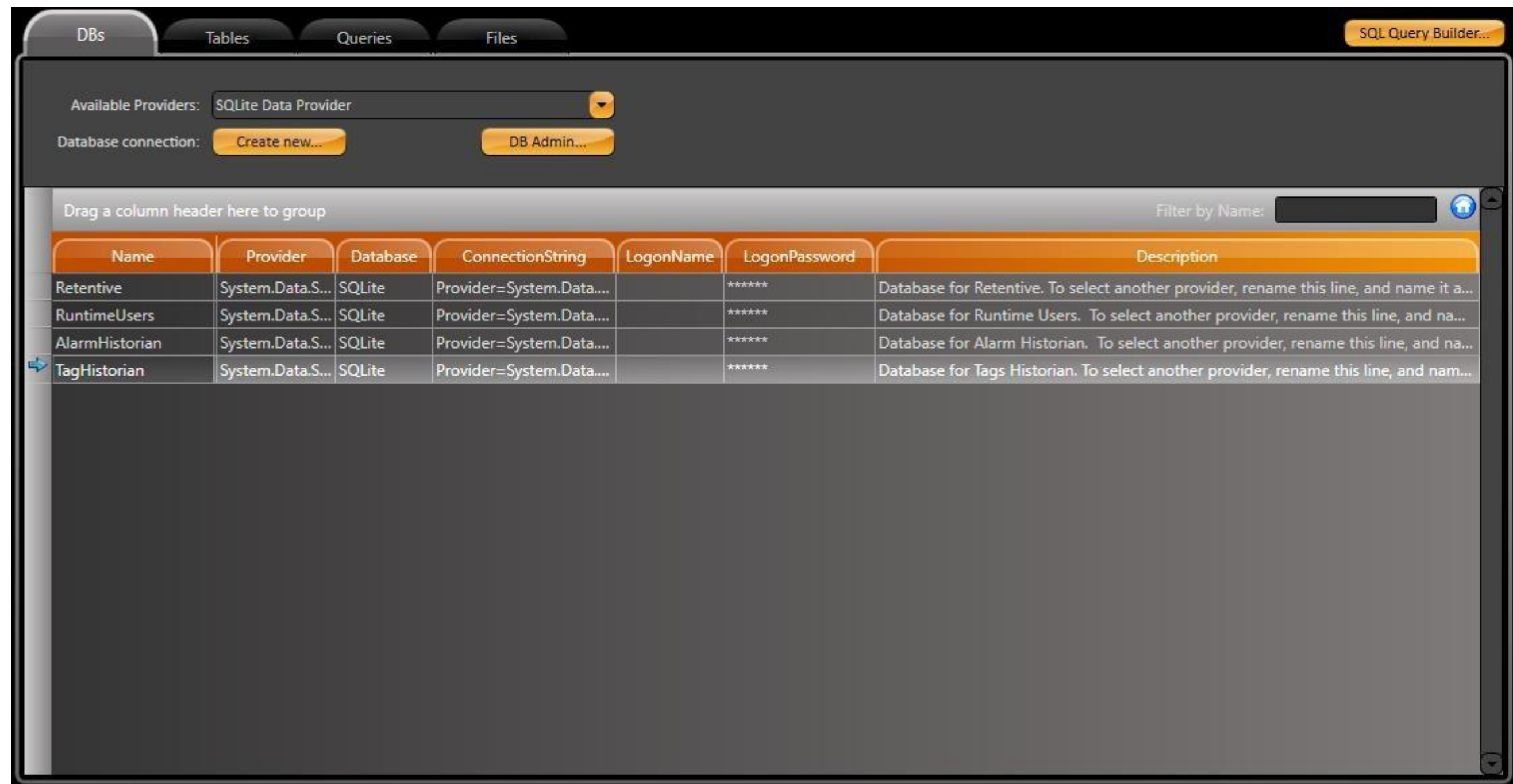
REPORTS – SALVAR RELATÓRIO



REPORTS – ATUALIZAR RELATÓRIO



BASE DE DADOS



Datasets DBs

- **Name:** Estabelece o nome para a conexão com o DB.
- **Provider:** Seleciona o fornecedor para o DB quando da criação de uma nova conexão de base de dados. Os fornecedores padrão são:

Fornecedores	Descrição
Odbc Data Provider	Permite o acesso a um banco de dados ODBC através de um driver ODBC nativo
OleDb DataProvider	Fornece aplicativos para acesso aos dados armazenados em diversas fontes de informação
OracleClient Data Provider	Fornece acesso aos bancos de dados da Oracle.
SqlClient Data Provider	É uma coleção de classes que podem ser usadas para acessar bancos de dados SQL Server
SQLite Data Provider	Fornece acesso aos bancos de dados da SQLite.
PostgreSQL Data Provider	Fornece acesso aos bancos de dados da PostgreSQL.

- Outros fornecedores podem ser criados adicionando-se modelos XML ao produto na subpasta DBProviders localizada na pasta de instalação do software BluePlant. Exemplos de provedores de dados:



OdbcDataProvider
Firebird database
Microsoft Access Database
Microsoft Excel Database
ODBC using DSN
ODBC using fileDSN
Oracle Database
SQL Server Database

Datasets DBs

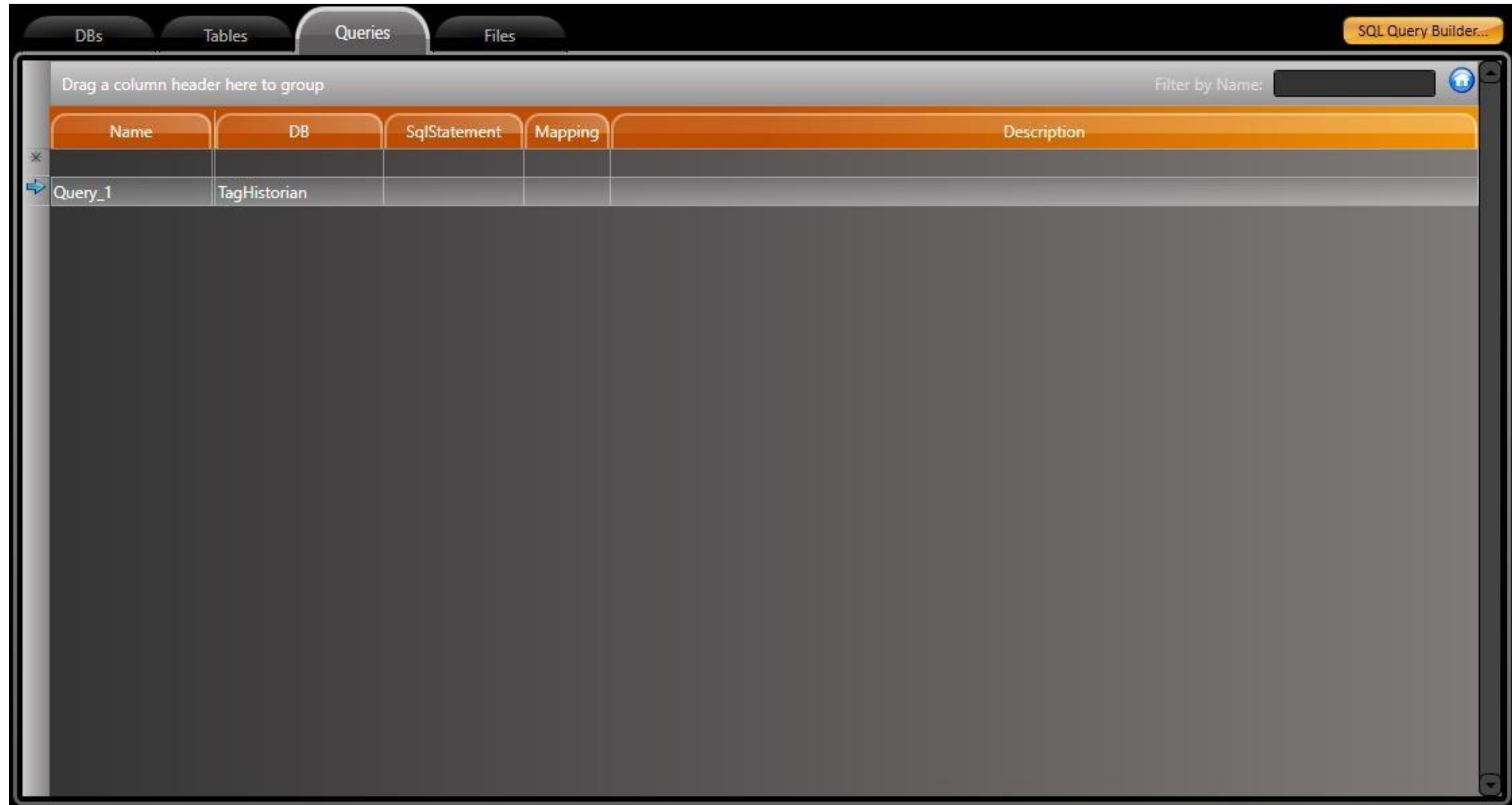
- **Database:** Seleciona o banco de dados quando da criação do objeto DB. A lista de base de dados disponíveis é criada dinamicamente baseada em fornecedores encontrados na subpasta DBProviders localizada na pasta de instalação do software BluePlant. As bases de dados mais comuns são:



Firebird Database
CSV File Database
Microsoft Access Database
Microsoft Excel Database
Oracle Database
ODBC DSN
ODBC FILEDSN
SQL Server Database
SQL Server Database Windows Authentication

- **ConnectionString:** Esta coluna permite definir a string de conexão usada para comunicar-se com o banco de dados. Para tanto, digite o caminho da fonte de dados onde está localizado o arquivo do banco de dados.
- **NameLogon:** Define o nome do logon para conectar-se com o banco de dados.
- **Password:** Senha solicitada para conectar-se com o banco de dados. Este campo pode ser editado somente pelo usuário Administrador.

Datasets Queries



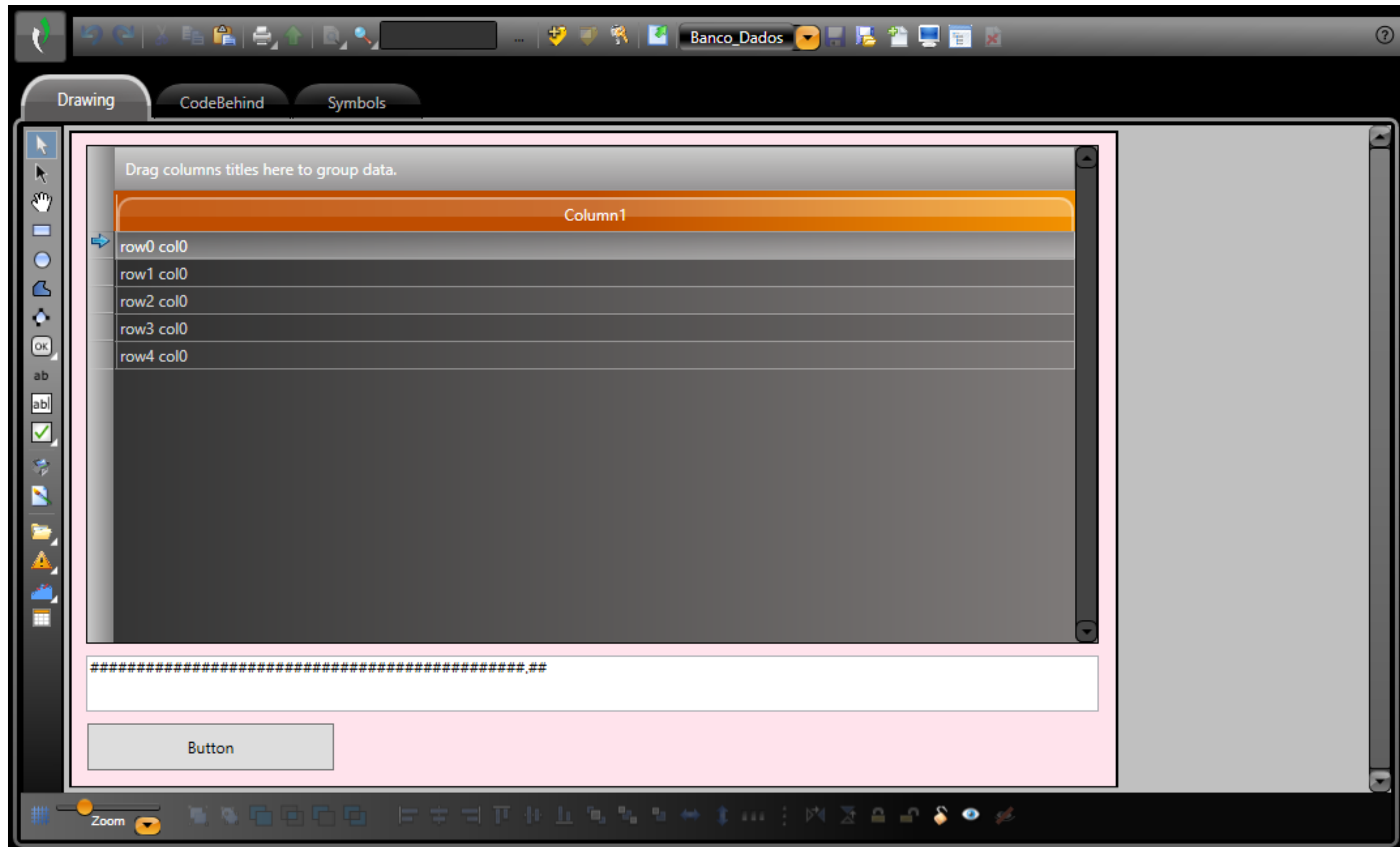
The screenshot shows the Altus SQL Query Builder interface. At the top, there are tabs for 'DBs', 'Tables', 'Queries', and 'Files'. The 'Queries' tab is selected. In the top right corner, there is a button labeled 'SQL Query Builder...'. Below the tabs, there is a header bar with the text 'Drag a column header here to group' on the left and a 'Filter by Name:' search box on the right. The main area contains a table with the following columns: 'Name', 'DB', 'SqlStatement', 'Mapping', and 'Description'. The table has one row with the following data: 'Query_1' in the 'Name' column, 'TagHistorian' in the 'DB' column, and empty cells for 'SqlStatement', 'Mapping', and 'Description'. A blue arrow icon is visible to the left of the 'Query_1' cell.

Name	DB	SqlStatement	Mapping	Description
Query_1	TagHistorian			

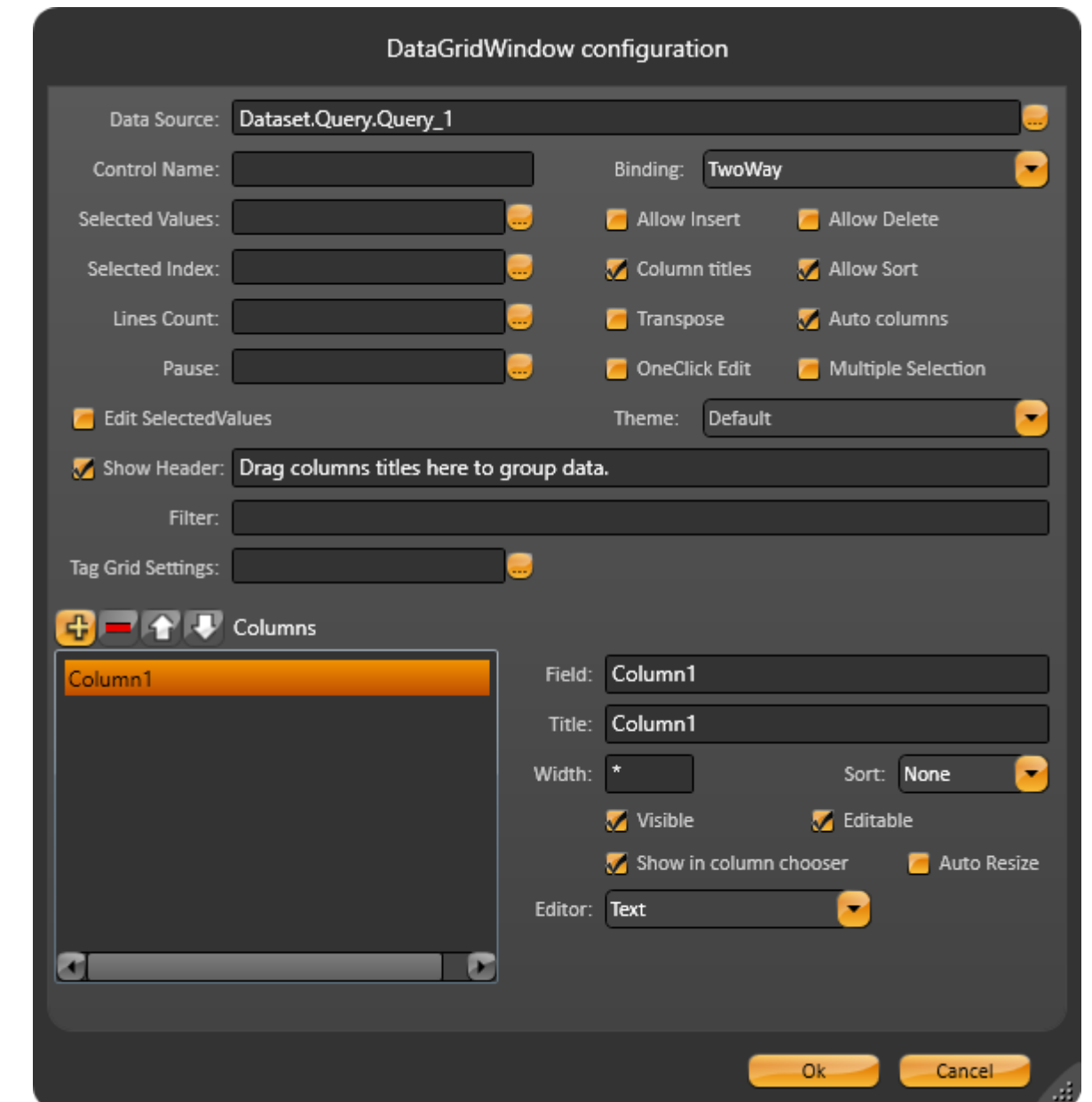
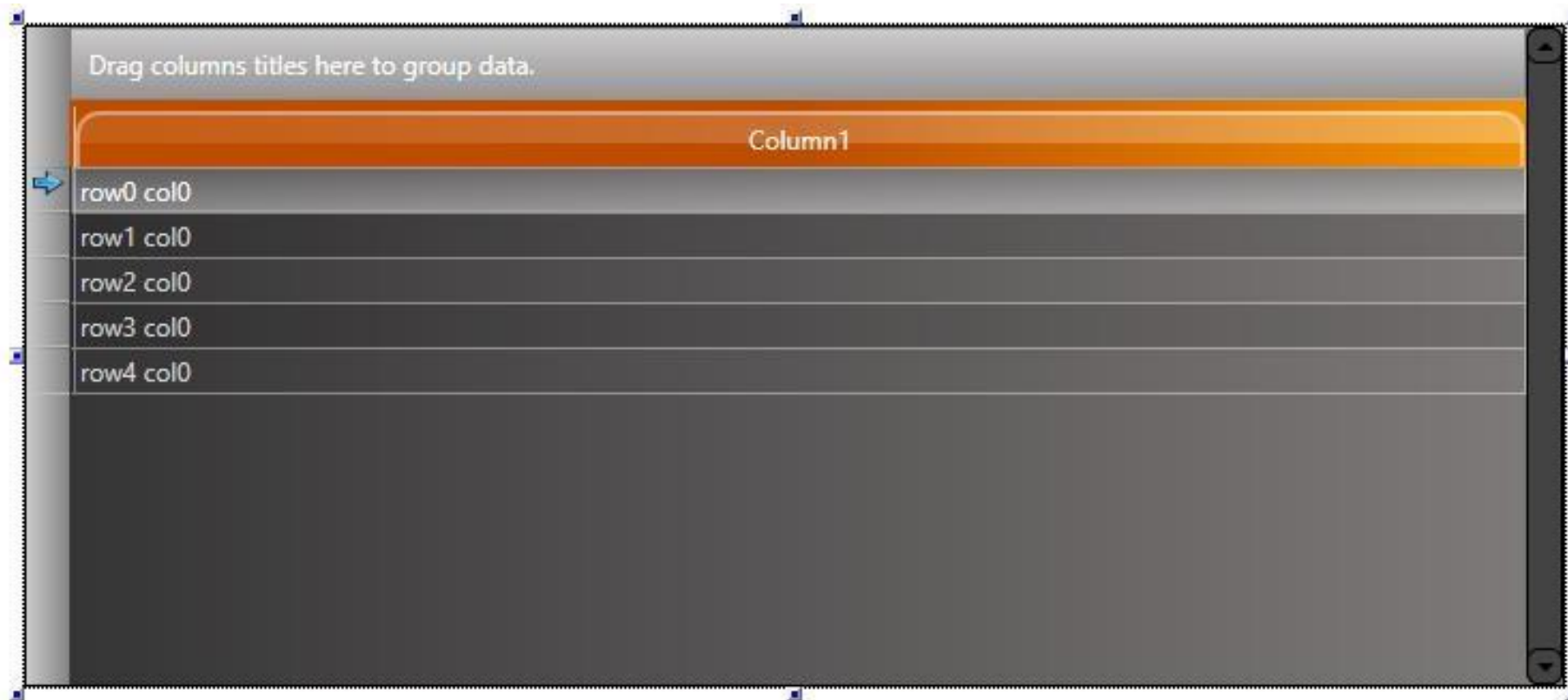
Datasets Queries

- **Queries:** Esta guia mapeia as bases de dados configuradas (DBs)
- **Name:** Nome para o objeto Query usado nos objetos de Runtime.
- **DB:** Nome da conexão do banco de dados usada para o armazenamento dos queries.
- **SqlStatement:** Instrução SQL utilizada para realizar consultas no banco de dados.
- **Mapping:** Mapeia os conteúdos da tabela de dados em tags. Ao executar o comando de seleção, a primeira linha no resultado é aplicada aos tags.

Tela do Banco de Dados



DataGridWindow



Banco de Dados

TextBox

Dynamics, object: TextBox (1) Close

- ☐ Action
- ☐ Shine
- ☒ TextIO
- ☐ Security
- ☐ TextColor
- ☐ LineColor
- ☐ FillColor
- ☐ Visibility
- ☐ MoveDrag
- ☐ Scale
- ☐ Rotate
- ☐ Skew

Binding Mode: TwoWay

ObjectName: Dataset.Query.Query_1.SqlStatement

DesignModeCaption: ShowPlaceHolders

Input Range: to:

MaxLength: 50

Format: 0

#####

Button

Dynamics, object: Button (2) Close

- ☒ Action
- ☐ Shine
- ☐ Hyperlink
- ☐ Security
- ☐ TextColor
- ☐ FillColor
- ☐ Visibility
- ☐ MoveDrag
- ☐ Scale
- ☐ Rotate
- ☐ Skew
- ☐ TextOutput

Actions on: LeftButtonDown,

☐ Bring to front ☒ Focusable

Event: MouseLeftButtonDown Hotkey

Action: RunExpressions

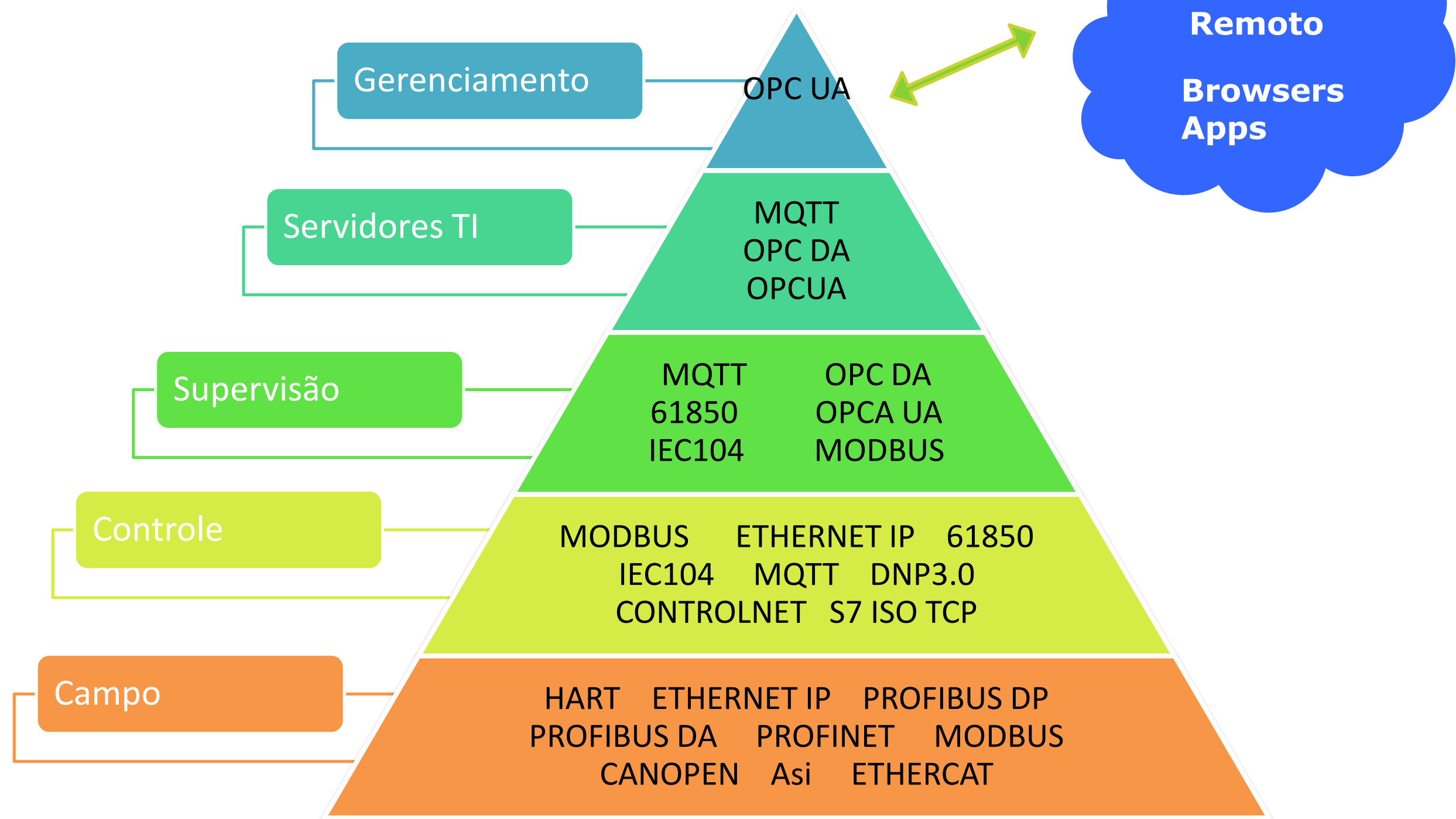
Result (optional) Expression More...

Dataset.Query.Query_1.SelectCommand()



PROTOSCOLOS E MEIO DE COMUNICAÇÃO

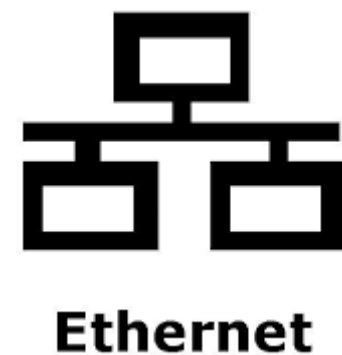
CAMADAS DE APLICAÇÕES



Principais Meios Físicos

- Antes de definir o protocolo de comunicação, sugere-se definir o meio físico a ser utilizado.
- O meio físico se caracteriza pela conexão física dos equipamentos, como por exemplo, o cabo que eu utilizo para interligar os equipamentos.
- Dentre os mais convencionais temos:

- RS-232
- RS-485
- Ethernet
- Radio
- 3G/4G



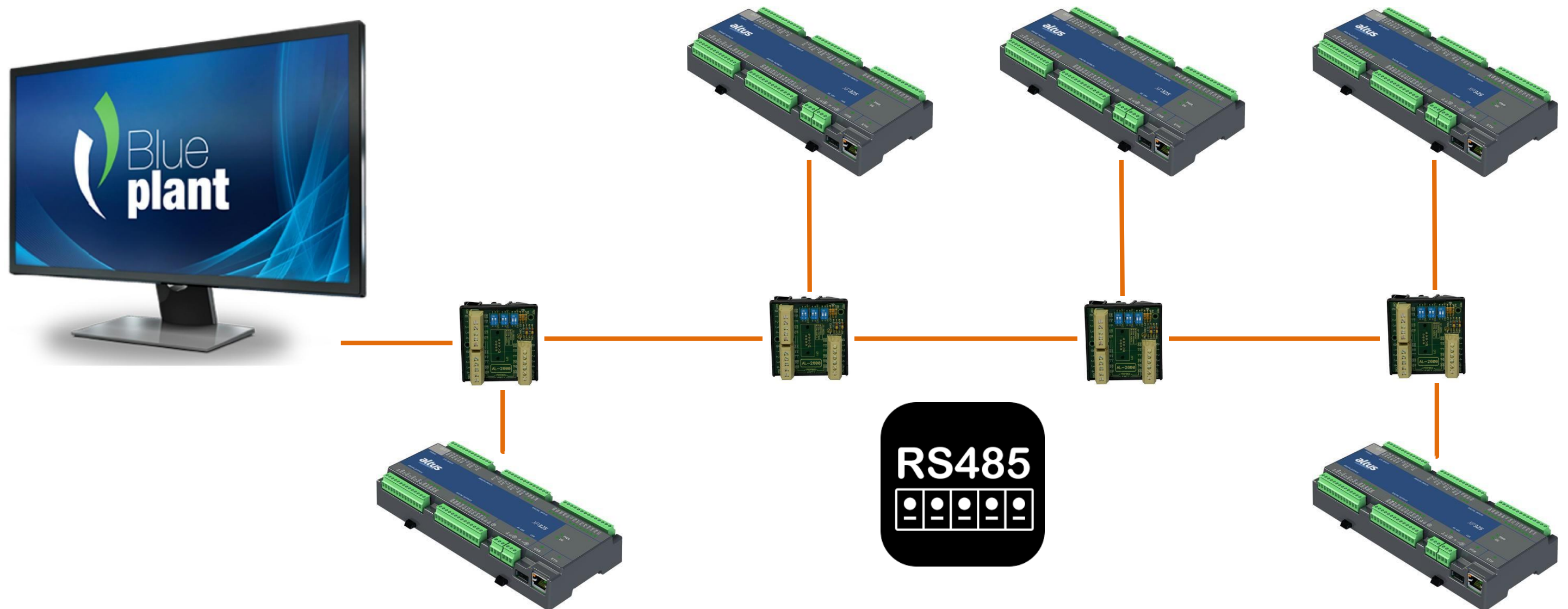
Comunicação RS232

- Meio físico utilizado para interligar dois equipamentos ponto a ponto.
- A Altus recomenda que o cabo utilizado nesta ligação seja no máximo 3 m, evitando problemas de comunicação por interferência, por exemplo.



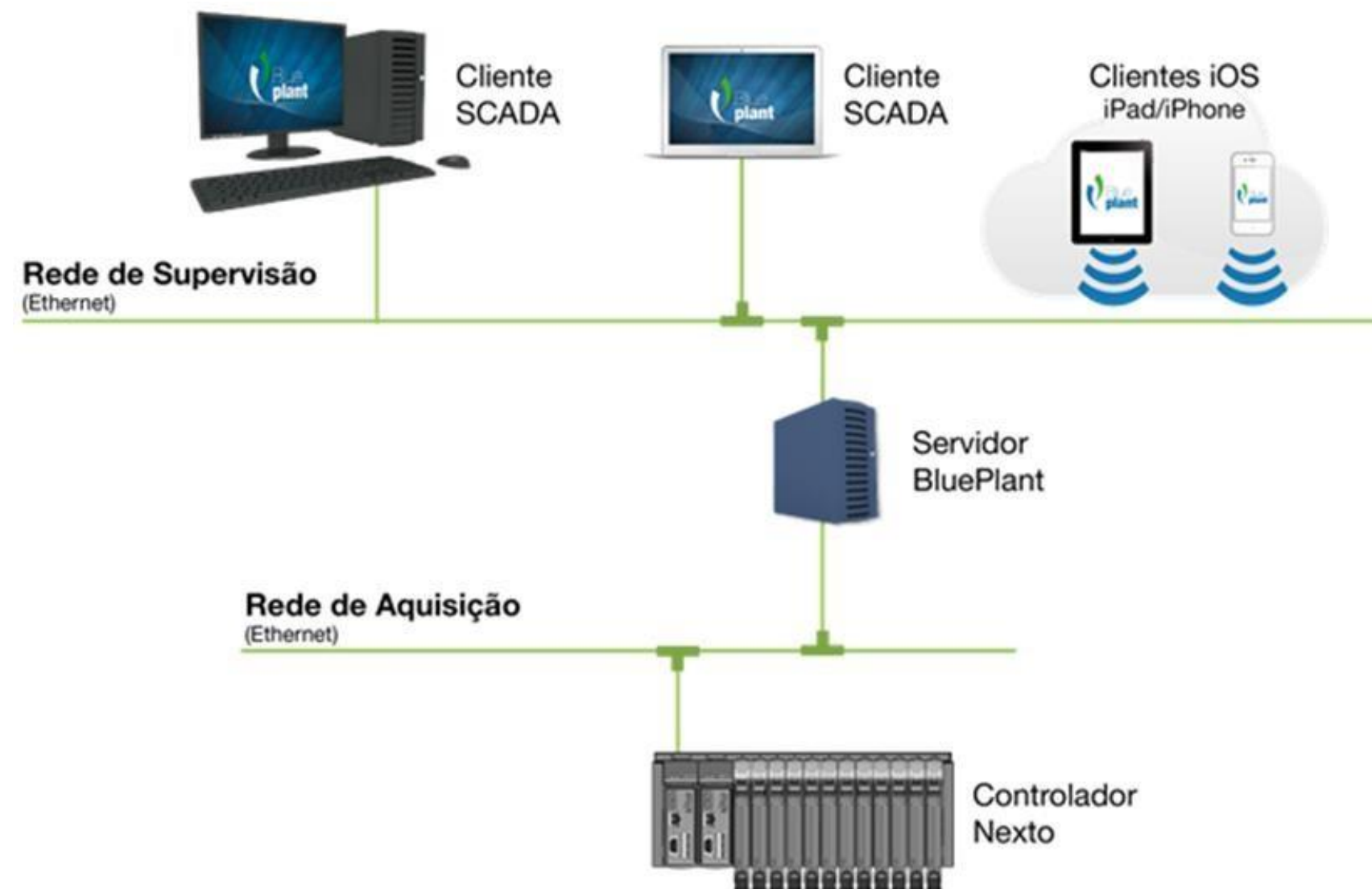
Comunicação RS485

- Meio físico utilizado para interligar dois ou mais equipamentos. Ligação ponto a ponto e Multiponto.
- Permite alcançar distâncias de 1Km.

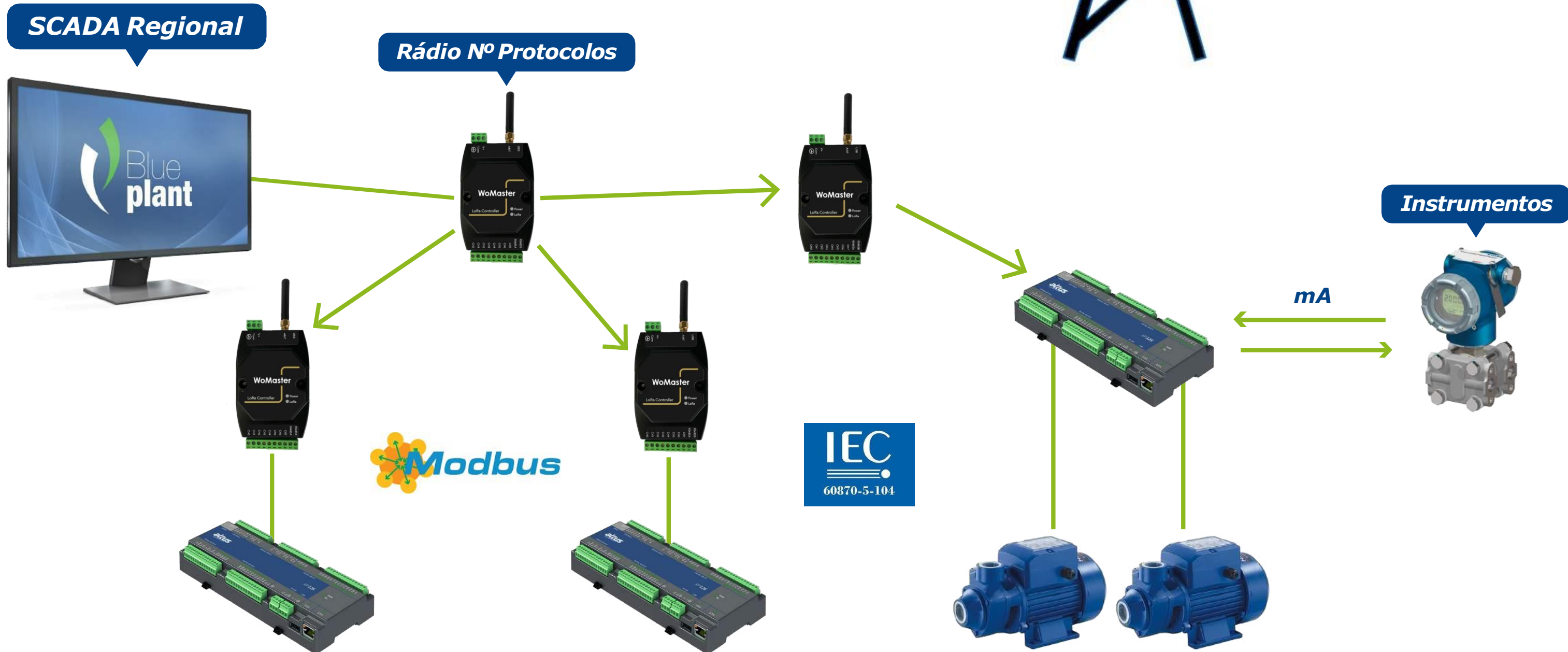


Comunicação Ethernet

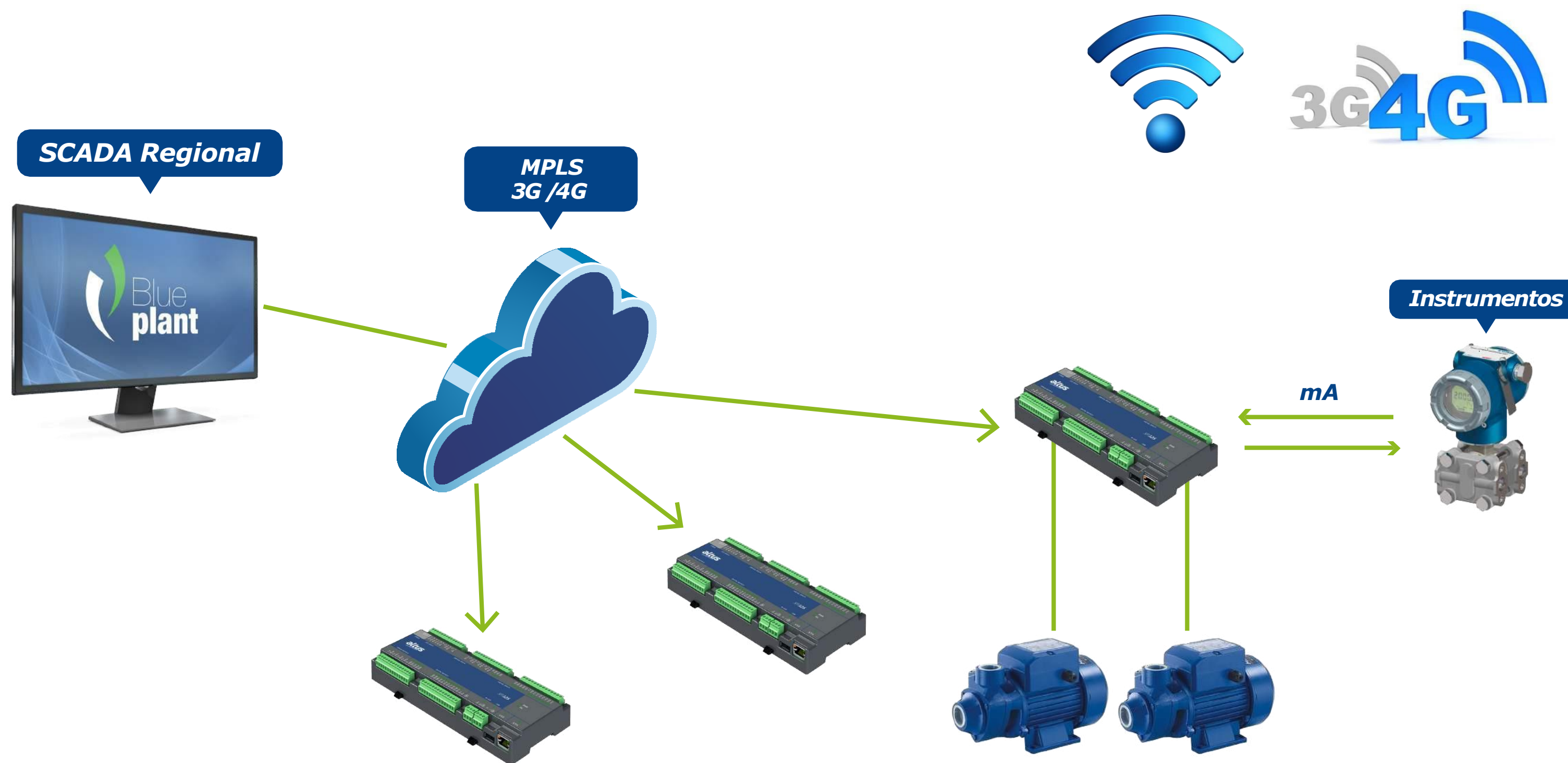
- Meio físico utilizado para interligar dois ou mais equipamentos. Ligação ponto a ponto e Multiponto.
- Comunicação de alta velocidade e de fácil instalação pois utiliza equipamentos simples como HUB, Switches...



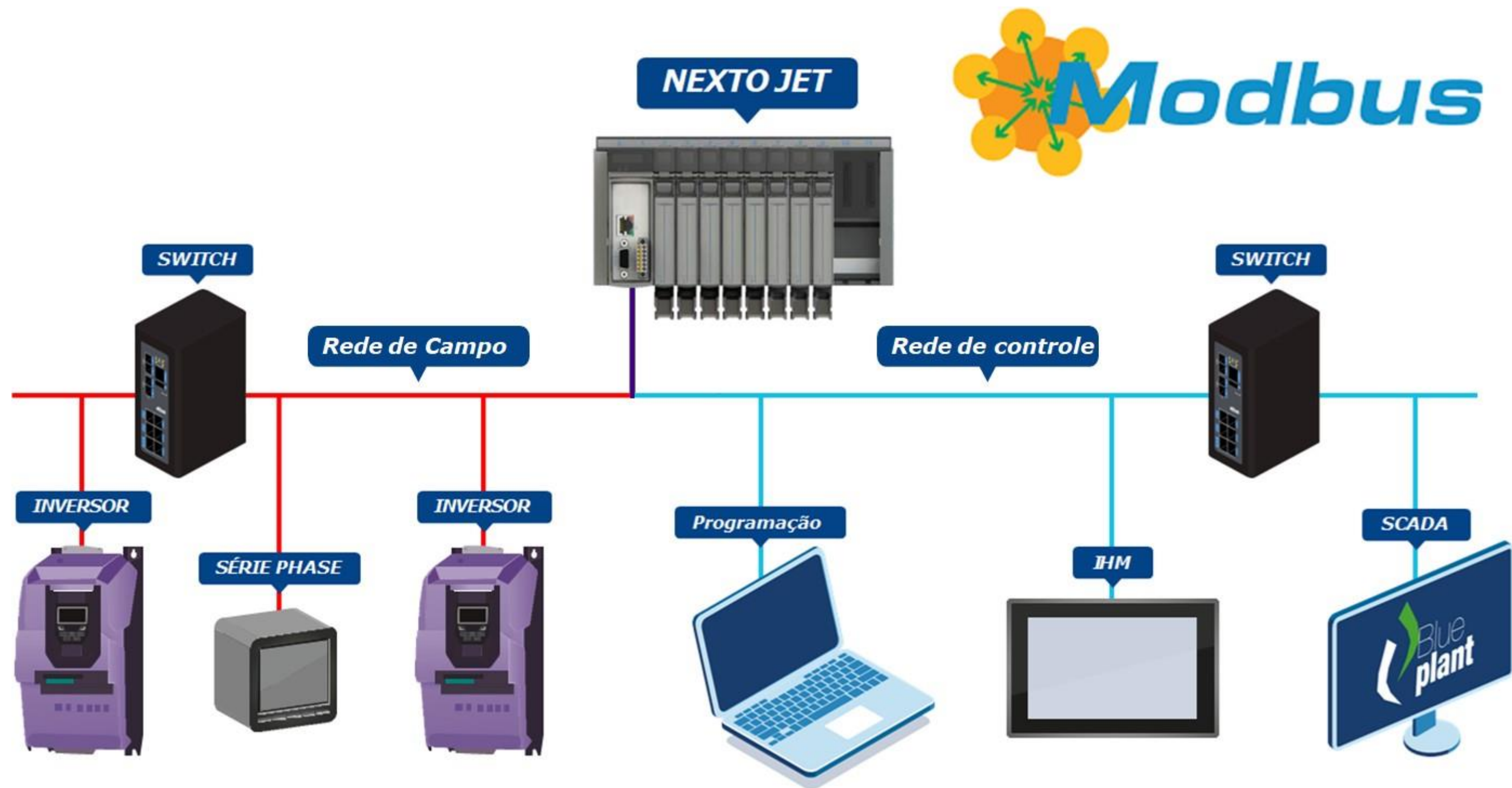
Comunicação via Radio



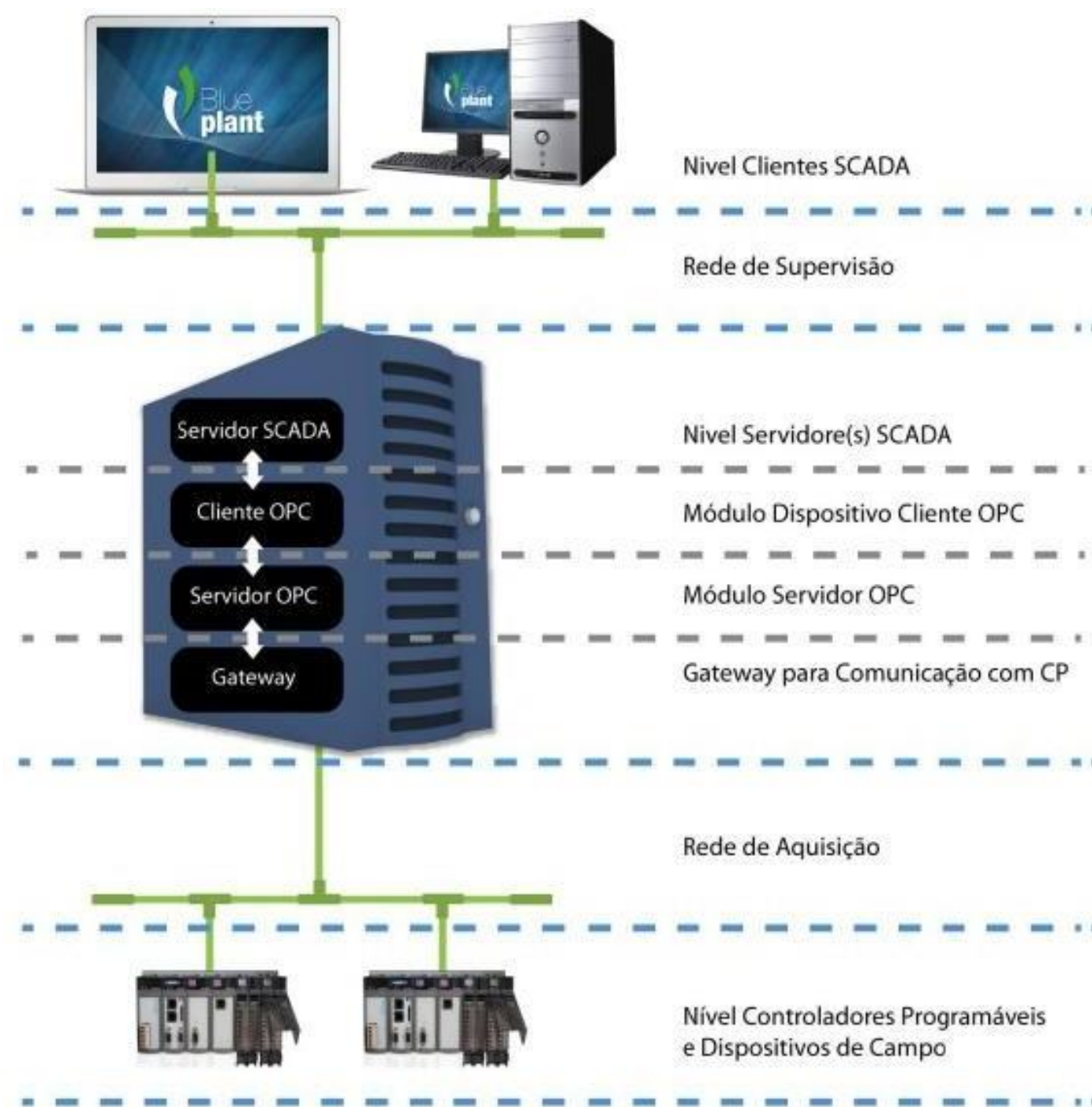
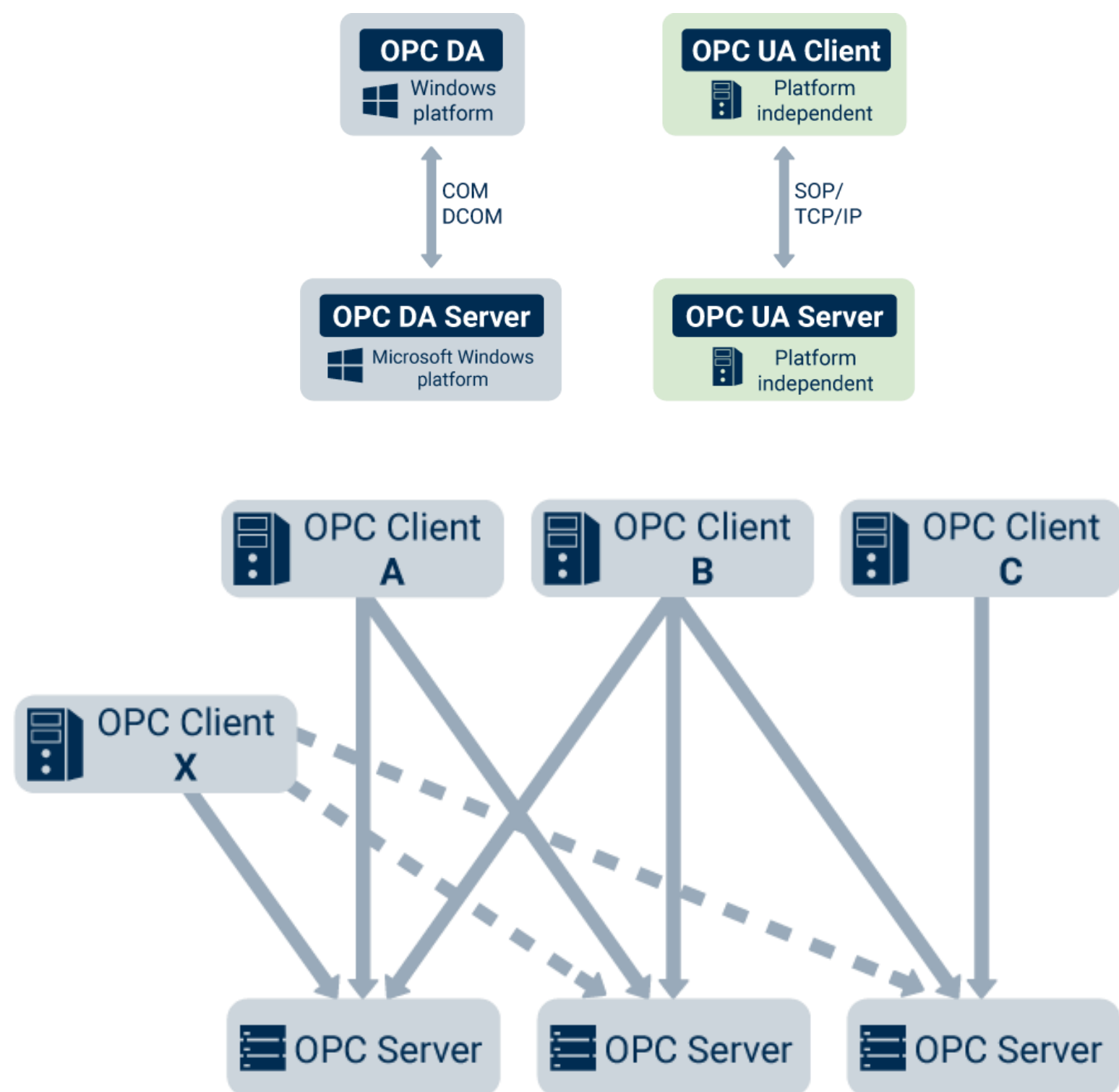
Comunicação via 3G/4G ou Wi-fi



Comunicação Modbus TCP



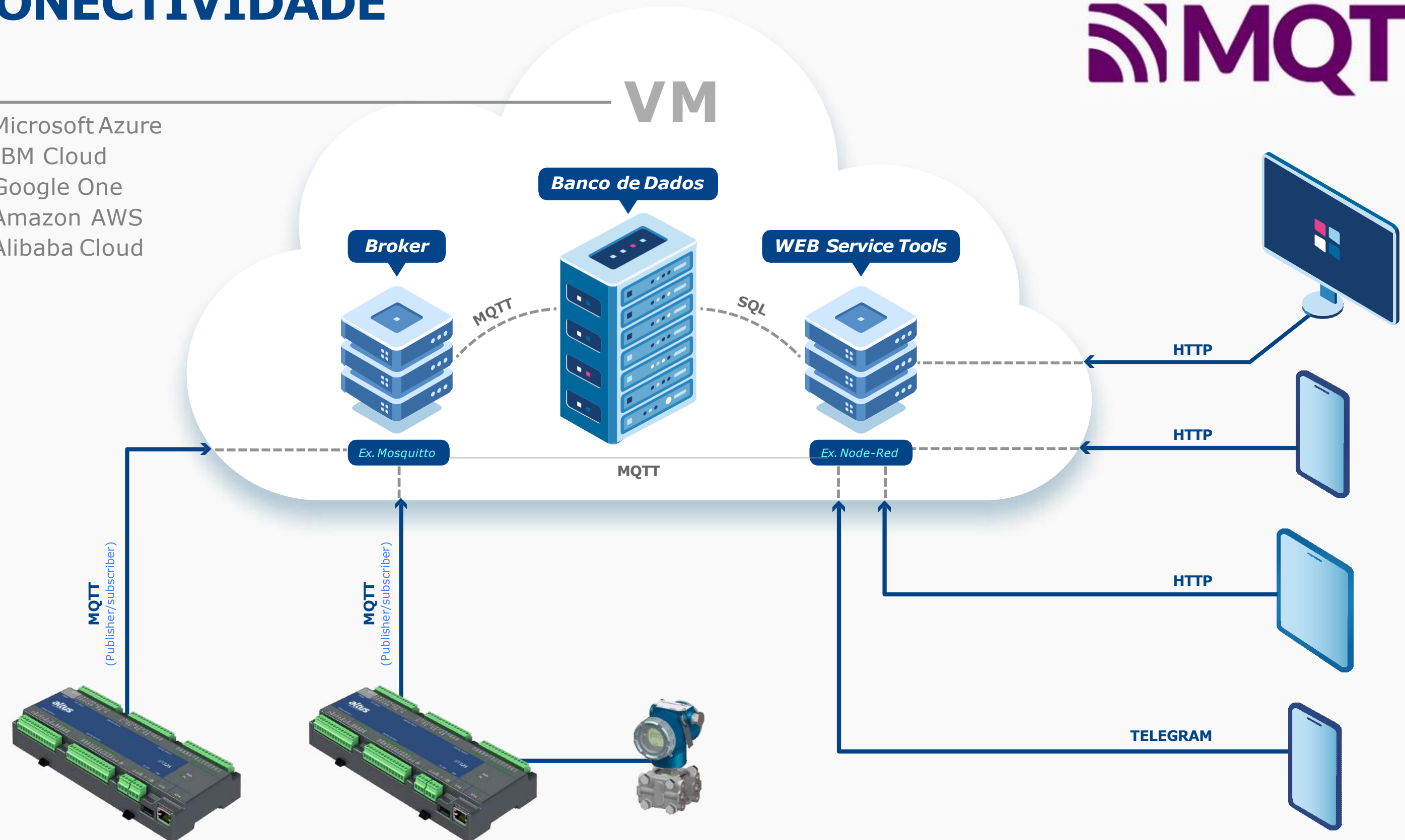
Comunicação OPC-DA e OPC-UA



CONECTIVIDADE

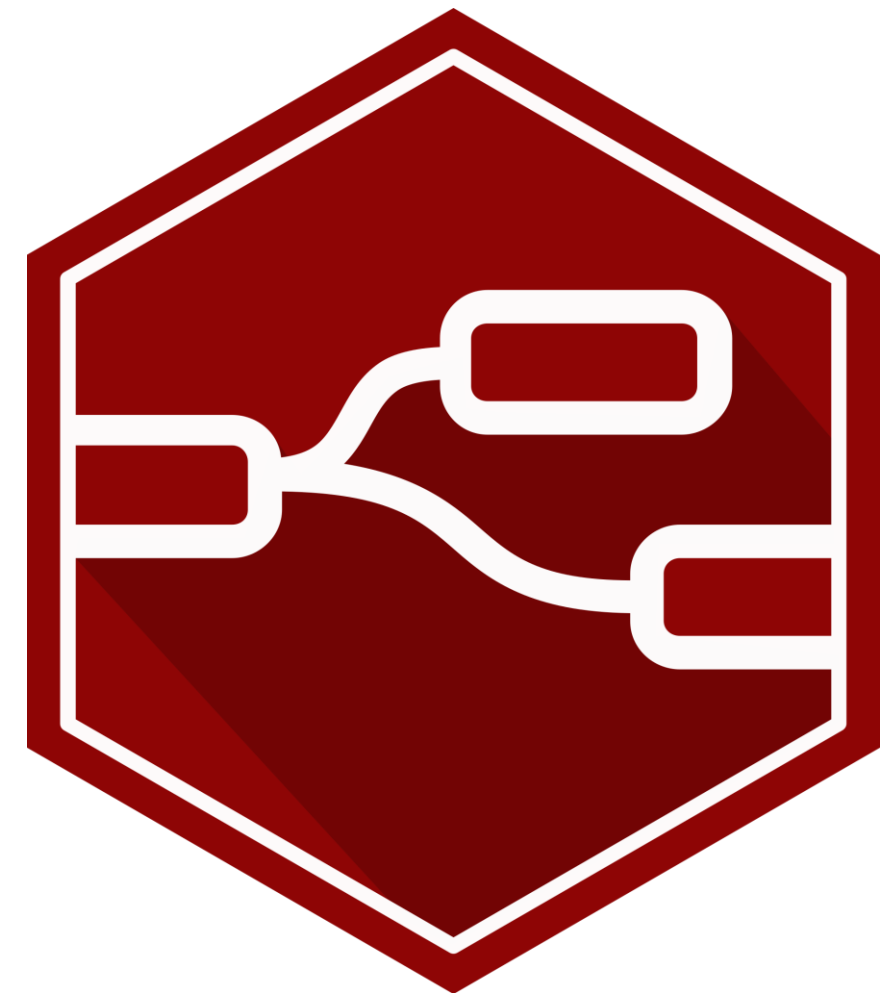
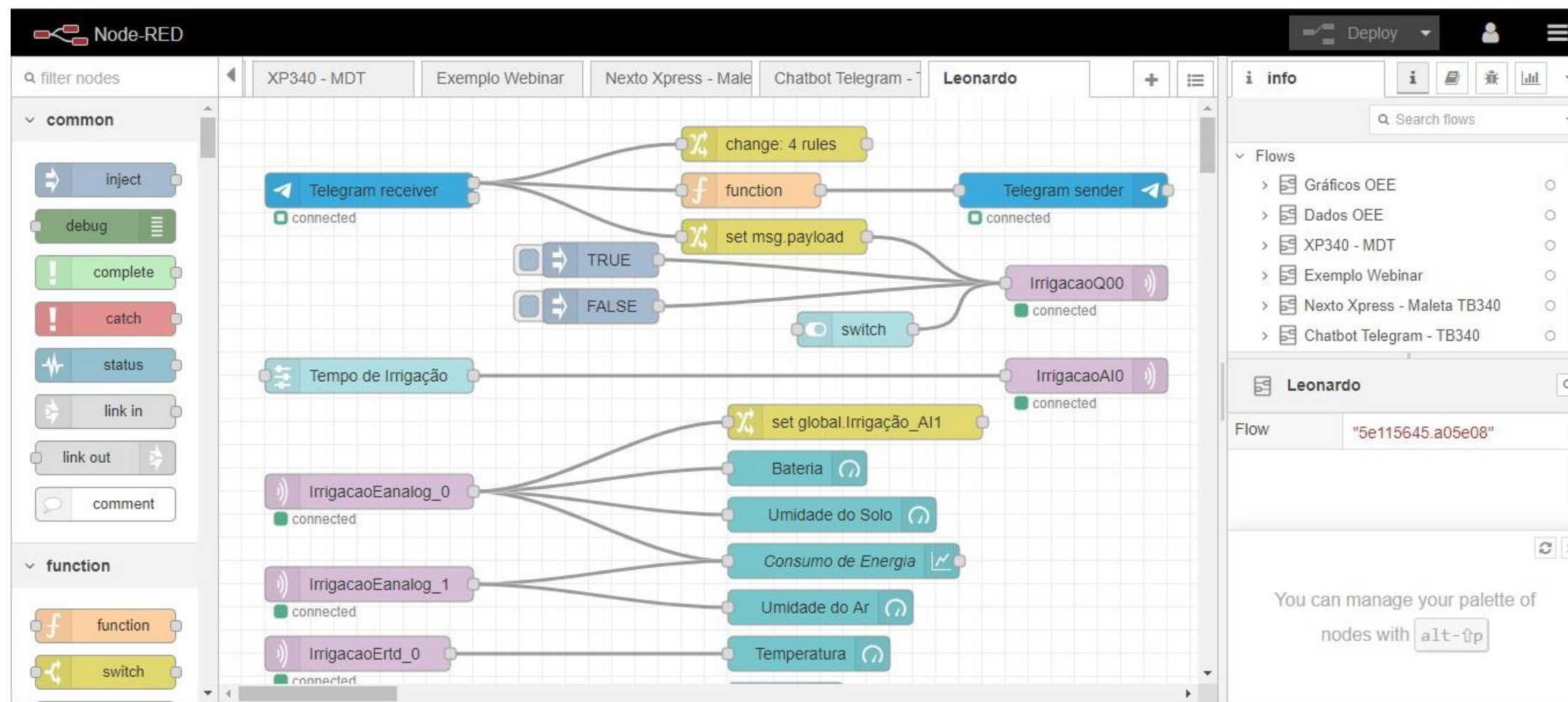


Microsoft Azure
IBM Cloud
Google One
Amazon AWS
Alibaba Cloud

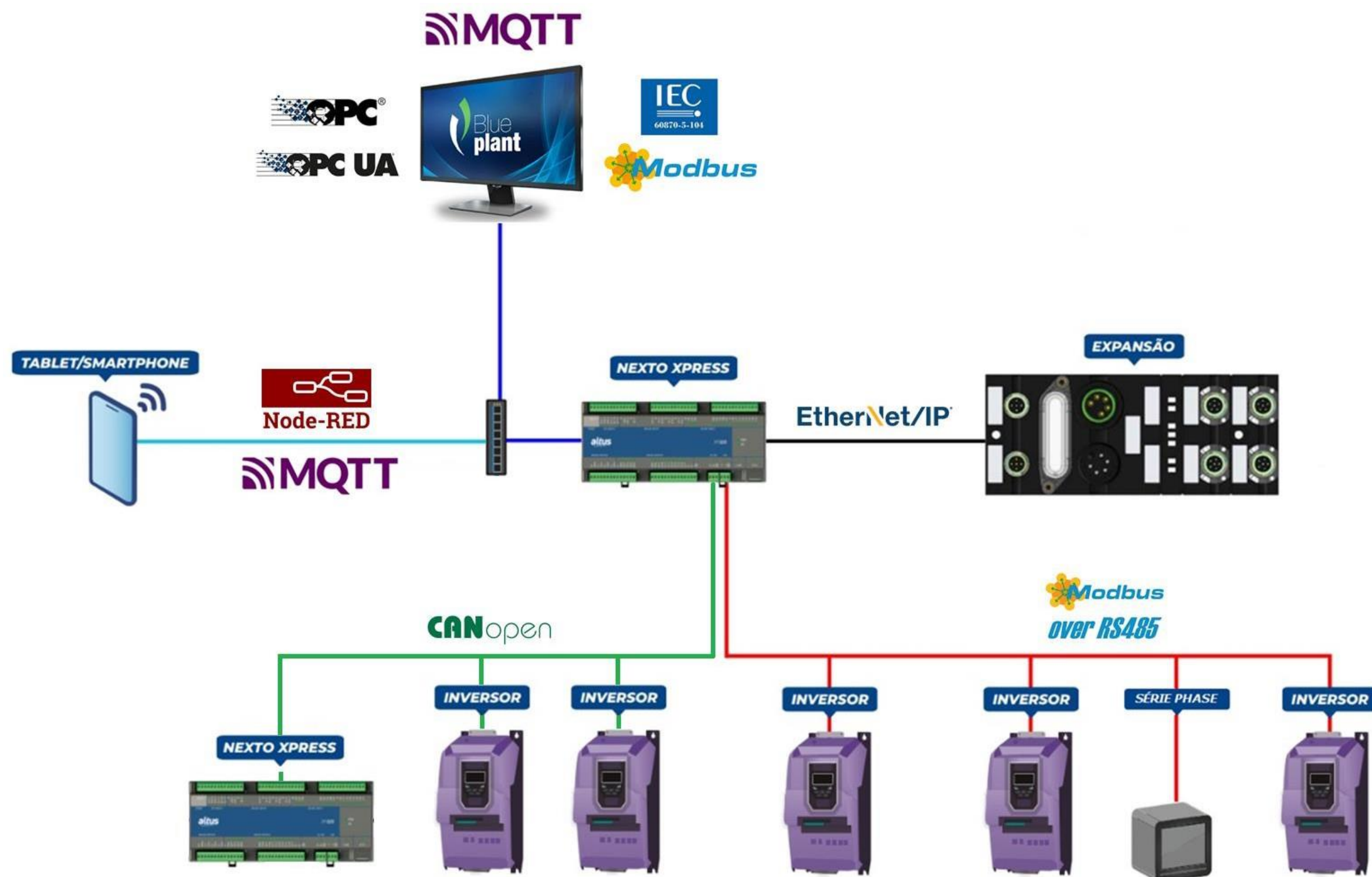


Node-RED

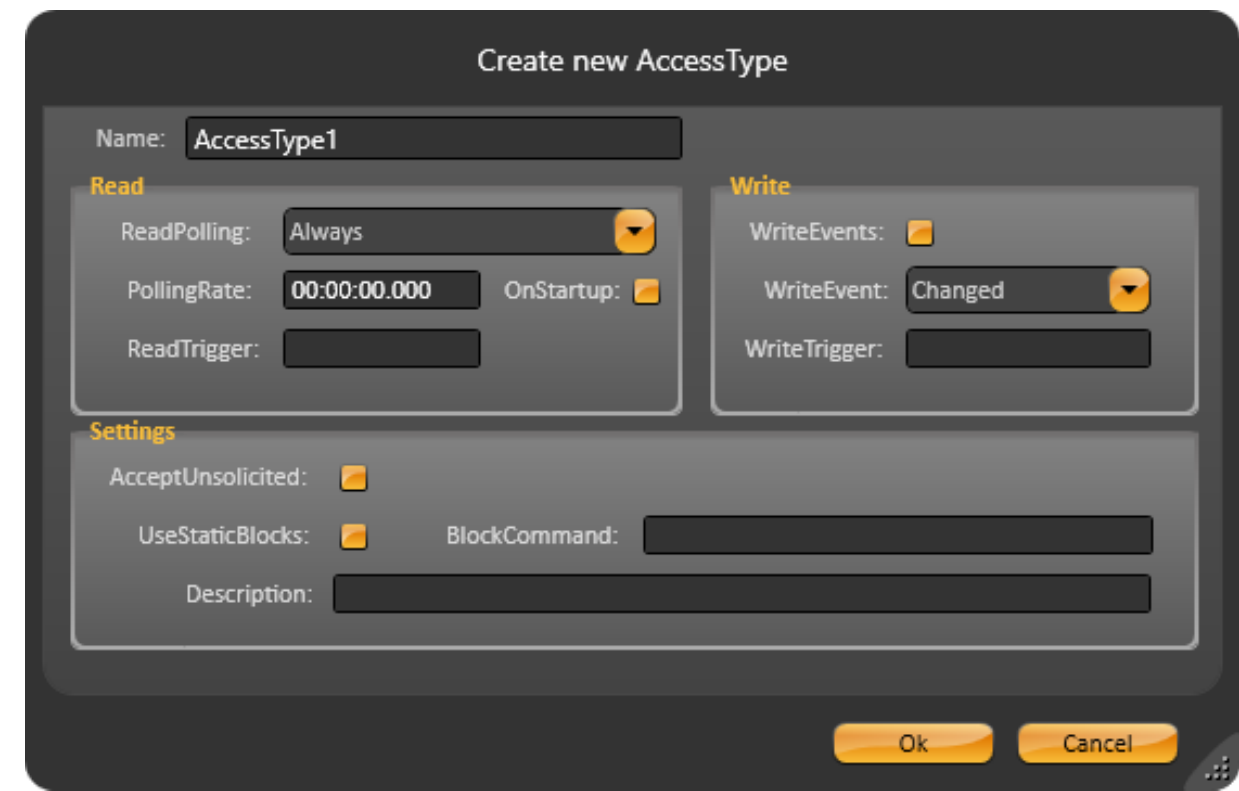
Node-RED é uma ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxo para programação visual desenvolvida originalmente pela IBM para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online como parte da Internet das Coisas.



Comunicação com Tecnologia Mista



AccessTypes - Read

- **ReadPooling:** Define a leitura por pooling.
 - **Always:** leitura por polling ativa
 - **Never:** leitura por polling inativa
 - **OnDisplayOrServer:** só acontece durante a execução do display em que a tag se encontra ou no Server.
- 
- **PoolingRate:** Define a taxa de leitura por pooling para cada AccessType se ReadPooling estiver selecionado.
 - **OnStartup:** Define o ponto de leitura na inicialização.
 - **ReadTrigger:** A leitura é disparada quando o valor do objeto associado a esse campo for alterado.

AccessTypes

- **WriteEnable:** Habilita ou desabilita a escrita quando ocorrer um evento
- **WriteEvent:** Configura o tipo de acesso de escrita ao ponto.
- **Changed:** escreve quando o Tag é alterado
- **ChangedUp:** escreve quando o Tag tiver um aumento de valor
- **ChangedDown:** escreve quando o Tag tiver uma diminuição de valor
- **WriteTrigger:** A escrita é disparada quando o valor do objeto for alterado.
- **AcceptUnsolicited:** Define os atributos de aceite de mensagem não solicitada.
- **Selecionado:** habilita mensagem não solicitada
- **Não selecionado:** desabilita mensagem não solicitada
- **UseStaticBlocks:** Habilita ou desabilita o uso de BlockCommand.

COMPATIBILIDADE DE VARIÁVEIS

Compatibilidade de variáveis com Mastertool IEC XE: A tabela que segue apresenta a compatibilidade entre os tipos de tags do BluePlant e as variáveis do Mastertool IEC XE, no caso do uso de protocolos de comunicação com a opção Native para os tipos de pontos.

Variáveis do Mastertool IEC XE	Tipo de Tags do BluePlant	Tipo de DataType do BluePlant	Modifiers
BOOL	Digital	Native	
BIT	Digital	Native	
BYTE	Integer	Byte	
SINT	Integer	Native	
USINT	Integer	Native	
WORD	Integer	Native	
INT	Integer	Short	
UINT	Integer	Native	
DWORD	Double	Dword	WordSwap=True;
DINT	Integer	Dword	WordSwap=True
UDINT	Double	Dword	WordSwap=True;
LWORD	Long	ULong	WordSwap=True; DWordSwap=True
LINT	Long	Long	WordSwap=True; DWordSwap=True
ULINT	Long	Long	WordSwap=True; DWordSwap=True
REAL	Double	Single	WordSwap=True
LREAL	Double	Real	WordSwap=True; DWordSwap=True
STRING	Text	Native	
WSTRING	Text	Native	
TIME	Timer	Native	
LTIME	Double	Native	
TIME_OF_DAY	Double	Native	
DATE	DateTime	Native	
DATE_AND_TIME	DateTime	Native	

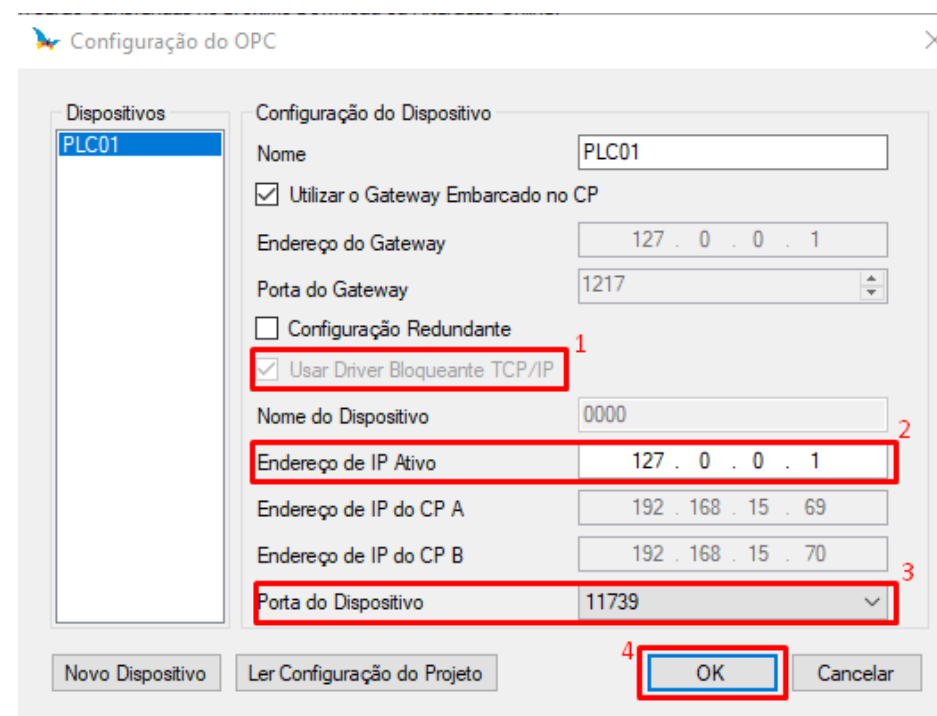
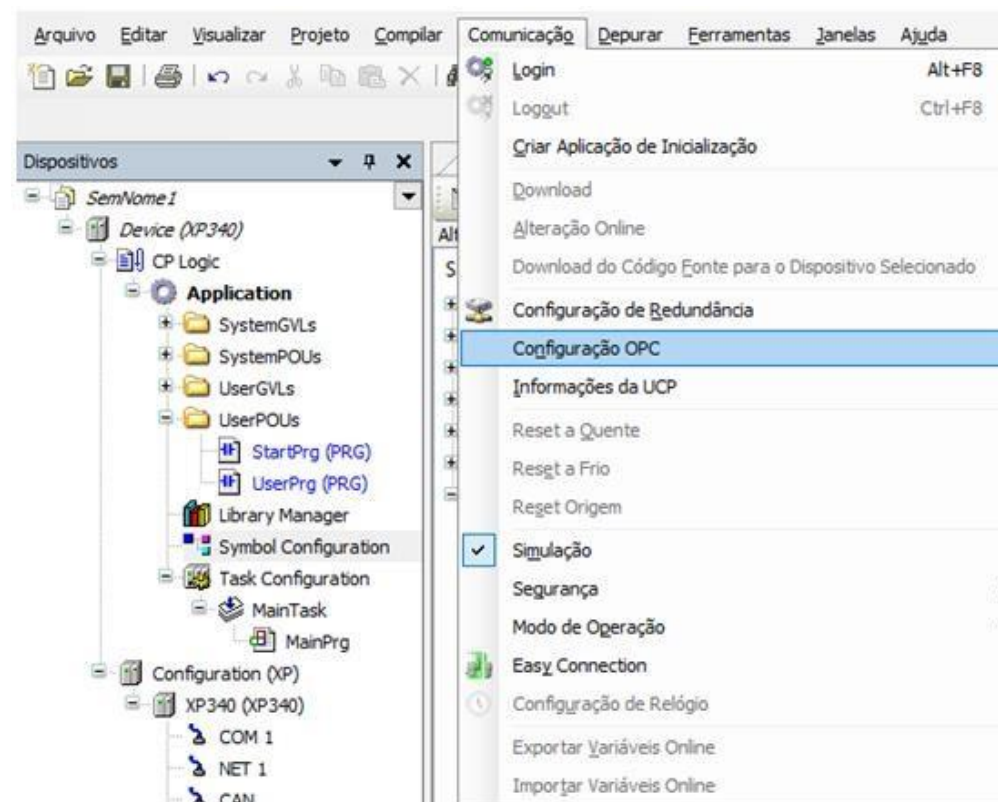
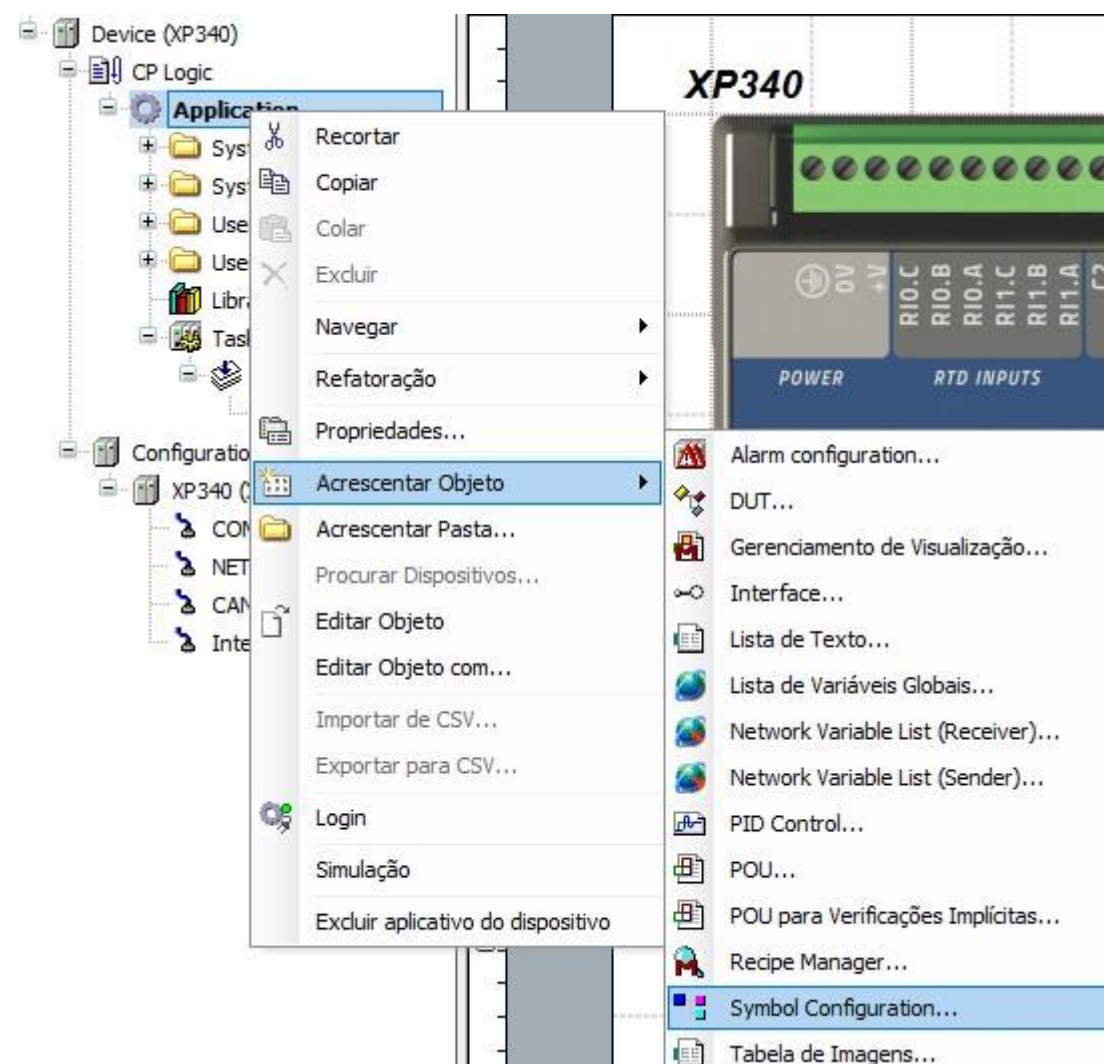
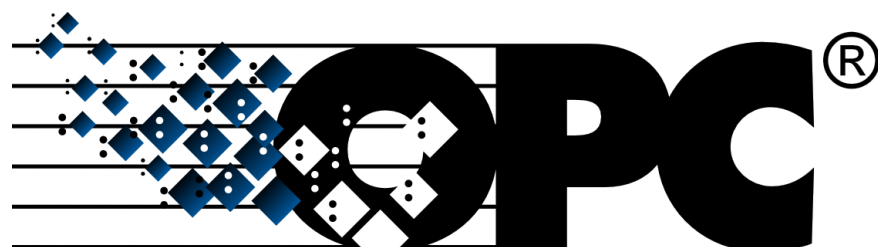
COMPATIBILIDADE DE VARIÁVEIS

- **ByteSwap:** troca de ordem entre dois BYTES. **Exemplo:**
- **Dado recebido:** 16# 0123456789ABCDEF
- **ByteSwap:** 16# 23016745AB89EFCD
- **WordSwap:** troca de ordem entre duas WORDs. **Exemplo:**
- **Dado recebido:** 16# 0123456789ABCDEF
- **WordSwap:** 16# 45670123CDEF89AB
- **DWordSwap:** troca de ordem entre duas DWORDs. **Exemplo:**
- **Dado recebido:** 16# 0123456789ABCDEF
- **DwordSwap:** 16# 89ABCDEF01234567
- **Stringlength:** delimitação do comprimento do string (Somente valido para tags de formato Text).

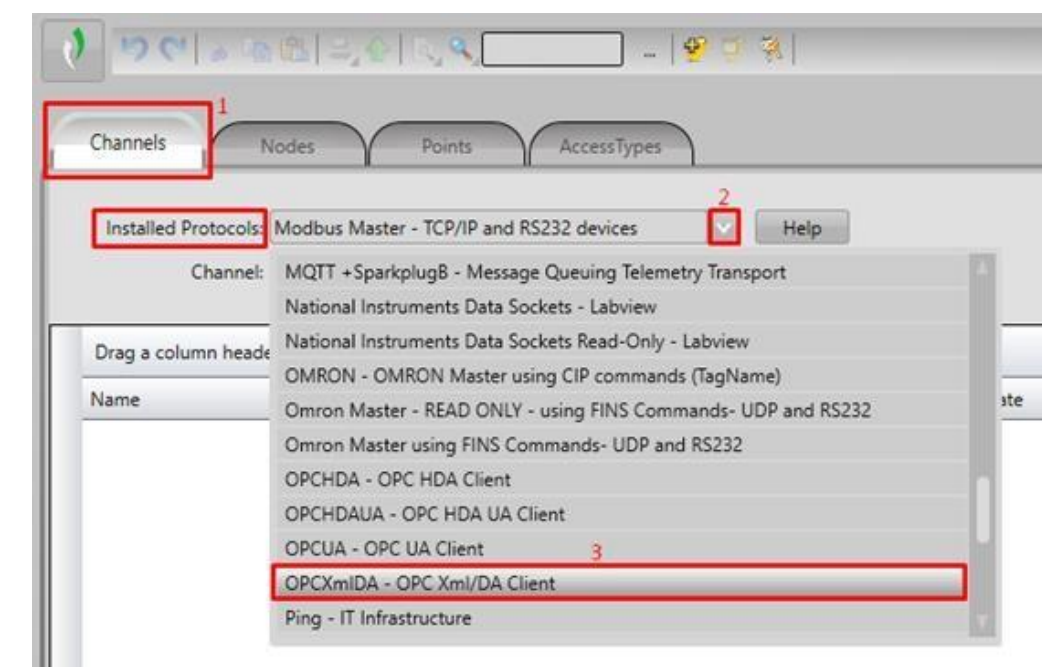
PROTOCOLO OPC

- **OPC DA (OPC Data Access):**
 - **O que é:** Protocolo usado para comunicação entre dispositivos industriais.
 - **Foco:** Transmissão de dados em tempo real.
 - **Limitações:** Menos segurança e flexibilidade.
- **OPC UA (OPC Unified Architecture):**
 - **O que é:** Evolução do OPC DA.
 - **Foco:** Comunicação robusta e segura em diversos setores industriais.
 - **Vantagens:** Maior segurança, interoperabilidade e suporte a diferentes tipos de dados.
- Resumidamente, O Protocolo OPC (OLE for Process Control) é um padrão de comunicação amplamente utilizado em automação industrial. Ele facilita a troca de dados entre dispositivos e sistemas de controle em ambientes industriais. O OPC simplifica a integração e o intercâmbio de informações entre dispositivos, promovendo eficiência e interoperabilidade em sistemas de automação.

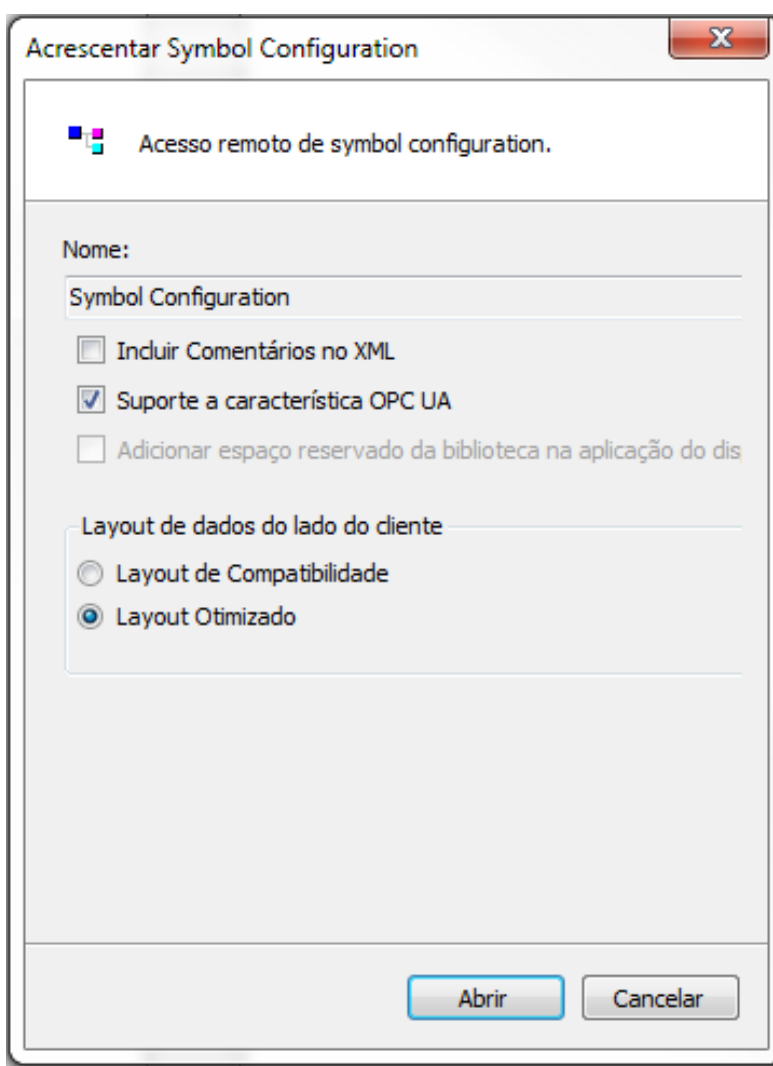
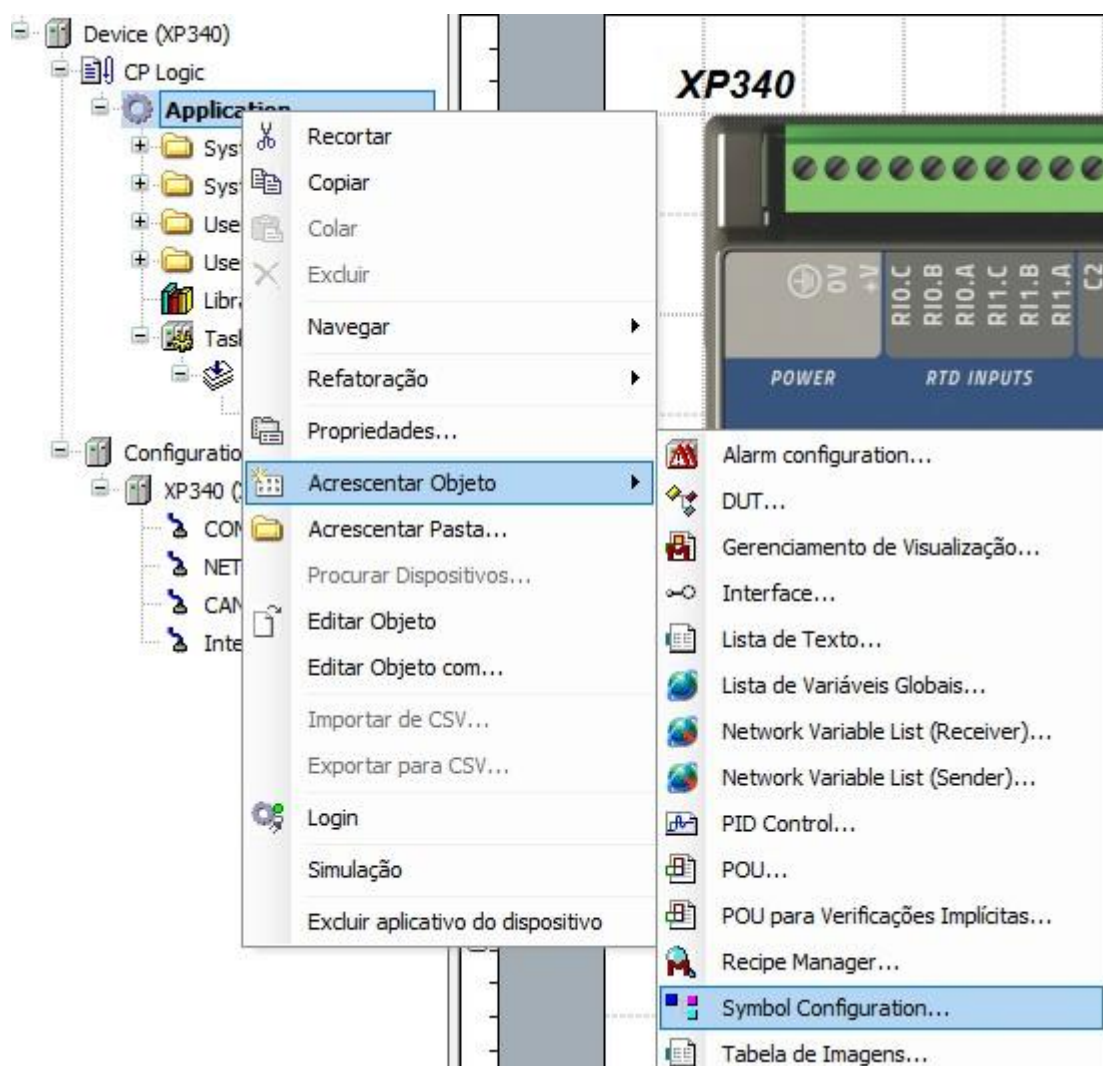
Comunicação OPC DA



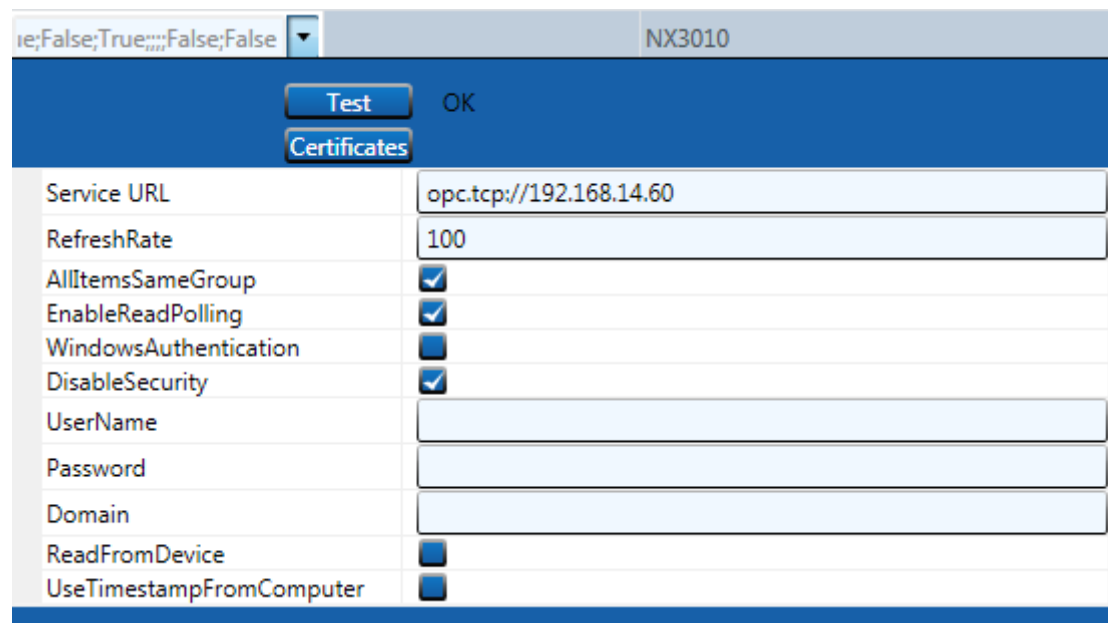
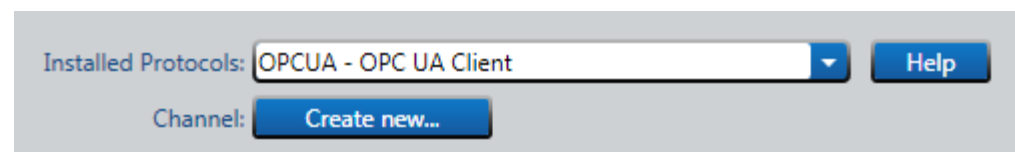
BLUEPLANT



Comunicação OPC UA



BLUEPLANT



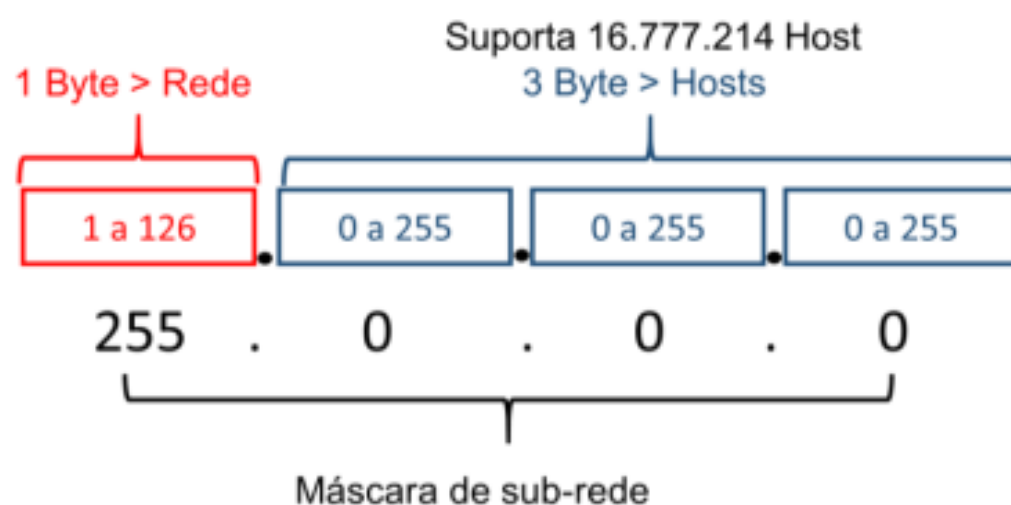
ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO

192.168.15.X

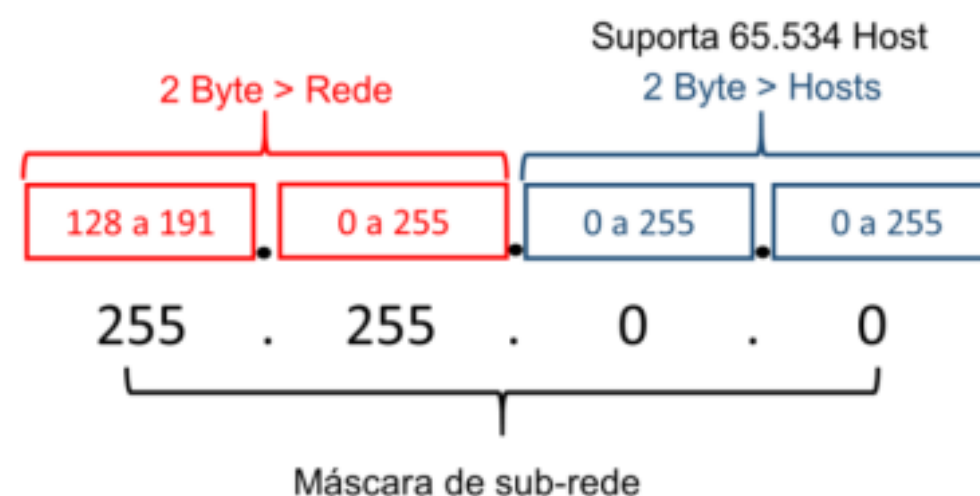
- IP : CPF do equipamento em uma rede
- Classes de IP
- Mascara de rede
- Quantidade de dispositivos
- Endereço host

- Endereço Do dispositivo na rede

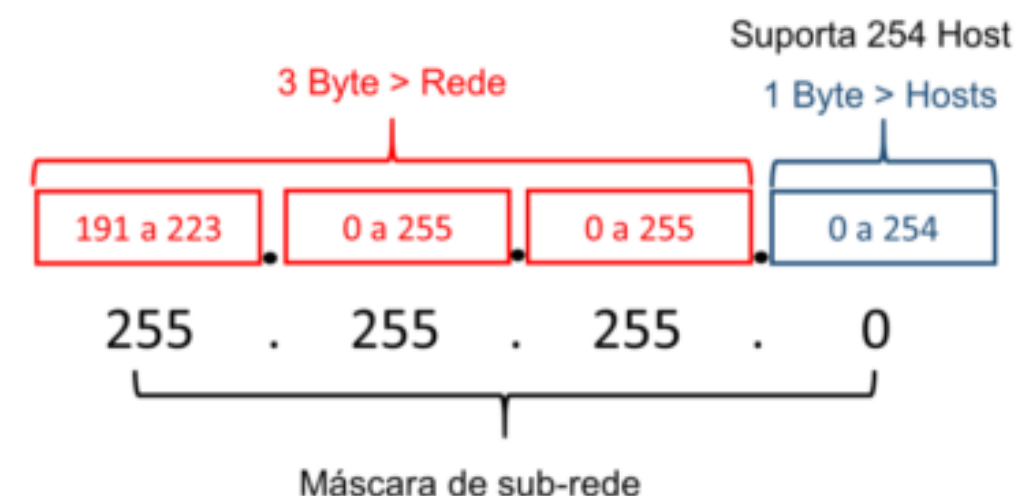
Classe A:



Classe B:



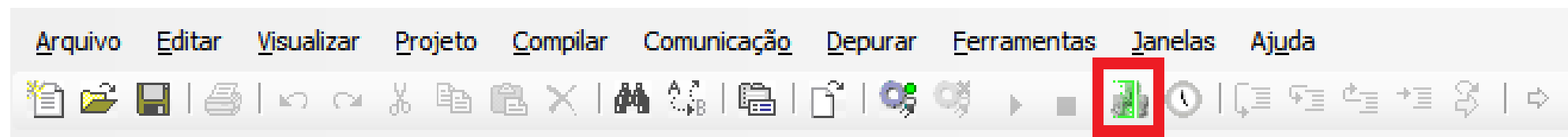
Classe C:



ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO - CLP

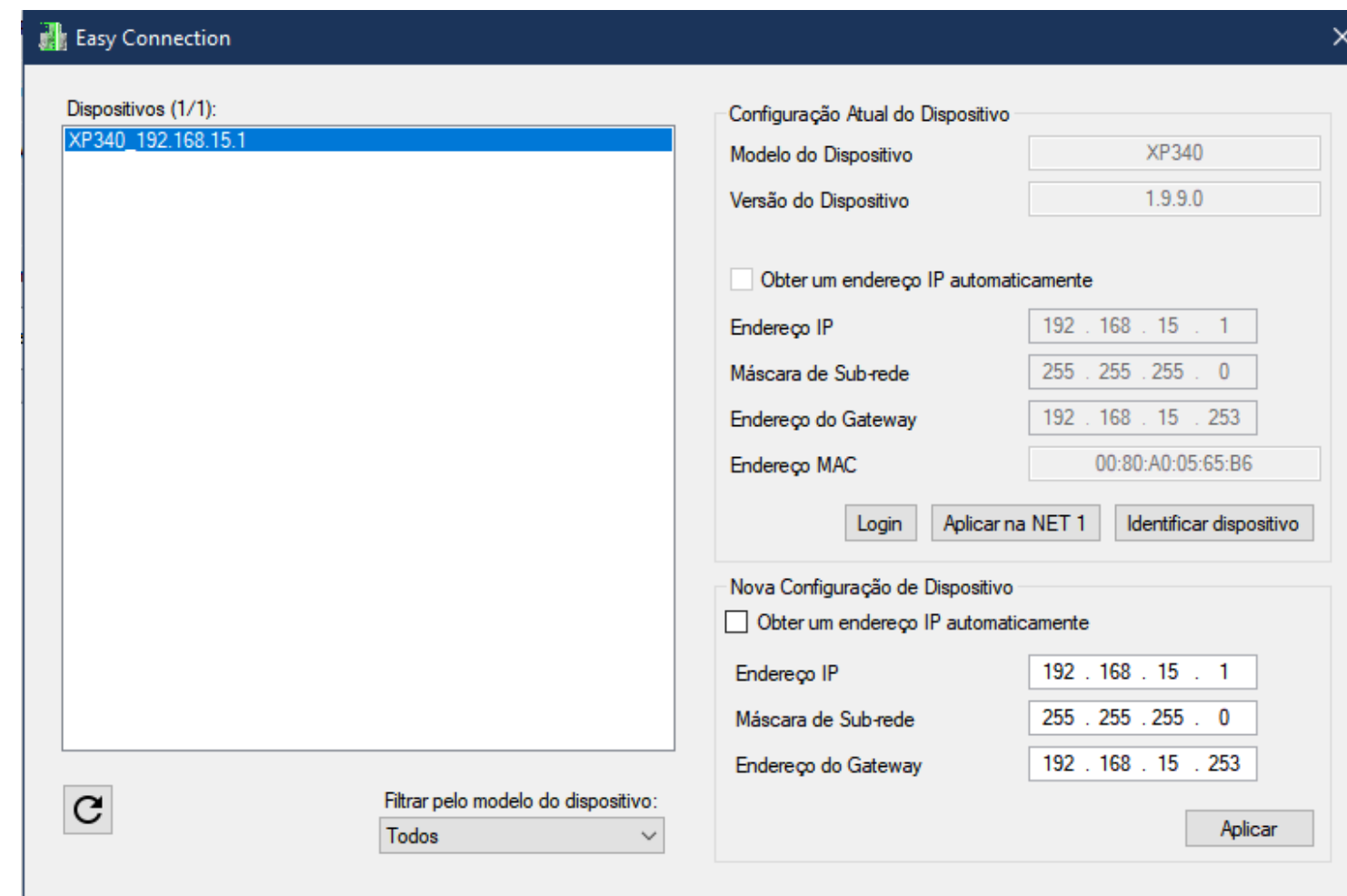
- Menu: PLC -> Online

1º Easy Connection: Ira localizar o IP do PLC na rede



2º Janela On-line:

Após localizado, pode ser alterado o IP do computador.



ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO

- Configurações de rede e internet
- Ethernet
- Alterar opções do Adaptador
- Selecionar a placa de rede que irá utilizar.
- Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)
- Propriedades
- “Usar o seguinte endereço de IP”
- Endereço IP: Selecionar mesma rede do CLP.
Exemplo: 192.168.15.31
- Máscara de sub-rede:
255.255.255.0
- Prompt de Comando

Propriedades de Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)

Geral

As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.

☐ Obter um endereço IP automaticamente

☒ Usar o seguinte endereço IP:

Endereço IP: 192 . 168 . 15 . 31

Máscara de sub-rede: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway padrão: . . .

☐ Obter o endereço dos servidores DNS automaticamente

☒ Usar os seguintes endereços de servidor DNS:

Servidor DNS preferencial: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configurações na saída

Avançado...

OK Cancelar

ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO - ping

Abrindo o prompt de comando do computador é possível testar a rota da comunicação ethernet através da sintaxe abaixo:

Ping <espaço> <ip>

Exemplo:

Ping 192.168.15.1

Em redes industriais é comum ter tempo de resposta abaixo de 50ms e sem muita oscilação.

```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.18362.1082]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Leonardo>PING 192.168.15.1

Disparando 192.168.15.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.15.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.15.1: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.15.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.15.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

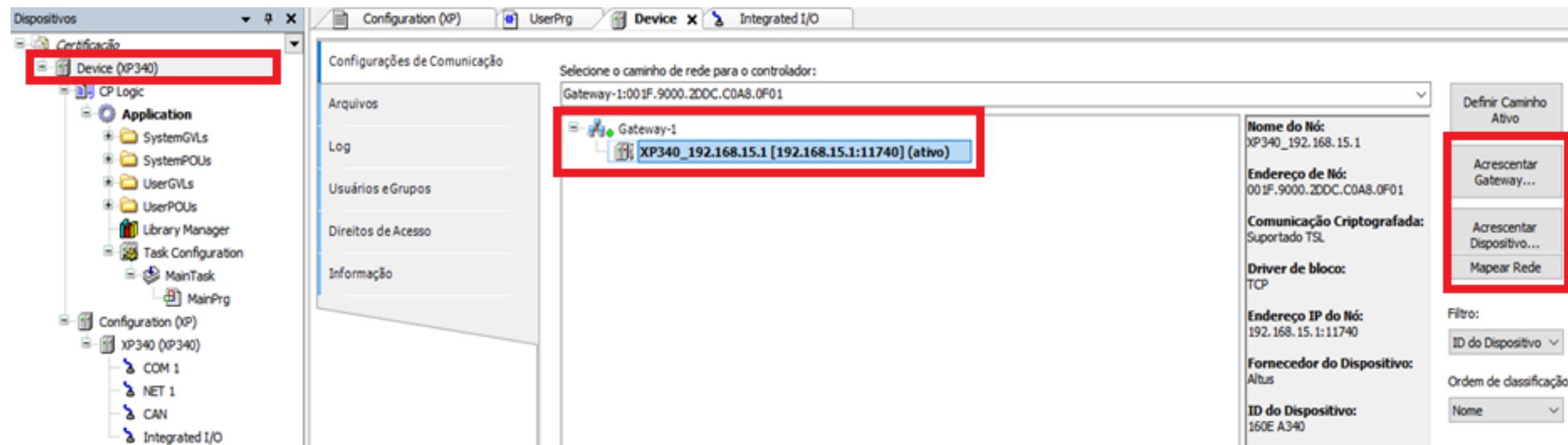
Estatísticas do Ping para 192.168.15.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

C:\Users\Leonardo>
```

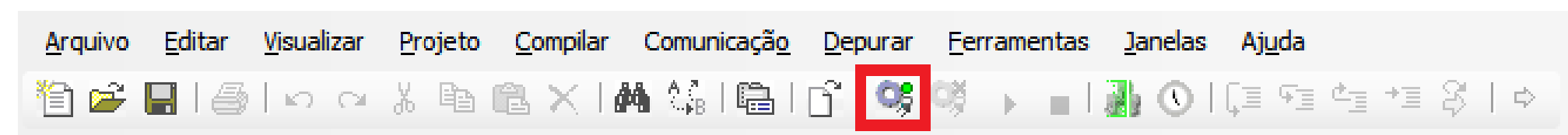
ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO

- Menu: PLC -> Online

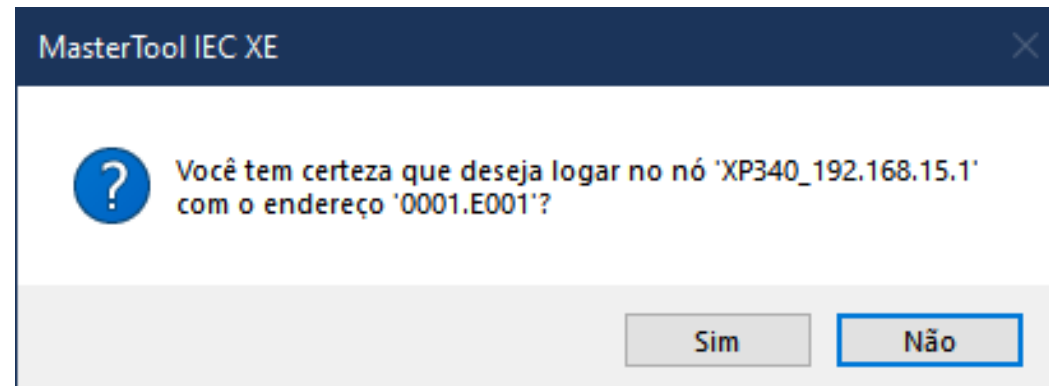
3º Janela Gateway com o PLC: Selecionar a CLP e dar um duplo clique



4º Janela Login com o PLC: Clicar na ferramenta de Login

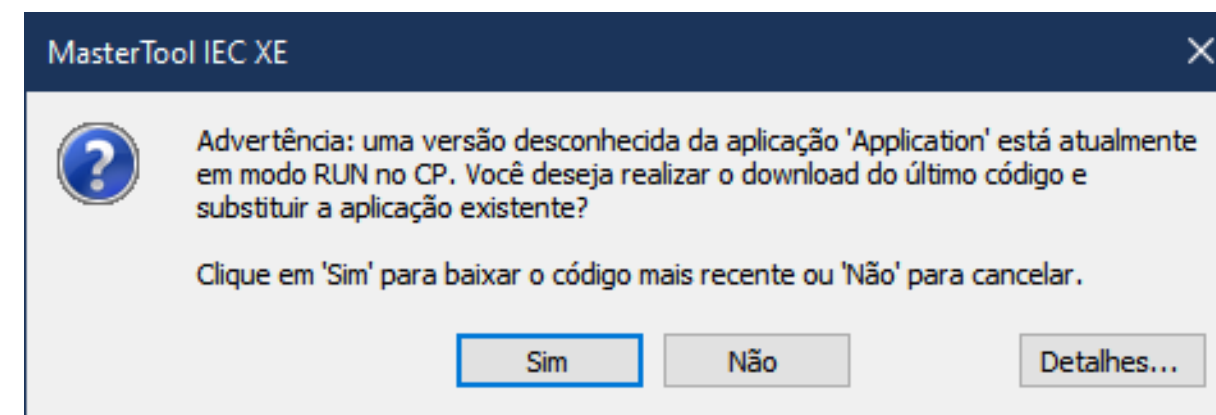


ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO

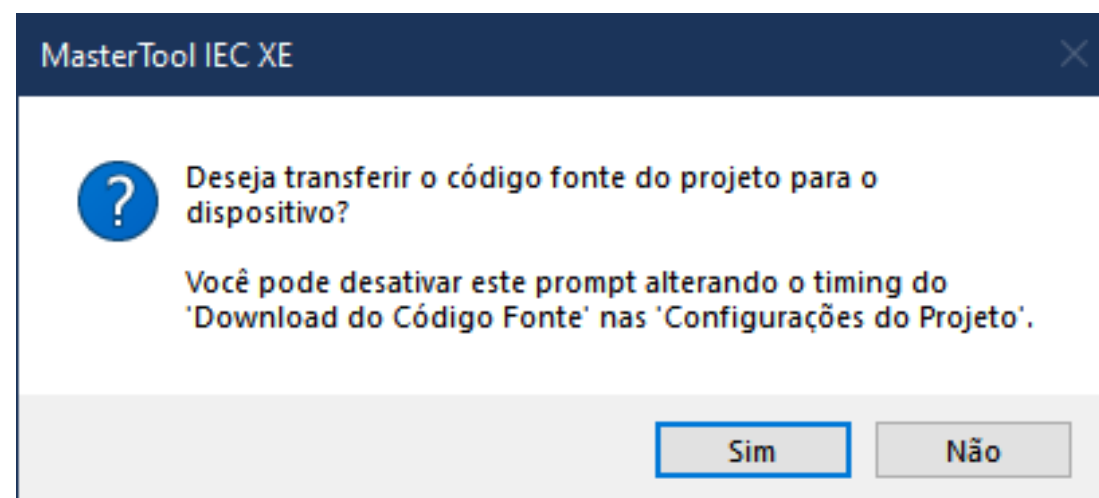


Pergunta se realmente deseja se conectar com o PLC.

Informa que o código do PLC é diferente, se mesmo assim deseja fazer o Download.



Pergunta se deseja fazer o Download do Código Fonte.



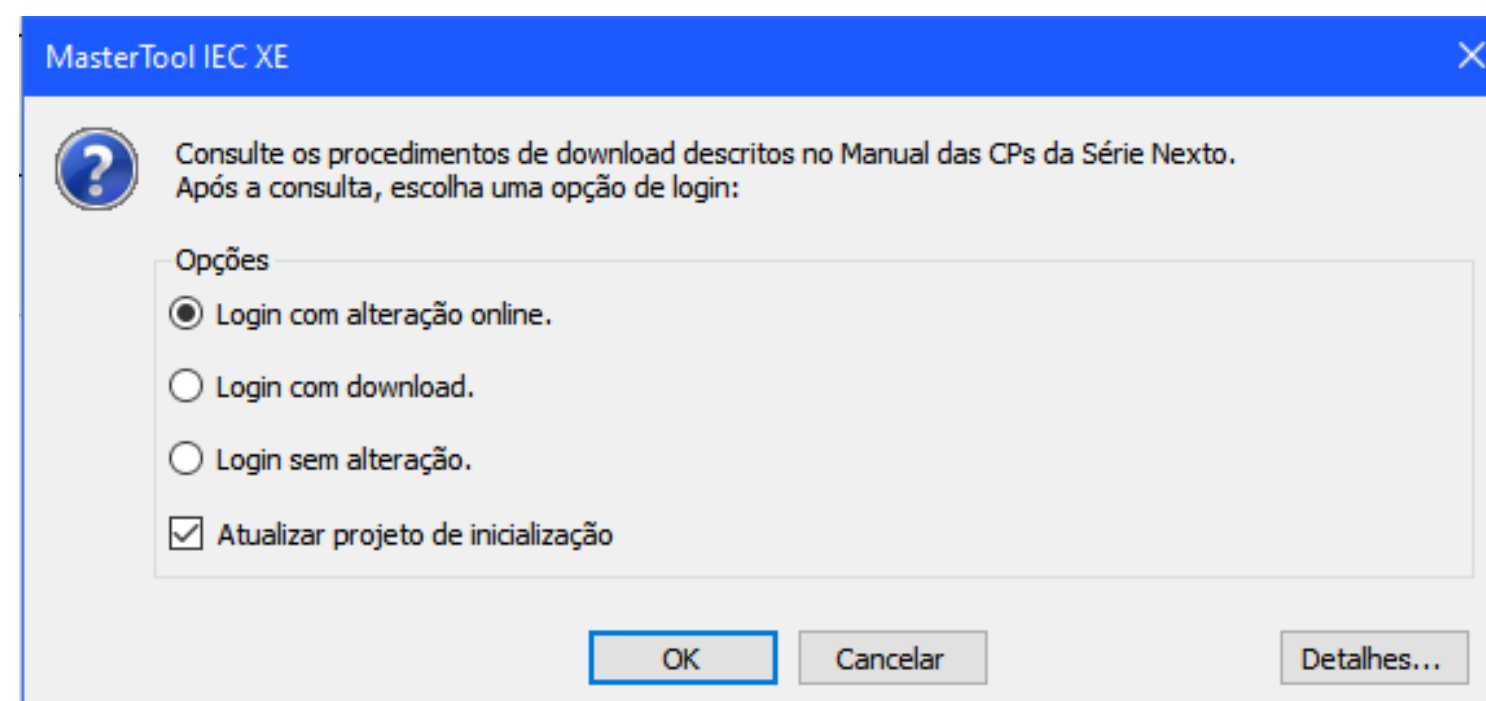
Código fonte: Backup do projeto dentro da CPU. Após isso, pode ser feito o Upload. Se o fonte não for descarregado não tem a possibilidade de fazer o Upload.

ESTABELECENDO COMUNICAÇÃO

Login com alteração online. Altera a logica e mantem o sistema em Run (Execução).
Observação: Nem todos os tipos de alterações de software é possível realizar de forma online. Exemplo alterações de protocolos de comunicação.

Login com Download. Altera a logica e coloca a aplicação em Stop (Parado). Em todas as ocasiões é possível realizar este tipo de Download.

Login sem alteração. Não realiza o download da(s) ultima(s) alteração(s) realizada(s). Apenas volta a monitorar a ultima logica de Download. Mantém em Run (Execução).



REDE MODBUS

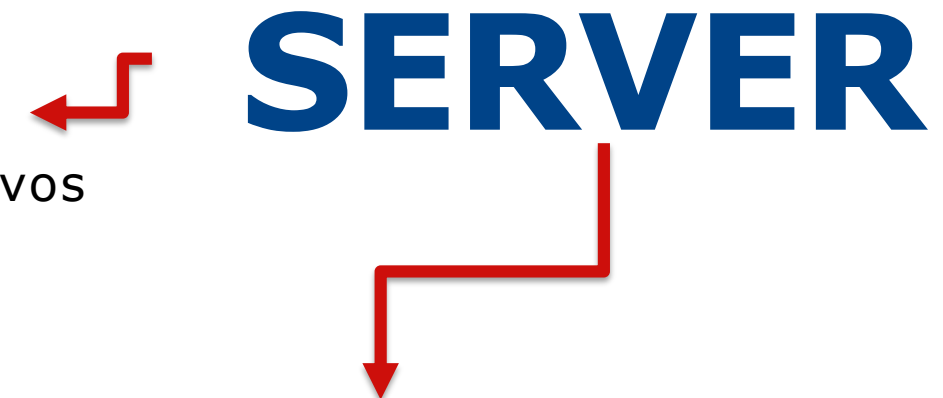
- Modcon
- Protocolo de comunicação >> idioma entre equipamentos
- TCP IP (Ethernet) ou RS232/485 (Serial)
- Precisamos:
 - IP dos equipamentos
- Tipos:
 - Master (Client) / Slave (Server)

- Quem controla
- Requisita informação
- Chefe de cozinha >> muda o cardápio e só leva o prato que o cliente pedir



- 1 dispositivo

- Até 247 dispositivos



- Quem obedece
- Manda a informação
- Cliente >> pede algo do cardápio mas não modifica o cardápio

COMUNICAÇÃO

- Pirâmide de automação

Nível de Gerenciamento

Nível de Planejamento

Nível de supervisão

Nível de controle

Nível de campo



VARIÁVEIS – MODBUS

TIPO	TAMANHO	ACESSO	ENDEREÇO
COIL	1 BIT (BOOL)	LEITURA E ESCRITA	00001 - 09999
INPUT STATUS	1 BIT (BOOL)	LEITURA	10001 - 19999
HOLDING REGISTER	16 BITS (WORD)	LEITURA E ESCRITA	40001 - 49999
INPUT REGISTER	16 BITS (WORD)	LEITURA	30001 - 39999

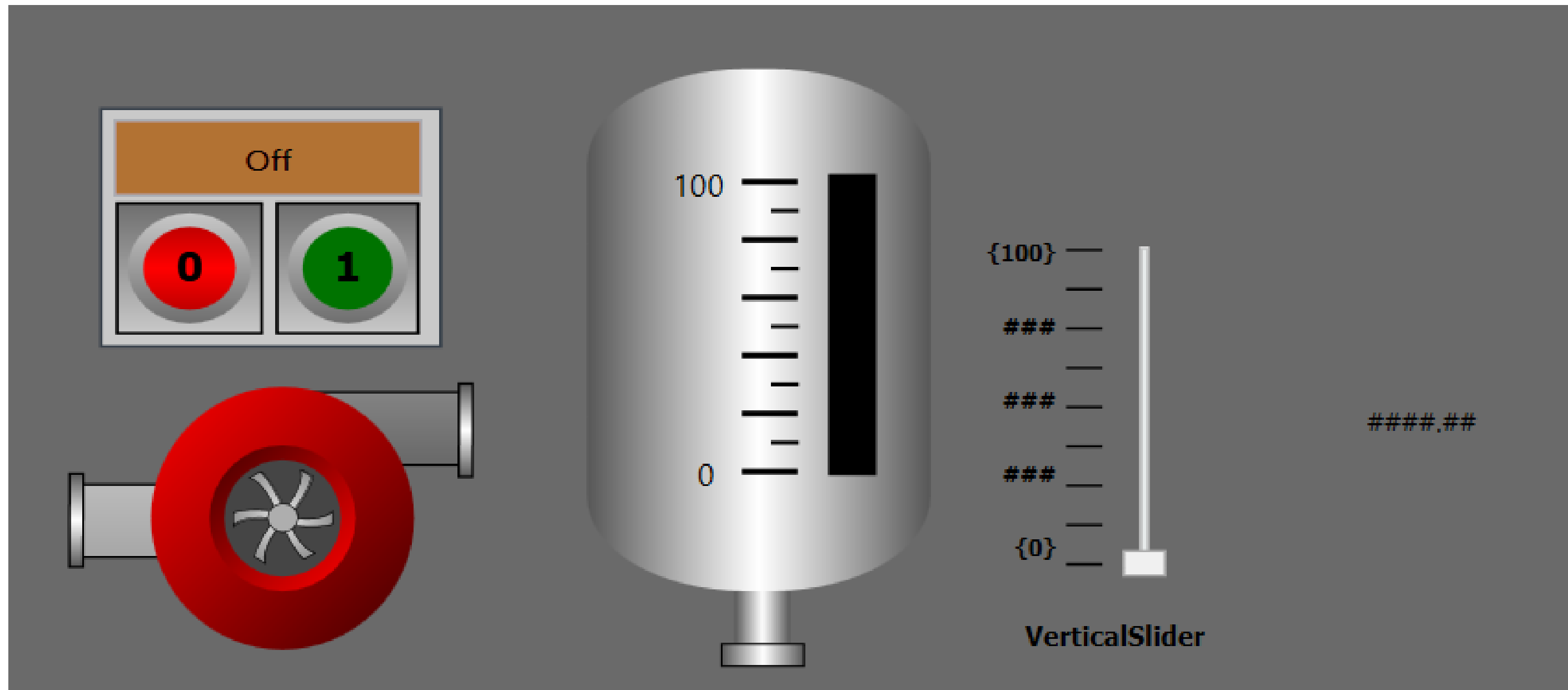
COMO DETERMINAR

Números Bobinas/Registros	Endereço do Dado		Tipo	Nome da Tabela	
1-9999	0000	to 270E	Read-Write	Saídas (Bobinas)	Discretas
10001-19999	0000	to 270E	Read-Only	Entradas (Contatos)	Discretas
30001-39999	0000	to 270E	Read-Only	Registros de Entradas Analógicas	
40001-49999	0000	to 270E	Read-Write	Registros de Saídas Analógicas	

FUNÇÕES - MODBUS MESTRE

Função MODBUS	Quantidade Máxima
Leitura de Coil (01)	2000 coils
Leitura de Input Status (02)	2000 input status
Leitura de Holding Register (03)	125 holding registers
Leitura de Input Register (04)	125 input registers
Escrita de um único Coil (05)	1 coil
Escrita de um único Holding Register (06)	1 holding register
Escrita de múltiplos Coils (15)	1968 coils
Escrita de múltiplos Holding Registers (16)	125 holding registers
Leitura/Escrita de múltiplos Holding Registers (23)	121/121 holding registers
Relação Genérica	253 bytes

COMUNICAÇÃO



Canais

O modelo BluePlant Lite apresentam quatro canais disponíveis e o modelo BluePlant Enterprise conta com 64. As tabelas a seguir mostram os requisitos mínimos para instalação e operação.

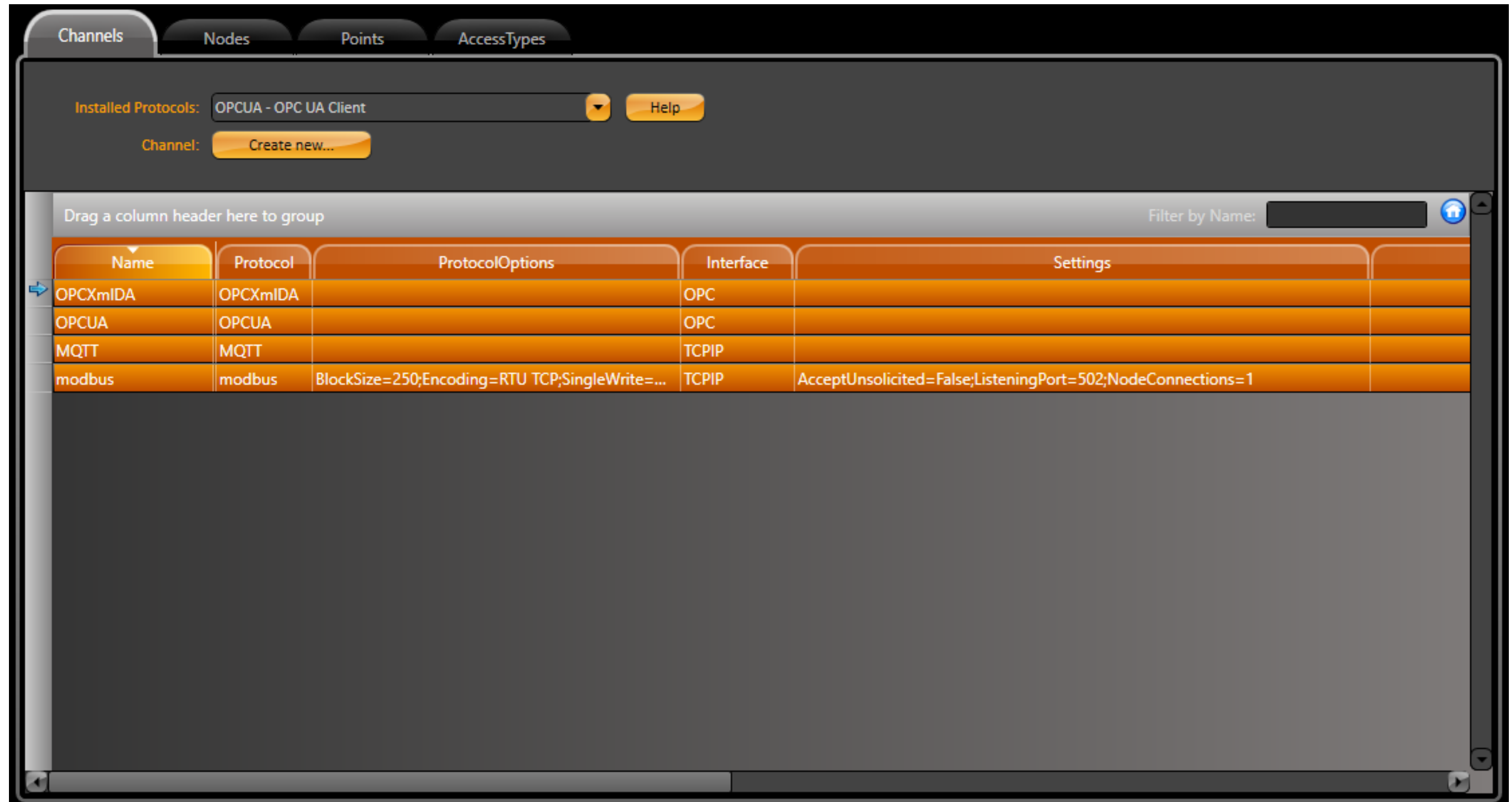
	BluePlant Express, BluePlant Student, BluePlant Lite e BluePlant Enterprise (até 4 canais)
Plataforma	Windows 7 Service Pack 1 (x86 e x64), Windows 8.1 (x86 e x64), Windows 10 (x86 e x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) ou Windows Server 2012 R2 (x64)
Processador	Intel Core 2 Duo (mínimo)
Espaço em disco	2,5 GB de espaço em disco disponível (mínimo)
Memória RAM	2 Gbytes (mínimo), 4 Gbytes (recomendado)
Resolução	1024 x 768 (mínimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma	Qualquer idioma

	BluePlant Enterprise (até 8 canais)
Plataforma	Windows 7 Service Pack 1 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) ou Windows Server 2012 R2 (x64)
Processador	Intel Core i5 (mínimo)
Espaço em disco	2,5 GB de espaço em disco disponível (mínimo)
Memória RAM	4 Gbytes (mínimo), 6 Gbytes (recomendado)
Resolução	1024 x 768 (mínimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma	Qualquer idioma

	BluePlant Enterprise (até 16 canais)
Plataforma	Windows 7 Service Pack 1 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) ou Windows Server 2012 R2 (x64)
Processador	Intel Core i7 (mínimo)
Espaço em disco	2,5 GB de espaço em disco disponível (mínimo)
Memória RAM	6 Gbytes (mínimo), 8 Gbytes (recomendado)
Resolução	1024 x 768 (mínimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma	Qualquer idioma

	BluePlant Enterprise (Redundância de Servidores)
Plataforma	Windows 7 Service Pack 1 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64), Windows Server 2008 R2 SP1 (x64) ou Windows Server 2012 R2 (x64)
Processador	Intel Core i7 (mínimo)
Espaço em disco	2,5 GB de espaço em disco disponível (mínimo)
Memória RAM	16 Gbytes
Resolução	1024 x 768 (mínimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma	Qualquer idioma

Channels



Nodes

ChannelsNodesPointsAccessTypes

Protocol: Help

Node: Import New...

Drag a column header here to group

Filter by Name:

Name	Channel	PrimaryStation	BackupStation	Description
CLP3	modbus			modbus
CLP2	OPCxmIDA			modbus
CLP1	OPCUA			modbus
CLP4	MQTT			

Points

Channels Nodes **Points** AccessTypes

Drag a column header here to group

Filter by Address:

TagName	Node	Address	DataType	AccessType	Modifiers	Scaling	Label
TAG6	CLP3	400004	Word	ReadWrite	ByteSwap=True	None	
TAG5	CLP3	400003	Native	Read		None	
TAG4	CLP3	400002	Native	ReadWrite		None	
TAG3	CLP3	400001	Native	Read		None	
TAG2	CLP4	Topic2	Native	ReadWrite		None	
TAG1	CLP4	Topic1	Native	Read		None	

Points e Excel

Channels Nodes **Points** AccessTypes

Drag a column header here to group Filter by Address:

TagName	Node	Address	DataType	AccessType	Modifiers	Scaling	Label
TAG6	CLP3	400004	Word	ReadWrite	ByteSwap=True	None	
TAG5	CLP3	400003	Native	Read		None	
TAG4	CLP3	400002	Native	ReadWrite		None	
TAG3	CLP3	400001	Native	Read		None	
TAG2	CLP4	Topic2	Native	ReadWrite		None	
TAG1	CLP4	Topic1	Native	Read		None	

Salvamento Automático ☐ Pasta1 - Excel Leonardo Carvalho Antonio dos Santos LC

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda Compartilhar Comentários

Colar Fonte Alinhamento Número Estilos Células Edição Confidencialidade

Área de Transferência

B15

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	TagName	Node	Address	DataType	AccessType	Modifiers	Scaling	Label							
2	Tag.TAG6	Node.CLP3	400004	Word	AccessType.ReadWrite	ByteSwap=True	None								
3	Tag.TAG5	Node.CLP3	400003	Native	AccessType.Read		None								
4	Tag.TAG4	Node.CLP3	400002	Native	AccessType.ReadWrite		None								
5	Tag.TAG3	Node.CLP3	400001	Native	AccessType.Read		None								
6	Tag.TAG2	Node.CLP4	Topic2	Native	AccessType.ReadWrite		None								
7	Tag.TAG1	Node.CLP4	Topic1	Native	AccessType.Read		None								
8															
9															

Planilha1

Pronto

AccessTypes

Channels

Nodes

Points

AccessTypes

AccessType:

Create new...

Card View

Filter by Name:

ReadWrite

Name: ReadWrite

ReadOnStartup: ☒

ReadEnable: Always

ReadPollingRate: 00:00:00.500

ReadTrigger:

WriteEventEnabled: ☒

WriteEvent: Changed

WriteTrigger:

AcceptUnsolicited: ☒

UseStaticBlocks: ☐

BlockCommand:

Description:

Write

Name: Write

ReadOnStartup: ☐

ReadEnable: Never

ReadPollingRate: 00:00:00.500

ReadTrigger:

WriteEventEnabled: ☒

WriteEvent: Changed

WriteTrigger:

AcceptUnsolicited: ☐

UseStaticBlocks: ☐

BlockCommand:

Description:

Read

Name: Read

ReadOnStartup: ☐

ReadEnable: Always

ReadPollingRate: 00:00:00.500

ReadTrigger:

WriteEventEnabled: ☐

WriteEvent: Changed

WriteTrigger:

AcceptUnsolicited: ☒

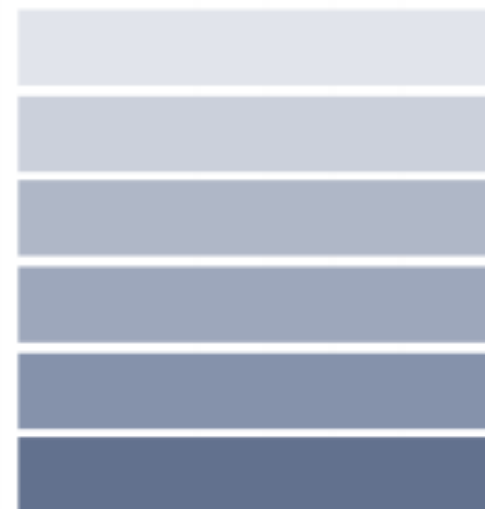
UseStaticBlocks: ☐

BlockCommand:

Description:

ISA 101

- **ISA 101:** Norma de boas práticas para representações gráficas no controle industrial
- **Objetivos:**
 - Foco na compreensão;
 - Padrões visuais;
 - Hierarquia de informação;
 - Facilitação da Tomada de decisões;
 - Implementações práticas;



Cores para Uso Normal

Representação de objetos em geral e status.

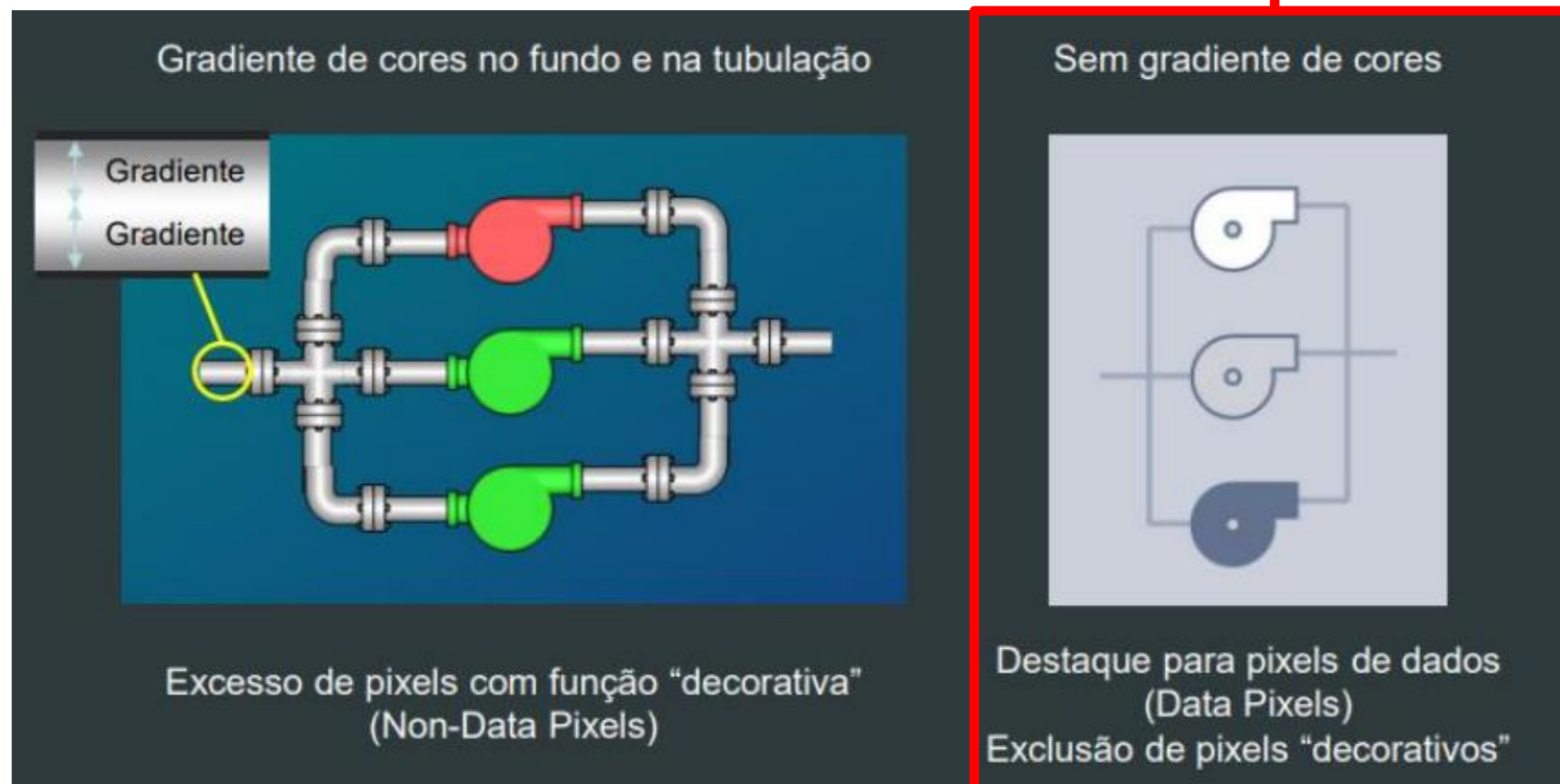


Cores para Ênfase

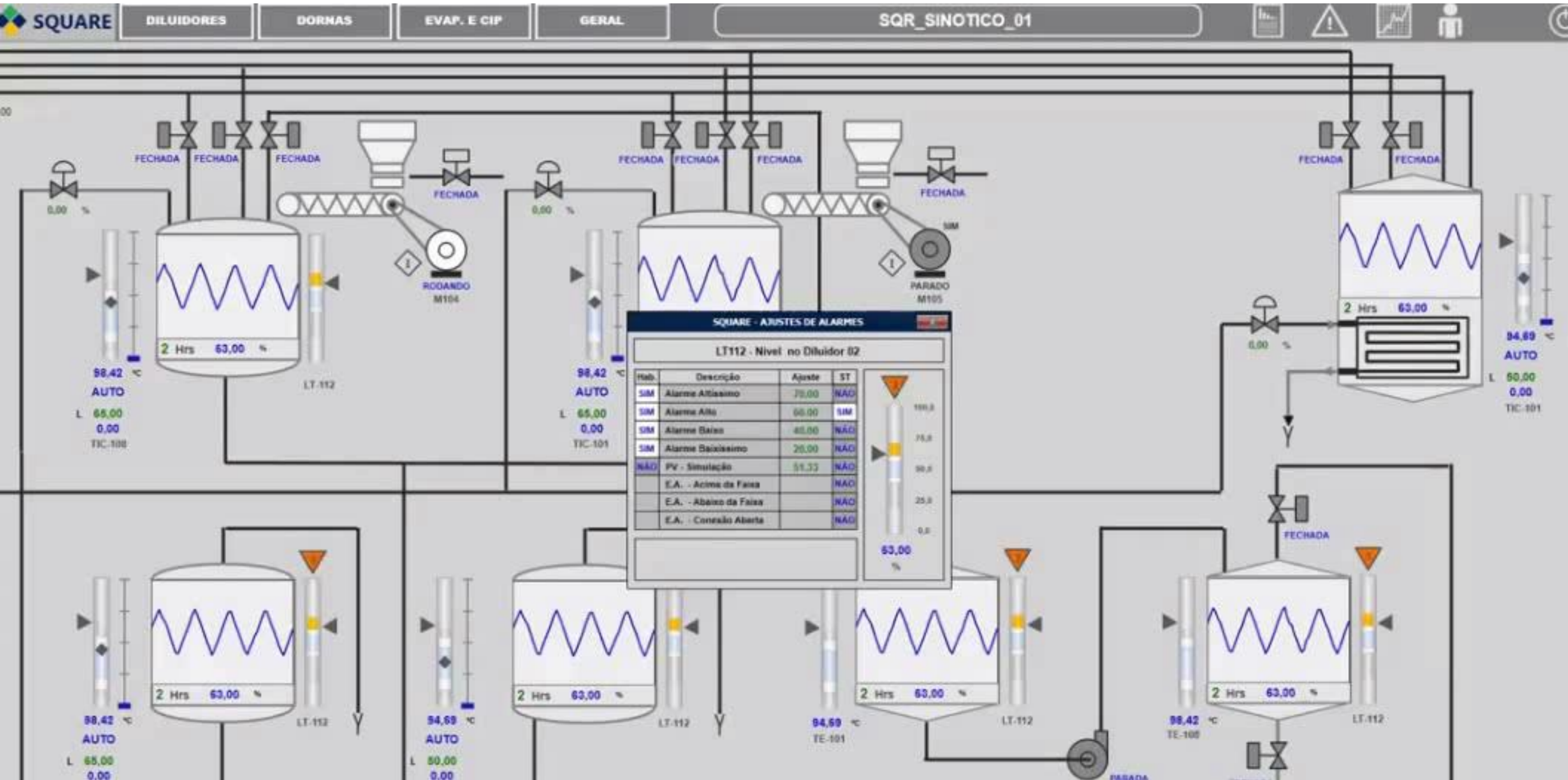
Indicação de Alarmes, Falhas, Bloqueios, Inibições, SetPoints, Intertravamentos

ISA 101

- Por meio de representações enxutas essa representação visa uma visualização mais objetiva de informações

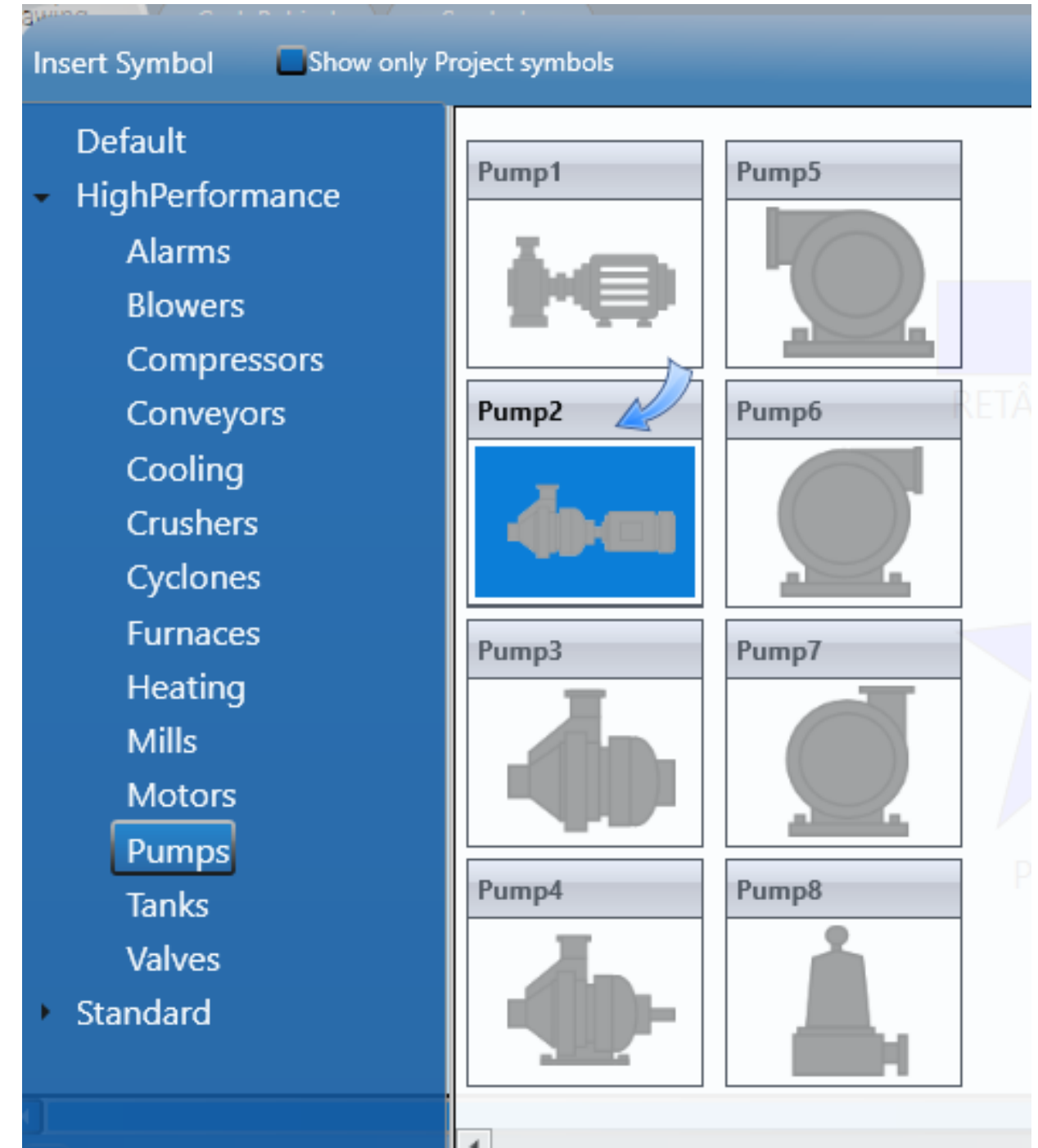


ISA 101 APLICAÇÃO



ISA 101 NO BP

- Dentro do BluePlant, encontramos uma variedade de elementos de alto desempenho que facilitam a implementação das diretrizes da ISA 101.
- Esses recursos são projetados para auxiliar na criação de interfaces gráficas de operação eficazes, seguindo os padrões estabelecidos pela norma.
- Esses objetos contribuem para a construção de sistemas de controle industrial que promovem uma comunicação clara entre os operadores e o sistema, melhorando a eficiência operacional e a capacidade de tomada de decisões informadas.



**AGRADECEMOS A
ATENÇÃO!**

altus

As informações contidas neste material são de propriedade da Altus Sistemas de Automação S.A. e podem ser alteradas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

 @altus.sa    /altussa



CONHEÇA NOSSOS
PRODUTOS E SOLUÇÕES
www.altus.com.br

altus

As informações contidas neste material são de propriedade da Altus Sistemas de Automação S.A. e podem ser alteradas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.